

		建设污水集中处理设施或利用现有的污水集中处理设施，污水处理设施应具备脱氮除磷工艺，并安装自动在线监控装置。	
		4.优化养殖结构和品种，控制养殖规模和密度，严控投饵性网箱养殖比例，推广生态养殖，推进池塘养殖标准化改造、近海养殖网箱环保改造，加强养殖尾水综合治理与监管，规模以上水产养殖主体实现尾水达标排放或循环回用。	不属于该类项目
	环境风险防控	1.强化沿海工业区和沿海石化、化工、冶炼、石油及危化品储运等企业的环境风险防控。	不属于所列企业
		2.建立港口船舶污染事故应急体系，加强港口船舶及其作业活动污染水环境的应急能力建设，提升船舶及港口码头污染事故应急处置能力。	不属于港口
		3.建立和完善海上溢油及危险化学品泄漏等环境风险防范体系，健全应急响应机制。	符合

②平潭综合实验区相关规定

根据《平潭综合实验区管委会关于印发平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（岚综管综（2021）95号），本项目与“岚综管综（2021）95号”中“全区生态环境总体准入要求”符合性分析见表3.5-4。

表 3.5-4 本项目与“全区生态环境总体准入要求”的符合性分析

适用范围	准入条件		符合性分析
海岸线	空间布局约束	1.调出位于生态保护红线区内的港区规划岸线，拆除和搬迁已建的严重影响生态红线区域主导生态功能的港区设施。	不属于该类项目
		2.保护平潭澳前、山岐湾的重要自然岸线及沙滩，禁止破坏岸滩和诱发岸滩蚀退的开发活动，维持岸线自然属性，保持自然岸线形态、长度、保持海岸原始景观	项目不在澳前与山岐澳
		3.平潭港区（澳前作业区、金井作业区）的开发活动不得影响澳前、山岐澳的岸滩稳定和滨岸自然景观	项目不在澳前与山岐澳
近岸海域	空间布局约束	1.落实国家围填海管控规定，除国家重大项目外，全面禁止围填海	不涉及围填海
		2.强化生态保护红线区的管控，确保邻近的港口航运区、作业与城镇用海区、旅游休闲娱乐等功能区开发活动不得影响生态保护红线区的功能。	符合（本项目属于岸线整治修复工程，营运期不涉及排污和倾废入海，不会对周边海洋生态红线区造成影响）
		3.落实养殖水域滩涂规划，优化海水养殖空间布局，清	不属于该类项目

		理整治超规划养殖，禁止养殖区内的水产养殖期限搬迁或关停。逐步降低近海养殖强度，有序发展外海深水养殖。	
		4.开展侵蚀区域的沙滩修复和养护，加强沙滩管理，严禁盗采砂行为	符合（本项目开展侵蚀区域的沙滩修复和养护，遏制海岸侵蚀后退趋势）
	污染物排放管控	1.系统推进排污口排查和分类整治，合理设置排污口，推行离岸深水排放	不属于该类项目
		2.加快推进城镇污水处理设施提质增效工程，提高沿海城镇和农村生活污水收集处理率，近岸海域汇水区域内县级以上城镇污水处理设施执行不低于一级 A 排放标准，推进区域污染资源化循环利用	不属于该类项目
		3.控制养殖规模和密度，发展生态养殖，强化养殖尾水治理和监管	不属于该类项目
		4.建立海上环卫队伍，实现海滩海面常态化清理保洁，加快海上传统养殖设施升级改造，强化海坛湾、坛南湾等重点旅游岸段监视监控	不属于该类项目
		5.强化陆海污染联防联控，推动“蓝色海湾”整治项目、海岸带生态保护修复工程等重大工程建设，推进沿海岸线自然化和生态保护修复	符合（本项目属于自然岸线的海岸线生态修复工程）

表 3.5-5 本项目与“陆域环境管控单元准入要求”的符合性分析

环境管控单元编码	环境管控单元名称	管控单元类别	管控要求		符合性分析
ZH3570010007	平潭综合实验区一般生态空间——沿海基干林	优先保护单元	空间布局约束	未经沿海县级以上林业行政主管部门批准，不得改变防护林地使用性质，不得防护林内筑坟、砍柴、挖沙、采石、取土、采集植被或其他矿物。禁止毁林开垦和毁坏防护林中幼林。禁止在幼林地内放牧等损坏防护林行为。防护林只准进行抚育间伐或更新采伐，禁止以生产木材为主要目的采伐。更新采伐，只准采取择伐和渐伐方式，严禁皆伐。	符合（本项目进行了防护林修复）

表 3.5-6 本项目与“近岸海域生态环境准入清单”的符合性分析

环境管控单元编码	环境管控单元名称	管控单元类别	管控要求	符合性分析
HY3570020014	海坛湾旅游休闲娱乐区	重点管控单元	空间布局约束	1.禁止破坏自然岸线、沙滩、海岸景观、沿海防护林等，禁止排污倾废用海。
				2.严格限制改变海域自然属性，禁止在沙滩建设永久性构筑物。
				3.整治受损自然景观和海岸工程设施，修复受损自然和人文历史遗迹，养护退化海滨沙滩。
			污染物排放管控	1.旅游区的生活垃圾和污水必须实现科学处置
HY35700030001	平潭特殊利用区	一般管控单元	空间布局约束	2.及时清理滨海旅游垃圾，做到集中收集、岸上分类处置，建立长效的保洁机制和监管机制
				1.严格限制改变海域自然属性，须进行专题论证确定其具体用海位置、范围、面积，确保不影响毗邻海域功能区
				2.禁止在海底管线、跨海路桥区内建设永久性构筑物，海上活动不得影响海底管线和道路桥梁的安全。



图 3.5-10 本项目与平潭综合实验区近岸海域环境管控分区图的叠图



图 3.5-11 本项目与平潭综合实验区海岸线资源管控分区图的叠图

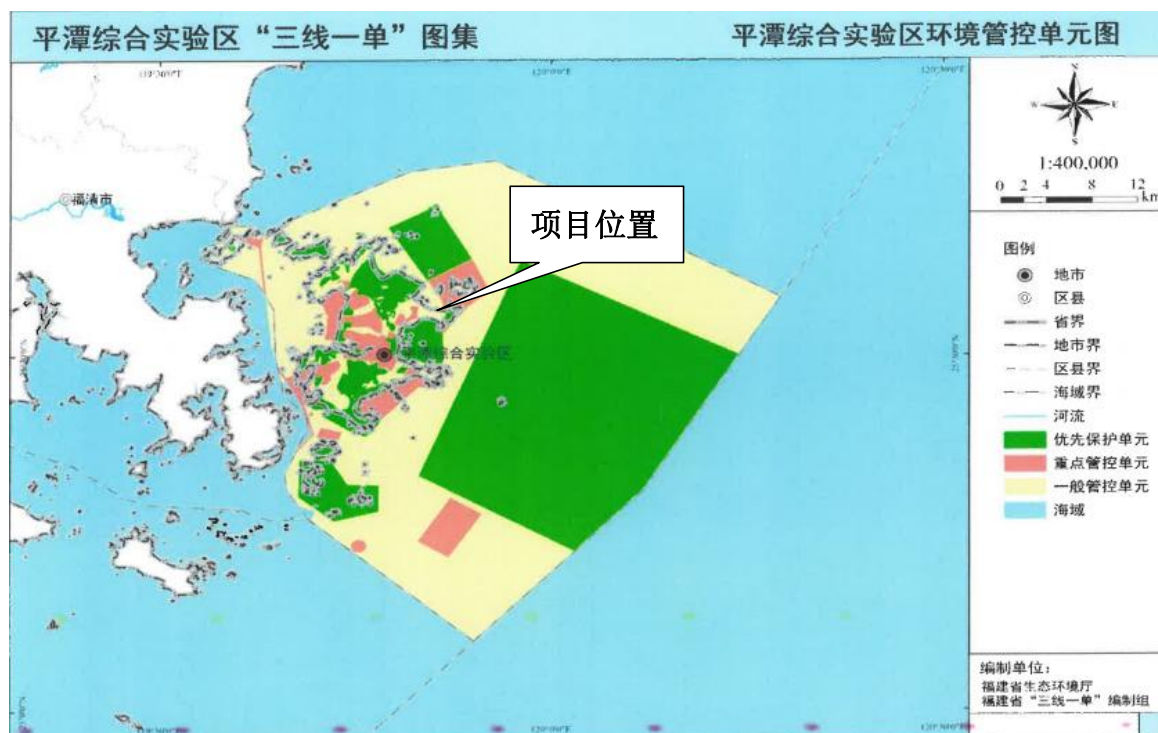


图 3.5-12 本项目与平潭综合实验区环境管控单元分布图的叠图

3.5.14 与《平潭综合实验区养殖水域滩涂规划（2019-2030 年）》

符合性分析

根据《平潭综合实验区水域滩涂养殖规划(2019—2030 年)》（图 3.5-13），本项目位于“2.1-8 流水-东庠限养区”，其管理要求为“养殖布局，密度按技术要求执行。流水-小庠-东庠一带海域应调整网箱布局，不得对周边航道、轮渡航线造成影响。加强执法，对侵占航道等非法行为进行整治。加强养殖环境和产品质量检测。该海域远期规划为流水作业区，根据项目进展情况进行调整，当项目开发建设时，限期搬迁或清”。

本项目属于岸线整治修复工程，不涉及养殖活动，与《平潭综合实验区水域滩涂养殖规划(2018—2035 年)》的管理要求不冲突。



图 3.5-13 本项目与《平潭综合实验区水域滩涂养殖规划(2018—2035 年)》的叠图

3.5.15 与“平潭综合实验区管委会关于平潭综合实验区第一批湿地名录的批复”的符合性分析

根据“平潭综合实验区一般湿地名录（第一批）”，本项目未在一般湿地名录内，距离周边一般湿地较远，见图 3.5-14，不会对一般湿地造成影响，符合相关湿地管理要求。

平潭综合实验区一般湿地名录湿地分布图（第一批）



图 3.5-14 本项目与《平潭综合实验区一般湿地名录湿地分布图（第一批）》的叠图

第四章 环境现状调查与评价

4.1 区域自然环境现状

4.1.1 气候气象

(1) 气候

平潭夏长冬短，温热湿润，夏凉冬暖、霜雪罕见。春温低于秋温。多年平均气温 20.0℃，最冷日平均气温 10.2℃；最热日平均气温 27.9℃。全年 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 的活动积温有 6563 度日，多年平均日照 1919.7 h。雨热同季，旱雨季节分明，多年平均降水量 1172mm，蒸发量 1300mm，为福建省少雨区之一，现通过岛外调水解决缺水问题。季风明显，夏季以偏南风为主，其余季节多为东北风。风力年平均风速 6.9m/s，湾海地区全年大风（7 级以上）日数为 125d，是福建省强风区之一。7—9 月高温干旱，常受热带风暴影响，年平均 6.3 次。气象灾害主要是台风、大风、暴雨、干旱等。夏季大旱出现机率高达 54%，为福建全省之冠。

(2) 气象

根据平潭气象站长期（1971 年-2017 年）观测资料统计，各气象要素如下：该区域多年平均气温为 20.0℃，极端最高气温 37.4℃，极端最低气温 0.9℃。多年平均气压为 1011.3hPa、多年平均相对湿度为 80%。多年平均降水量 1299.8mm，极端日降水量 297.0mm。年平均雷暴日数为 34d，年平均大风日数 51.2d。常风向为 NE 向；多年最大风速为 29.0m/s，相应风向为 N，出现在 1971 年 9 月 22 日。平潭气象站主要气象要素特征值见表 4.1-1。

表4.1-1 平潭气象站多年气象要素统计表

项目	单位	指标	发生时间
气温	多年平均	℃	20.0
	极端最高	℃	37.4
	极端最低	℃	0.9
气压	多年平均大气压	hPa	1011.3
降水量	多年平均降水量	mm	1299.8
	极端日降水量	mm	297.0
极端风速	多年最大	m/s	29
	相应风向	N	
灾害性天气	年平均雷暴日数	d	22.2

	最多年份	d	34	1983
	年平均大风日数	d	51.2	
	最多年份	d	108	1980
	年平均雾日数	d	20.8	

根据平潭气象站多年长期观测资料统计（1978 年~2016 年），多年平均风速为 4.4m/s，月平均风速以秋季（10~11 月）最大，冬季（12~1 月）次之。

本地区主导风向为 NE、NNE，比例分别为 23.8%、25.4%，多年风玫瑰图见图 4.1-1。平潭气象站累年逐月平均风速见图 4.1-3。

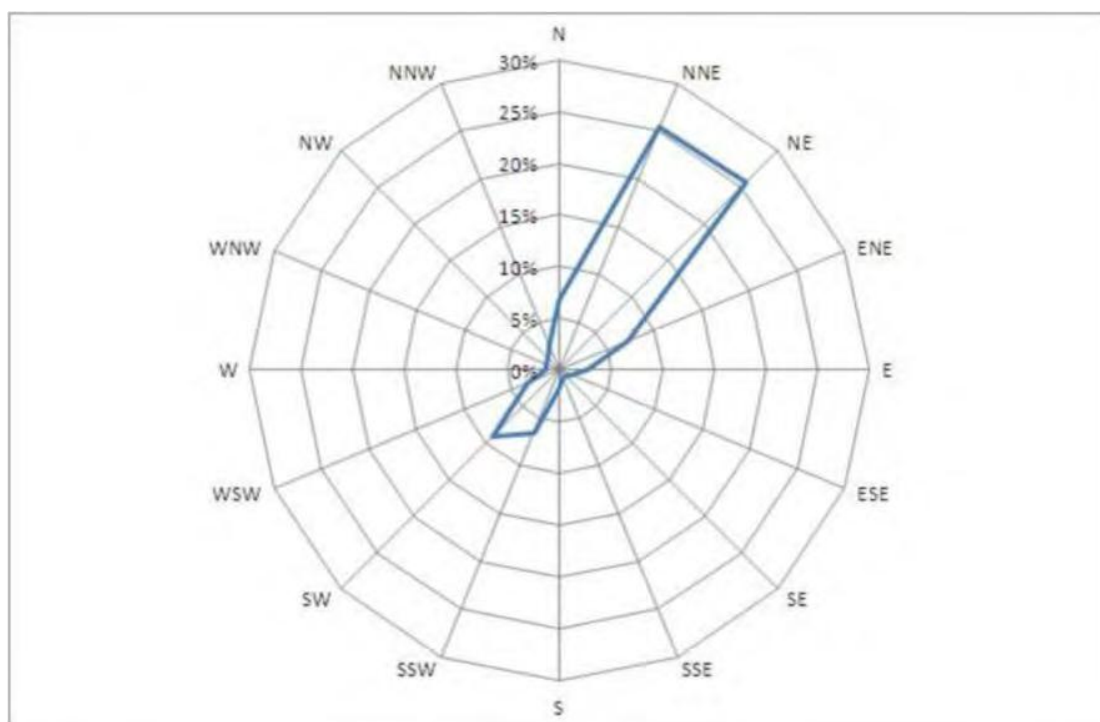


图 4.1-1 平潭气象站多年风向玫瑰图

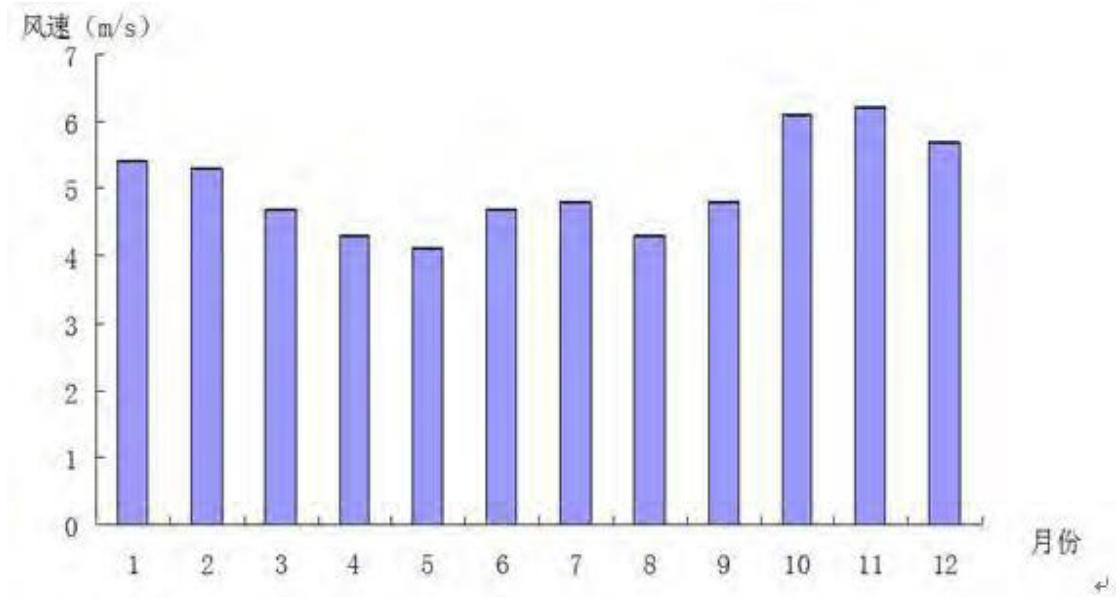


图 4.1-2 平潭气象站累年逐月平均风速图

通过为期一年的风观测，观测日期为 2011 年 10 月 25 日~2012 年 11 月 3 日，共获取了 376 天的逐时风速风向资料。观测数据统计结果见图 4.1-3。

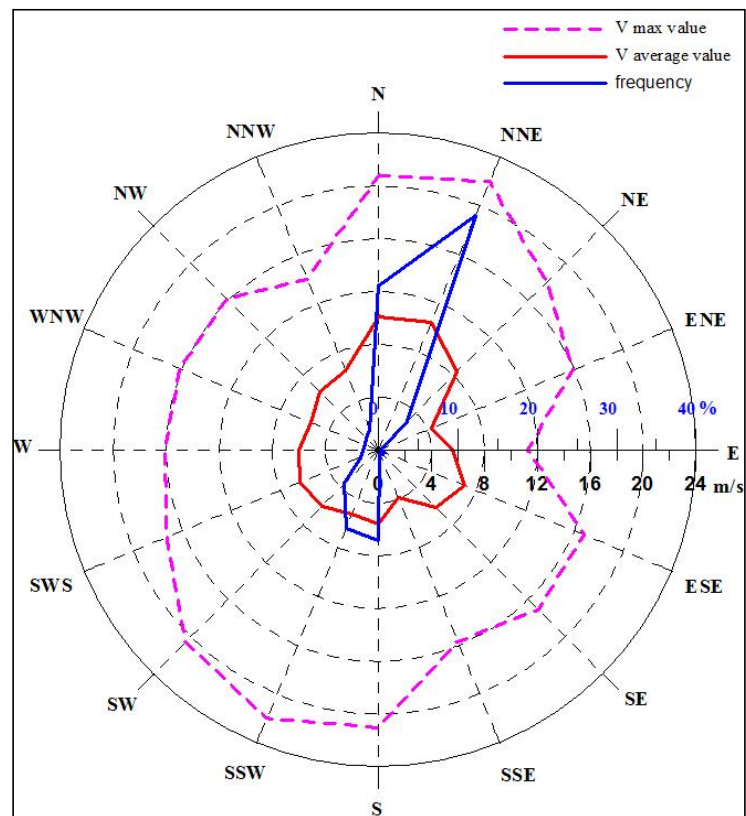


图 4.1-3 年风玫瑰图(2011.11~2012.10)

观测期间全年最大风速为 22.4m/s，最大风速出现于台风影响期间；年平均风速为 8.3m/s，春、夏、秋、冬四季平均风速分别为 7.0 m/s、5.7 m/s、9.2 m/s、

和 11.3m/s，夏季风速最小，冬季风速最大。春、秋、冬季常风向均为 NNE，夏季常风向为 S 向。强风向的分布，春季为 N，夏季为 SSW 向，秋、冬季为 NNE 向。

(3) 台风和风暴潮

平潭沿海是受台风风暴潮威胁较严重的海域，台风增水影响明显。1949~2013 年共有 242 个热带气旋影响工程区域，年均 3.7 个，其中正面登陆该地段的热带气旋有 18 个（4 个登陆长乐，14 个登陆福清），年均 0.3 个，其路径除 5 个直接登陆外，其余皆为登陆台湾再次登陆长乐或福清的热带气旋。登陆时间集中在 6~9 月，以 8 月的 9 个最多，7 月 5 个、9 月 3 个，最少的 6 月 1 个。影响本区域热带气旋的强度以台风等级最多，占总数的 31%左右，强热带风暴等级居次，占总数的 24%，强台风等级再次。

台风常带来狂暴雨天气，引起增水。风暴潮作为主要的海洋灾害之一，历史上给本地区人民生命财产带来了很大的损失。

根据 1956~2000 年福建省潮位资料统计，45 年中发生台风增水 197 次，平均每年 4.4 次，其中最大增水达 252 cm。根据崇武海洋站 1956~1983 年台风风暴潮资料统计，该海区出现台风增水 36 次，减水 8 次。风暴潮增、减水的幅度在 -110~150 cm 之间。梅花海洋站（119.68°E，26.02°N）近 10 个台风过程期间的实测增水结果显示，该站最大风暴潮增水可达 2.19 m，出现在 9608 号台风期间。

近 10 多年来，福建省沿海风暴潮灾害呈频繁趋势，部分岸段高潮位常有超过当地警戒水位情况出现，其中 1990 年、1994 年、1997 年、1999 年沿海多数验潮站的高潮位接近或超过历史记录，出现特大海潮。危害性风暴潮的发生多为台风过境时与天文大潮相遇，引起强降雨和高增水。

据平潭综合实验区气象局台风资料统计，1985~2010 年，平潭因台风诱发的较强台风风暴潮约 60 次，期间引起增水超警戒水位的有 13 次。1985 年 8 月 23 日，10 号台风登陆，风猛雨大，日降雨 204.3 mm。此次台风冲垮避风港 15 座，流失、损坏渔船 669 艘，民房倒塌 382 座，电杆折断 561 根，淹没田园 9010 亩。1986 年 9 月 17 日，17 号强台风正面袭击平潭，12 级大风持续 60h。由于正值阴历八月十五，暴潮增水与天文高潮叠加而引起风暴潮，平潭综合实验区直接经济损失达 2300 万元，死亡 10 人，养殖业损失惨重。1996 年 9608 号台风诱发

的风暴潮使平潭验潮站出现了千年一遇的高潮位。2001 年 0102 号台风于 6 月 23 日在福建省福清市高山镇登陆，风暴潮影响严重，平潭综合实验区直接经济损失约 7 亿元。

平潭综合实验区历史上发生过最大的风暴潮登陆气压为 935 hPa，根据《平潭岛风暴潮灾害风险评估和区划技术报告》，在 935 hPa 超强台风有堤防工况下，裕藩海堤部分堤段淹没水深超 1.2 m，取其淹没水深为 1.5 m。2018 年 8 号台风“玛莉亚”在福建连江黄岐半岛登陆，对平潭造成严重影响，登陆期间裕藩海堤水势上涨，海浪将此前铺设好的近千袋沙袋全部冲毁，对海堤沿线及附近的养殖区也造成部分影响（图 4.1-4）。



图 4.1-4 2018 年台风“玛莉亚”过境期间流水镇海岸现场图

4.1.2 地质概况

平潭综合实验区主岛海坛岛处于 NNE-NE 向的长乐-诏安断裂带的东北端，该断裂带形成于燕山期，明显控制中生代时期大规模的花岗岩侵入和火山喷发活动，为本区的地质奠定了基础。次一级 NNE-NE 向与 NW 向的断裂构造相互交切，形成“X”型断裂构造，对海坛岛山势地形及海岸的发育起控制作用。海坛岛岩石类型主要是以花岗岩为主的燕山期的侵入岩和以英安质晶屑凝灰熔岩为主的侏罗纪南园组火山岩，沉积物主要为第四纪残坡积层、海积层、风积层、基岩风化壳等软性疏松地层。

构成海坛岛基底的岩石类型主要是燕山期侵入岩和侏罗纪南园组火山岩，其中分布最广的是燕山期侵入岩。岛的北部以燕山早期侵入岩为主，岩石类型主要为花岗岩，闪长岩次之；东北部的地层主要为上侏罗统南园组，岩性为中酸性火山碎屑岩系，英安质晶屑凝灰熔岩、英安质熔结凝灰岩等；东部、东南部主要为燕山晚期侵入岩，岩石类型主要为花岗岩、花岗闪长岩。地表多分布第四纪残坡

积层、海积层、风积层、基岩风化壳等软性疏松地层，海积层主要分布在海湾洼地和平原底部，海积层上部广泛覆盖着第四纪风积层、残坡积层，主要为中砂、细砂、粘土、粘土质细砂、粉砂质粘土等，第四纪风积层厚度一般在 25~40 m，占全县面积的 50%左右。

平潭岛北部海岸基底主要由侵入花岗岩和火山喷出岩构成，现代分布有规模较大的由松散沉积物构成的软质海蚀崖，其分布范围主要集中在君山北麓镜沙砂砾质海岸至流水连岛沙坝砂质海岸。其中，镜沙海蚀崖下部由老红砂层构成，上覆冲洪积物；流水海蚀崖分布于君山与王爷山间的流水连岛沙坝北侧，相对高度较高的岸段由下部的灰绿色砂层、红橙色砂层和上部的粗细网纹老红砂层交替构成。

4.1.3 地形地貌

平潭岛的地形条件，平潭岛西南部、西部和中部平原地势低平，且受西侧海坛海峡“峡管”汇水、增水影响，较易受到风暴潮增水的影响；而其他山地丘陵区（尤其是地面高程大于 10 m 区域）地势较高，被淹的可能性较小，见图 4.1-5。结合平潭岛行政区划，易受灾区域主要包括北厝镇、潭城镇、岚城乡、芦洋乡和平原镇地势较低的平原区域，尤其是潭城镇为平潭岛中心城区，人口和产业集聚，一旦发生海洋灾害，生命和财产受到损失的可能性极大。

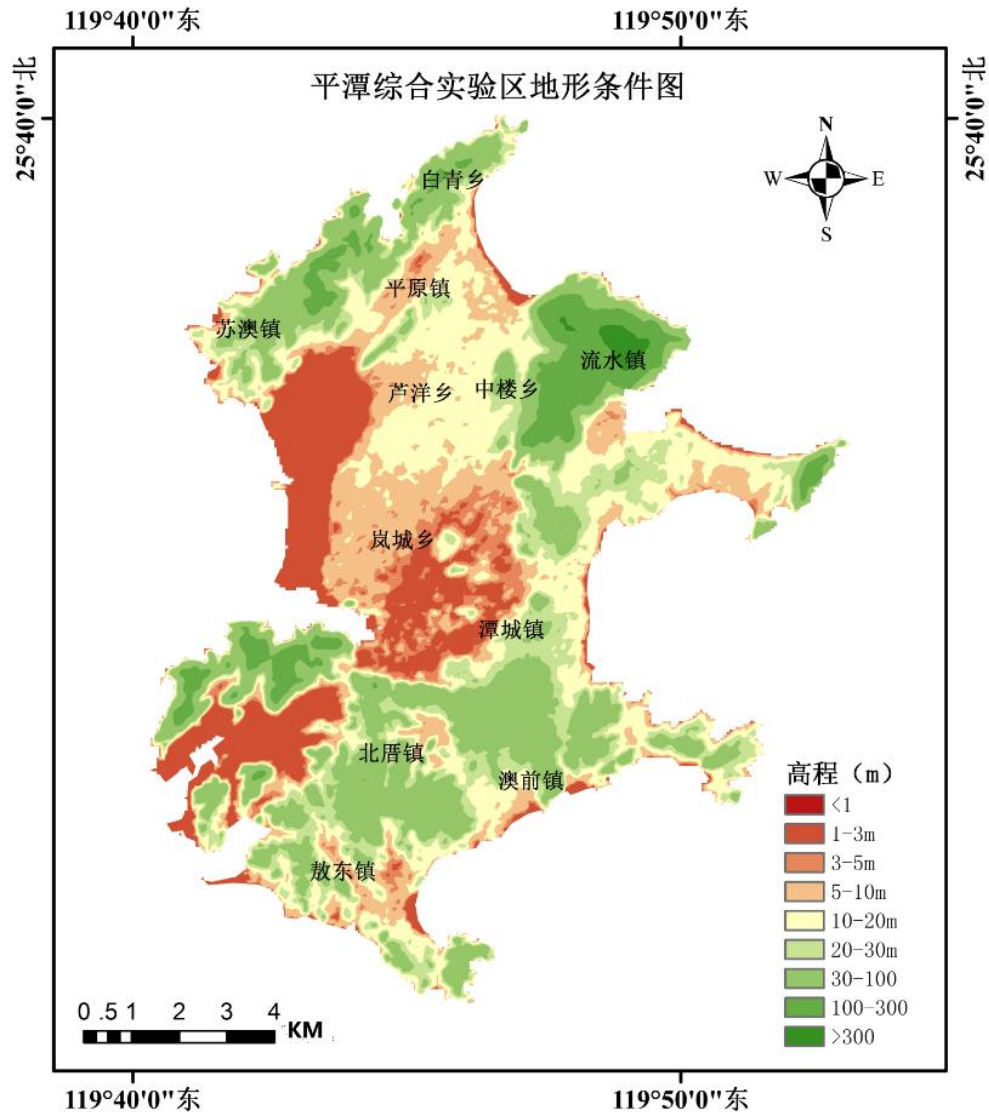


图 4.1-5 平潭岛地形条件图

平潭综合实验区海岸线蜿蜒曲折，其海岸类型主要有：基岩侵蚀海岸、红土侵蚀海岸、砂质湖积海岸、砂泥质和混砂湖积海岸，沿岸海域广阔。受各种外营力的长期侵蚀与沉积作用，形成了多岛礁、多港湾、丘陵与平原相同排列等地貌特点。根据地形地貌与底质特征总结，东海岸多为海湾、沙滩、港口和暗礁；西海岸则多为滩涂，泥沙滩等。

4.1.4 海洋水文

(1) 潮汐

①基面关系：根据 2021 年 4 月 27 日-5 月 26 日 1 个月的潮位资料，根据一个月实测资料计算得到工程海域理论最低潮面在 1985 国家高程基准下 3.34m。工程海域基面关系见图 4.1-6。

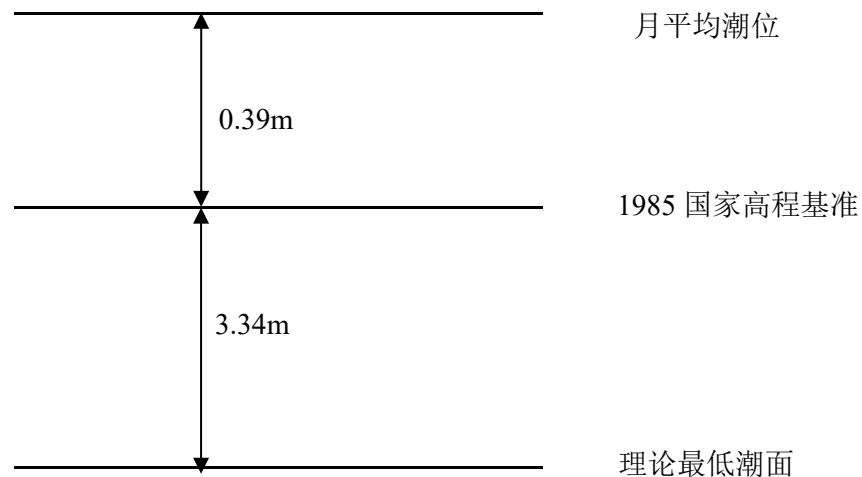


图 4.1-6 工程海域基面关系图

②潮汐性质：海洋三所于 2021 年 4 月 27 日至 2021 年 5 月 26 日进行了 1 个站的临时潮位观测。临时潮位站的潮汐判别数小于 0.5，属于正规半日潮。浅海分潮振幅之和小于 10cm，浅海分潮影响不大。T1 临时潮位站一个月的平均潮位为 39cm。

③潮位特征值：根据同步实测潮位资料整理，平均潮位为 39cm，最高潮位和平均高潮位分别为 355cm 和 258cm。最低潮位和平均低潮位分别为 -320cm 和 -184cm。最大潮差为 658cm，最小潮差为 251cm，平均潮差为 441cm。

（2）潮流

根据项目附近潮流实测结果显示，受周围地形影响，1#、3#、4#站主要表现为往复流性质，2#站表现为旋转流性质。调查区域以驻波性质为主，最大流速发生在涨、落急附近时刻，最小流速发生高、低平潮附近时刻。

观测期间 1#站涨、落潮流主方向分别为偏 SW 向和偏 E 向，2#站涨、落潮流主方向分别为偏 N 向和偏 SE 向，3#站涨、落潮流主方向分别为 WNW 向和偏 ESE 向，3#站涨、落潮流主方向分别为 SW 向和偏 NE 向。

（3）波浪

根据波浪观测资料，该海域观测期间全年的波向主要集中在 NE~E~ESE~SE 向，ENE 为常浪向，频率为 67.43%；全年强浪向出现在 E 向，H1/10 波高最大值为 5.73m。观测期间，工程区年波浪玫瑰图见图 4.1-7。

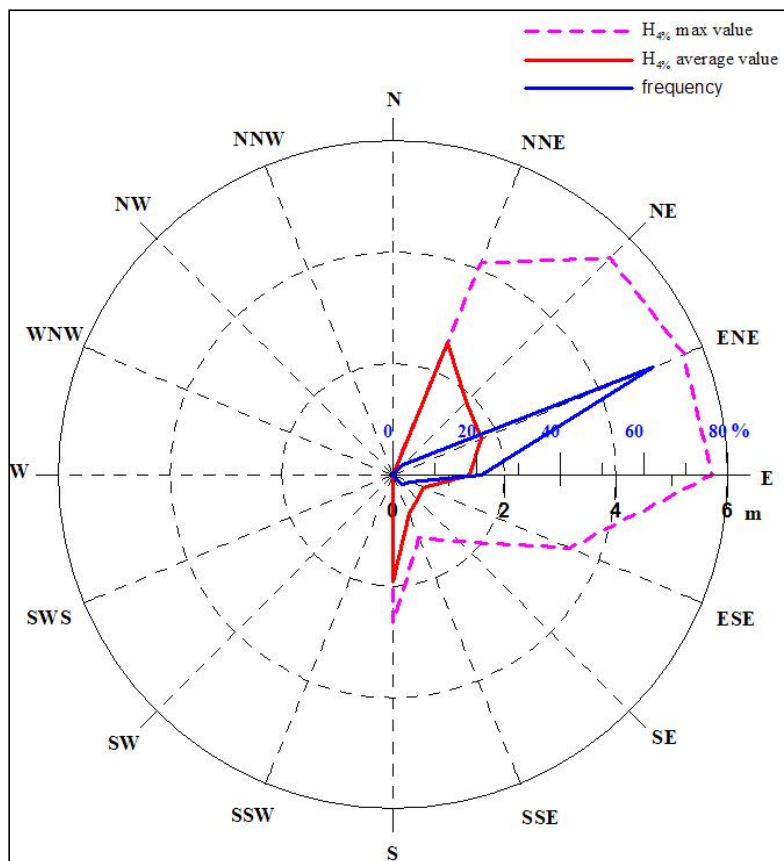


图 4.1-7 工程区海域年波浪玫瑰图 (2011.08~2012.07)

(4) 泥沙

项目附近含沙量周日变化主要受涨、落潮流的影响，总体上含沙量高值多出现在低平时段，含沙量低值多出现于高平时段。全潮平均含沙量水平变化上，靠外侧区域含沙量较大，靠澳顶区域含沙量较小。平均含沙量垂向分布呈表层、中层至底层增大的趋势。大、小潮观测期间，各站各时段的悬沙组成主要为砂质粉砂（ST）；分选度上多数分选较差；大潮偏态主要为近对称和正偏，小潮主要为正偏和极正偏；大潮峰态等级主要为宽峰态，小潮主要为中等峰态。

4.2 区域社会环境现状

2019 年平潭全区实现生产总值 282.85 亿元，增长 8.1%，同比回落 0.6 个百分点，增速位居全省前列；其中第一产业增加值 35.90 亿元，增长 2.2%；第二产业增加值 80.64 亿元，下降 2.5%；第三产业增加值 166.31 亿元，增长 15.3%。三次产业稳定发展，内部结构逐步优化，产业构成由上年的 13.5:30.7:55.8 调整

为本期的 12.7:28.5:58.8，第三产业比重上升 3.0 个百分点，第一、第二产业分别下降 0.8、2.2 个百分点，三次产业构成同比呈现“两降一升”态势。

2019 年，全区规模以上工业总产值增长 7.9%，同比提升 6.7 个百分点；实现工业增加值 7.65 亿元，增长 3.6%。全区完成货运量 3889.44 万吨，增长 45.4%，同比回落 4.3 个百分点；完成旅客周转量 4.28 亿人公里，增长 2.2%，同比回落 2.0 个百分点；完成集装箱吞吐量 4.07 万标准箱，增长 51.2%，同比回落 7.6 个百分点；全港旅客吞吐量 19.05 万人，增长 27.5%，同比回落 5.2 个百分点。

全区在岚企业经平潭口岸进出口的对台贸易额完成 17.47 亿元，增长 72.7%，其中：出口 6.10 亿元，增长 116.9%；进口 11.36 亿元，增长 17.9%；对台小额商品交易市场实现进口总额 7.84 亿元，增长 1.8%；销售总额 8.32 亿元，增长 4.2%。往来台湾本岛客运航班数 606 航次，增长 26.8%，海上直航货运量 20.47 万吨，下降 54.6%；集装箱运量 35744 标箱，增长 63.6%。

4.3 自然资源概况

4.3.1 港口岸线资源

平潭海岸线 408km，拥有众多避风条件良好的港湾和深水岸线资源，适港岸线段主要有金井、流水、澳前和草屿岸段。金井岸段自然岸线长度约 4.3km，天然水深-2.0~-15.0m，岸段前方水域宽度 600~2000m，有一定的陆域纵深，具有较好的港口开发条件。流水岸段自然岸线长度约 9.7km，渔屿至山门前澳岸段天然水深-6.0~-10.0m，小庠岛西侧岸段天然水深-5.0~-8.0m，东庠岛南部岸段天然水深-10.0m 以上，具有一定的港口开发条件。澳前岸段岸线曲折，天然水深-3.0~-5.0m，岸线南向开阔，泥沙运动复杂，可适时进行港口开发建设。草屿岸段自然岸线长度约 8.5km，天然水深-10.0~-25.0m，岸段前方水域宽度 2~5km，通航条件好，具备良好的深水港建设条件。

4.3.2 滩涂、浅海和近海资源

平潭海域在海岸线外，发育有一定宽度的滩涂，约有 62.93km²，其中泥沙滩涂占 24.5%。泥沙质滩涂 39.3%，沙质滩涂占 36.2%。滩涂主要分布在主岛西部的幸福洋、马腿洋、竹屿口、大安湾等地，由于受风面小，地势平坦，倾斜度小，潮间带长，潮流缓慢，底质多为沙泥或泥沙，适宜养殖各种贝类紫菜。幸福

洋全长 1980m，其中高潮区 250m，中潮区 1200m，低潮区 530m，是平潭海洋水产养殖重点区域之一。东部和北部，无山峦屏障，沿海基岩被风浪冲刷剥蚀，地势较陡，潮间带短，一般为 200~900m，利用率低。滩涂土壤构成中，粉砂占 40.48%~82.41%，粘粒占 7.23%~44.82%，砂粒占 0.23%~12.56%。滩涂地质营养盐丰富，有利于各种贝藻类养殖。

平潭海域浅海面积 243.96km²，其中东海岸以沙泥、泥沙为主，西海岸以泥沙、沙泥为主。可利用面积约 72.80km²，主要是捕捞，其次是养殖。全县有三分之一的浅海面积可用于网箱、海带、贻贝、紫菜、挂蛎等养殖。平潭浅海面积大，水质好，海水营养盐和浮游生物丰富，海底以泥沙质为主，周围有众多的明暗礁，利于鱼类栖息繁殖，宜于发展海水养殖和定置网、地拉网和钓业等捕捞作业。

近海包括沿岸海域在内，南自石塘岩，北至海坛石的 10~80m 等深线海域，面积 1857.11km²。其中沿岸海域（10~40m 等深线）面积 1130km²，近海海域，面积 727.11km²。其底质：0~40m 等深线等深线水域为沙泥、泥沙；40~60m 等深线水域为沙、沙泥；60~80m 等深线水域为泥沙。

4.3.3 海洋生物资源

平潭海域广阔，港湾众多，海域天然饵料丰富，是多种经济鱼类索饵、产卵、稚幼鱼生长的场所，海洋生物种类繁多。平潭海洋生物种类繁多，水产资源丰富，共有鱼、虾、蟹、贝、藻 934 种。其中鱼类 242 种，经济价值较高的有 20 种以上，主要有带鱼、大黄鱼、鳗鱼、银鲳、马鲛鱼、日本鳗鲡苗等；虾蟹类 75 种，虾类主要有中国对虾、日本对虾，斑节对虾等；蟹类主要有三疣梭子蟹、红星梭子蟹、拟穴青蟹等；贝类有 169 种，主要、花蛤、牡蛎、巴非蛤、仙女蛤、文蛤、鲍鱼等；海藻类 153 种，主要有海带、紫菜、鹅掌菜、石花菜、鹧鸪菜等；浮游生物 266 种，其中浮游动物 110 种，浮游植物 156 种；此外，还有腔肠动物、环节动物、棘皮动物等 29 种。

4.3.4 矿产资源

平潭县的矿产资源有石英砂、花岗岩、海蛎壳等，石英砂储量 16 亿 t，花岗岩储量约 8 亿 m³。截至 1998 年底，经普查勘探具有工业价值并经批准的石英砂矿产有 3 处(含建筑用砂、水泥标准砂、铸型用砂)，均为大型矿床。

4.3.5 盐业资源

平潭四面环海，滩涂广阔，地势平坦，海水盐度 31~34，氯化钠含量高达 93%~95%，且海水蒸发快，所产海盐属优质盐品，是化学工业重要原料，主要产品有大颗粒工业盐和食用细白盐。除平潭盐场外，北厝、江楼、土澳底、天山、甲狮澳等地均建有小型盐田，至 1995 年全县盐场面积 613.8hm²，产原盐 30864t。

4.3.6 滨海旅游资源

平潭县滨海旅游资源十分丰富，海坛风景名胜区位于平潭县境内，由 126 个岛屿、702 座岩礁组成，地扼台湾海峡要冲，与台湾新竹港台相距仅 68 海里，是我国东南海疆对台经贸和人文交往的重要窗口。海坛风景名胜区以优质的海滨沙滩和奇特的海蚀地貌而闻名，被专家誉为海蚀地貌博物馆，景区总面积 49km²，分为洋洋石帆、海坛天神、东海仙境、南寨石景、君山、将军山六大风景游览区和坛南湾、山岐澳等两个海滨度假区，已成为独具特色兼具避暑度假、游览观赏、运动探险、娱乐休闲等多层次功能的海岛旅游胜地。

4.3.7 风能资源

平潭风能资源丰富，被认为是中国乃至世界少有的风能利用最佳地区，平潭县面积较大的湾外岛屿 40m 高度年平均有效风能约为 4100kW·h/m²，年平均有效风速(4.5~27m)达 6576h，风能密度 2678W/m²，海上装机总量可达 100 万 kW 以上。全县可利用风能区域约 5.3 亿 kW·h。

4.4 环境质量现状调查与评价

4.4.1 海洋水文动力环境现状调查与评价

2021 年 4~5 月，海洋三所在项目附近海域布设了 4 个水文泥沙观测站(1#~4#站)，测验项目包括水深、流速、流向、悬沙含量、悬沙粒径等。此外，布设 1 个临时潮位站(T1 站)进行为期一个月的潮位观测。各观测站位见图 4.4-1。

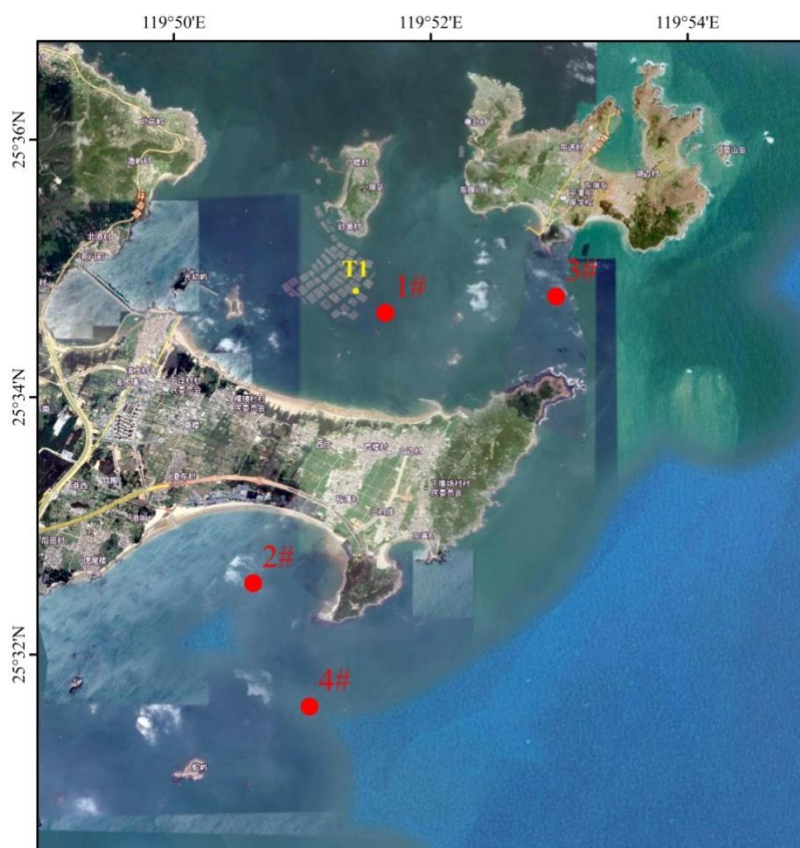


图 4.4-1 临时潮位观测站

4.4.1.1 潮汐

根据 2021 年 4 月 27 日-5 月 26 日 1 个月的潮位资料，统计了潮位特征值、调和常数及潮汐性质。工程海域基面关系见图 4.4-2。根据一个月实测资料计算得到工程海域理论最低潮面在 1985 国家高程基准下 3.34m。

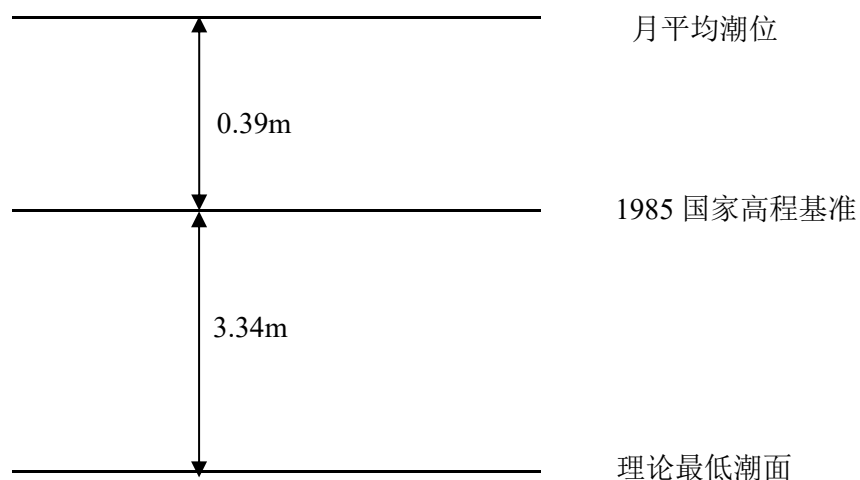


图 4.4-2 工程海域基面关系图

对 T1 站的实测资料进行特征值统计，得到该站的潮汐特征值如表 4.4-1 所示。

T1 潮位站一个月的平均潮位为 39cm。最高潮位和平均高潮位分别为 355cm 和 258cm。最低潮位和平均低潮位分别为-320cm 和-184cm。最大潮差为 658cm，最小潮差为 251cm，平均潮差为 441cm。平均涨、落潮历时分别为 6 小时 1 分和 6 小时 23 分，平均落潮历时略长于平均涨潮历时。

对 T1 站 1 个月的实测潮位资料进行调和和分析，得到调和常数见表 4.4-2。

我国通常根据最主要的日分潮 K_1 、 O_1 两分潮的振幅之和对最主要的半日分潮 M_2 分潮振幅之比值大小把潮汐划分成各种类型。

凡 $\frac{H_{K1}+H_{O1}}{H_{M2}} < 0.5$ 者，属于正规半日潮； $0.5 < \frac{H_{K1}+H_{O1}}{H_{M2}} < 2.0$ 者，属于不正规半日潮； $2.0 < \frac{H_{K1}+H_{O1}}{H_{M2}} < 4.0$ 者，属于不正规日潮； $\frac{H_{K1}+H_{O1}}{H_{M2}} > 4.0$ 者，属于正规日潮。

由表 4.4-3 可见，T1 站的潮汐判别数小于 0.5，属于正规半日潮。浅海分潮振幅之和小于 10cm，浅海分潮影响不大。

表 4.4-1 潮位站潮汐特征值表

项目	T1 站
平均潮位(cm)	39
最高潮位(cm)	355
最低潮位(cm)	-320
平均高潮位(cm)	258
平均低潮位(cm)	-184
平均潮差(cm)	441
最大潮差(cm)	658
最小潮差(cm)	251
平均涨潮历时	6:01
平均落潮历时	6:23
潮位基面	1985 国家高程基准

表 4.4-2 调和常数表

分潮	T1 站	
	振幅 H(cm)	迟角 g(°)
Q ₁	4.77	190
O ₁	26.06	207
P ₁	8.63	243
K ₁	37.34	246
N ₂	39.66	288
M ₂	205.16	303
S ₂	72.55	342
K ₂	19.73	346
M ₄	4.65	122
MS ₄	3.29	172
M ₆	0.45	260

表 4.4-3 潮汐性质参数表

站位	T1 站
潮型判别数 $\frac{H_{K1} + H_{O1}}{H_{M2}}$	0.31
主要半日分潮振幅比 $\frac{H_{S2}}{H_{M2}}$	0.70
主要全日分潮振幅比 $\frac{H_{O1}}{H_{K1}}$	0.35
要浅海分潮与主要半日分潮振幅比 $\frac{H_{M4}}{H_{M2}}$	0.02
主要全日分潮振幅和与主要半日分潮振幅和比值 $\frac{H_{K1} + H_{O1} + H_{Q1}}{H_{M2} + H_{N2} + H_{S2}}$	0.12
主要浅海分潮振幅和 $H_{M4} + H_{MS4} + H_{M6}$ (cm)	8.39

4.4.1.2 潮流

根据 2021 年 4 月 27 日~28 日（农历：十六~十七）大潮和 2021 年 5 月 4 日~5 日（农历：廿三~廿四）小潮资料分析工程海域潮流特征。

(1) 流矢量特征

观测期间 1#站涨、落潮流主方向分别为偏 SW 向和偏 E 向，2#站涨、落潮流主方向分别为偏 N 向和偏 SE 向，3#站涨、落潮流主方向分别为 WNW 向和偏 ESE 向，3#站涨、落潮流主方向分别为 SW 向和偏 NE 向。

受周围地形影响，1#、3#、4#站主要表现为往复流性质，2#站表现为旋转流

性质。调查区域以驻波性质为主，最大流速发生在涨、落急附近时刻，最小流速发生高、低平潮附近时刻。

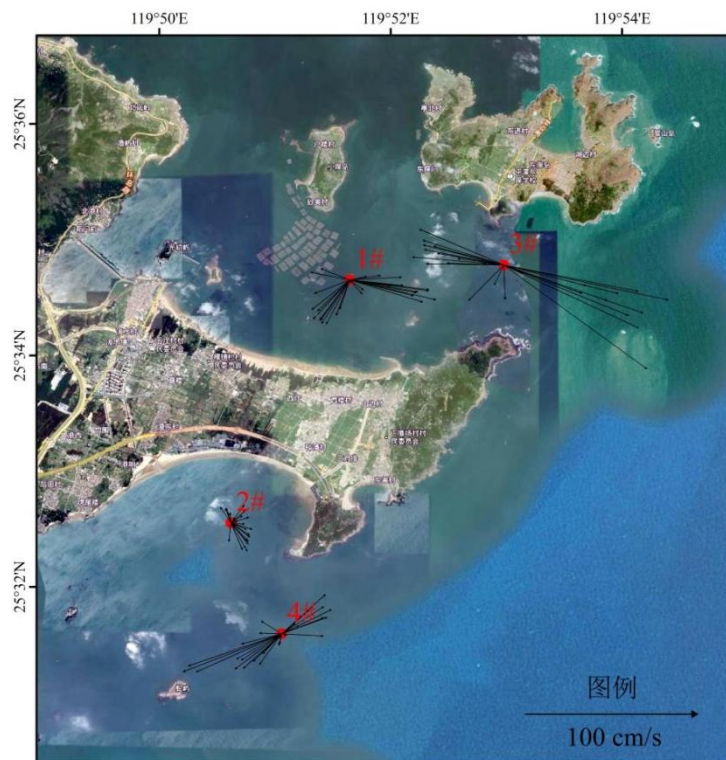


图 4.4-3 大潮垂线平均流矢图

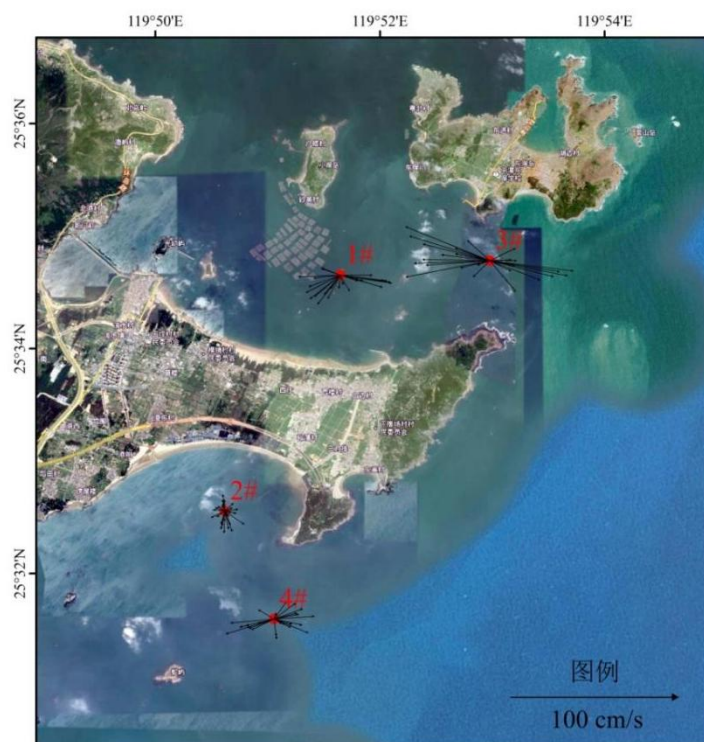


图 4.4-4 小潮垂线平均流矢图

(2) 最大流速特征

大潮各站实测海流逐时分层流速最大值统计表见表 4.4-4 和表 4.4-5, 可以看出: 大潮期间 1#站各层实测最大涨潮流速为 34cm/s, 对应流向为 SW 向, 最大落潮流速为 56cm/s, 对应流向为 ESE 向; 2#站各层实测最大涨潮流速为 16cm/s, 对应流向为 NE 向, 最大落潮流速为 22cm/s, 对应流向为 SSE 向; 3#站各层实测最大涨潮流速为 60cm/s, 对应流向为 WNW 向, 最大落潮流速为 108cm/s, 对应流向为 SE 向; 4#站各层实测最大涨潮流速为 71cm/s, 对应流向为 WSW 向, 最大落潮流速为 41cm/s, 对应流向为 NE 向。

小潮期间 1#站各层实测最大涨潮流速为 27cm/s, 对应流向为 W 向, 最大落潮流速为 33cm/s, 对应流向为 E 向; 2#站各层实测最大涨潮流速为 12cm/s, 对应流向为 N 向, 最大落潮流速为 16cm/s, 对应流向为 SSE 向; 3#站各层实测最大涨潮流速为 59cm/s, 对应流向为 WNW 向, 最大落潮流速为 69cm/s, 对应流向为 E 向; 4#站各层实测最大涨潮流速为 33cm/s, 对应流向为 WSW 向, 最大落潮流速为 30cm/s, 对应流向为 ESE 向。

表 4.4-4 实测海流逐时分层流速最大值统计表 (大潮)

站号	最大值	表层		0.2H 层		0.4H 层		0.6H 层		0.8H 层		底层	
		流速 cm/s	流向 °	流速 cm/s	流向 °	流速 cm/s	流向 °	流速 cm/s	流向 °	流速 cm/s	流向 °	流速 cm/s	流向 °
1#	涨潮流	34	230	33	209	29	220	32	225	30	225	28	220
	落潮流	56	109	54	106	50	100	52	97	50	104	46	102
2#	涨潮流	9	71	16	34	14	43	12	46	11	61	11	73
	落潮流	19	166	22	157	17	139	17	157	17	147	12	98
3#	涨潮流	57	292	55	283	56	294	60	292	54	265	49	258
	落潮流	101	124	104	126	106	126	108	126	97	127	94	129
4#	涨潮流	71	251	66	252	60	248	62	247	56	249	52	247
	落潮流	41	56	36	53	34	50	31	50	33	46	29	41

表 4.4-5 实测海流逐时分层流速最大值统计表 (小潮)

站号	最大值	表层		0.2H 层		0.4H 层		0.6H 层		0.8H 层		底层	
		流速 cm/s	流向 °	流速 cm/s	流向 °	流速 cm/s	流向 °	流速 cm/s	流向 °	流速 cm/s	流向 °	流速 cm/s	流向 °
1#	涨潮流	27	277	26	264	24	272	27	258	25	275	24	269
	落潮流	33	101	32	97	31	100	31	97	30	103	29	102
2#	涨潮流	6	356	12	355	9	77	10	346	10	52	7	51

	落潮流	16	150	16	146	15	129	15	178	15	89	11	96
3#	涨潮流	59	297	57	298	55	261	54	292	52	289	48	280
	落潮流	69	98	65	101	60	96	50	100	35	105	21	117
4#	涨潮流	33	249	32	249	32	248	30	258	27	256	25	251
	落潮流	29	43	27	59	26	84	30	102	25	109	22	116

(3) 余流

余流主要是指从实测海流中消除周期性流（如潮流）后的剩余部分，表 4.4-6 和表 4.4-7 给出了大、小潮期间两站分层余流分析成果，图 4.4-5~图 4.4-6 给出了大、小潮垂线平均余流流矢图，从表和图可知：

大潮期间，各站分层余流流速最大值为 16.9cm/s，出现在 3#站 0.2H 层。1#站垂线平均余流流速为 12.9cm/s，流向为 SE 向；2#站为 5.9cm/s，流向为 ESE 向；

3#站为 14.8cm/s，流向为 SE 向；4#站为 7.0cm/s，流向为 WSW 向。

小潮期间，各站分层余流流速最大值为 12.3cm/s，出现在 3#站底层。1#站垂线平均余流流速为 5.7cm/s，流向为 SSE 向；2#站为 2.3cm/s，流向为 SSE 向；3#站为 5.3cm/s，流向为 W 向；4#站为 1.8cm/s，流向为 SSE 向。

表 4.4-6 大潮余流表

单位：流速 cm/s，流向°

站号	表层		0.2H		0.4H		0.6H		0.8H		底层		垂线平均	
	流速	流向	流速	流向	流速	流向	流速	流向	流速	流向	流速	流向	流速	流向
1#	13.4	143	13.5	140	11.8	143	13.3	137	13.4	137	12.1	136	12.9	140
2#	--	--	--	--	--	--	5.7	102	--	--	--	--	5.9	112
3#	13.7	117	15.6	122	16.9	121	15.2	128	14.4	145	14.1	152	14.8	129
4#	8.8	222	8.4	226	8.2	235	7.1	246	6.2	255	5.7	266	7.0	239

表 4.4-7 小潮余流表

单位：流速 cm/s，流向°

站号	表层		0.2H		0.4H		0.6H		0.8H		底层		垂线平均	
	流速	流向	流速	流向	流速	流向	流速	流向	流速	流向	流速	流向	流速	流向
1#	5.8	164	5.5	162	5.9	165	6.2	161	5.3	171	5.2	169	5.7	165
2#	--	--	3.4	163	--	--	--	--	1.8	174	--	--	2.3	167
3#	2.1	140	1.3	173	3.4	253	7.3	267	11.0	268	12.3	262	5.3	260
4#	2.6	138	2.6	152	2.3	140	1.2	179	1.6	159	2.0	190	1.8	156

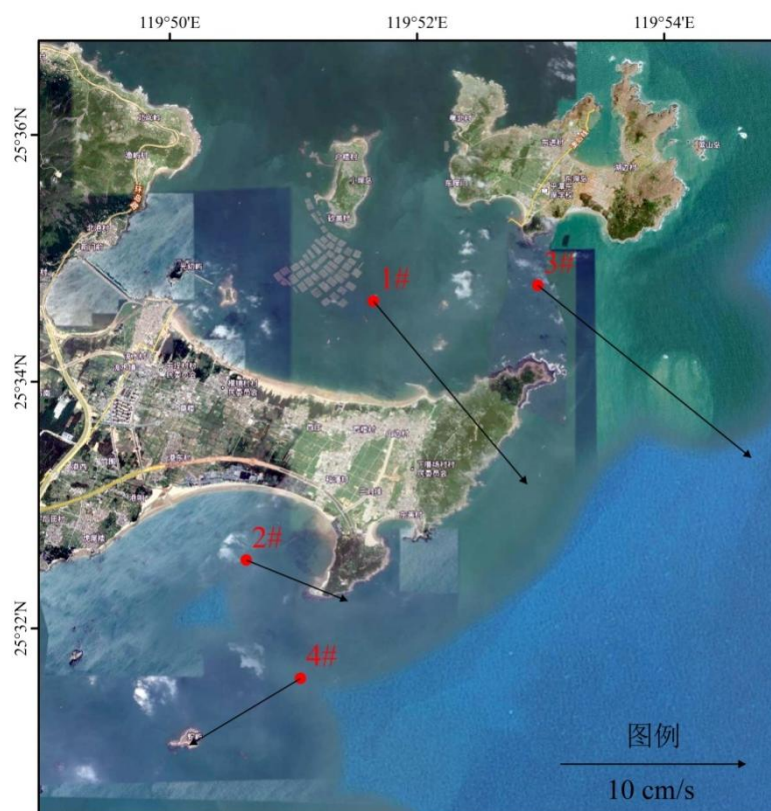


图 4.4-5 大潮垂线平均余流流矢图

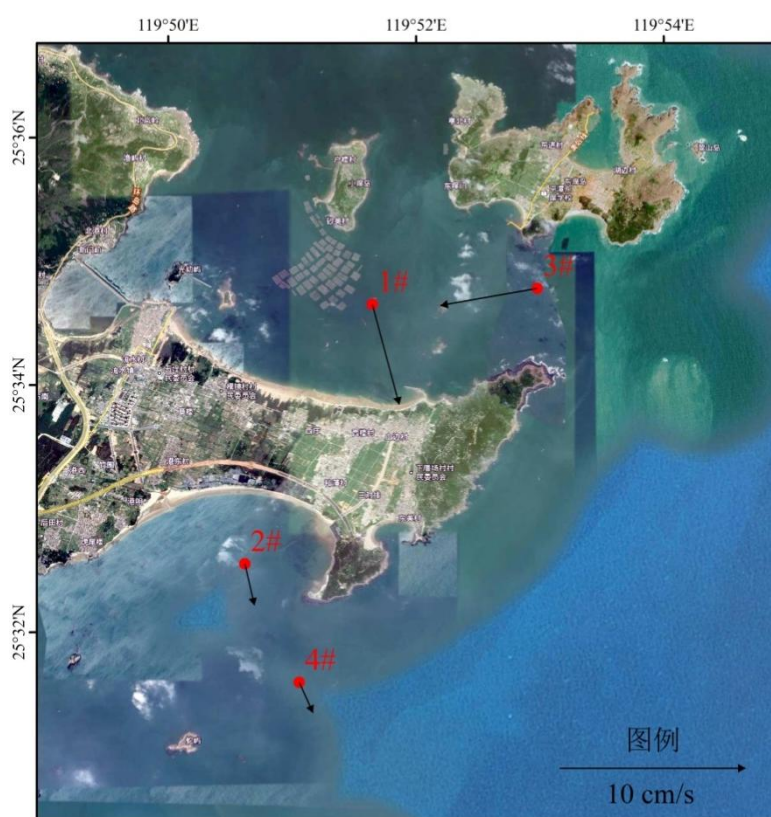


图 4.4-6 小潮垂线平均余流流矢图

4.4.1.3 波浪

(1) 实测波浪数据

紧邻工程区（大澳湾）的海坛湾海域有一周年的波浪观测资料，平潭海洋站具有长期观测资料。本报告采用海坛湾的周年波浪资料和平潭海洋站多年（1980～2008 年）实测资料来分析波浪特征。两个观测站位置见图 4.4-7。

2011 年 7 月 23 日至 2012 年 7 月 31，自然资源部第三海洋研究在海坛湾布置了波浪临时观测站（图 4.4-7），观测位置为北纬 $25^{\circ} 30' 52.3''$ ，东经 $119^{\circ} 51' 26.6''$ 。测波点位于蛇屿东侧，离岸约 5km，海图水深约为 18m，偏东向直接与台湾海峡相通，NE～SE 向无阻挡，可直接观测到这些方向的来波，偏东向外海波浪代表性良好。



图 4.4-7 波浪观测站位

观测数据分析显示：

① 观测期间全年的波向主要集中在 NE~E~ESE~SE 向，ENE 为常浪向，频率为 67.43%；全年强浪向出现在 E 向，H1/10 波高最大值为 5.73m。

② 全年 H1/10 波高以 3 级浪为主，年出现频率为 42.97%，其次为 4 级浪，年频率为 36.72%，2 级浪出现频率为 11.23%，5 级浪出现频率为 8.67%，6 级出现频率为 0.42%，7 级大浪没有出现；H1/10 波高年平均值为 1.56m，月平均最小值为 0.80m，出现在 2012 年 7 月，月平均最大值为 2.78m，出现在 2011 年 12 月；H1/10 波高年最大值为 5.73m，Hmax 波高的最大值为 7.54m，出现在 2011 年 8 月 29 日。观测期间 Tm 的年平均值为 4.3s，最大值为 9.6s，最小值为 1.8s。Tm 的各月平均值介于 3.7s~5.4s 之间，最小值出现在 2012 年 5 月，最大值出现在 2011 年 12 月。

③ 台风造成工程区较大的波浪波高，实测台风浪 Hmax 最大值为 7.54m，对应的谱峰周期为 8.1s，波向为 E 向，出现在 201111 号“南玛都”台风期间。

观测期间，工程区年波浪玫瑰图、年波浪分向分级图分别见图 4.4-8、图 4.4-9。

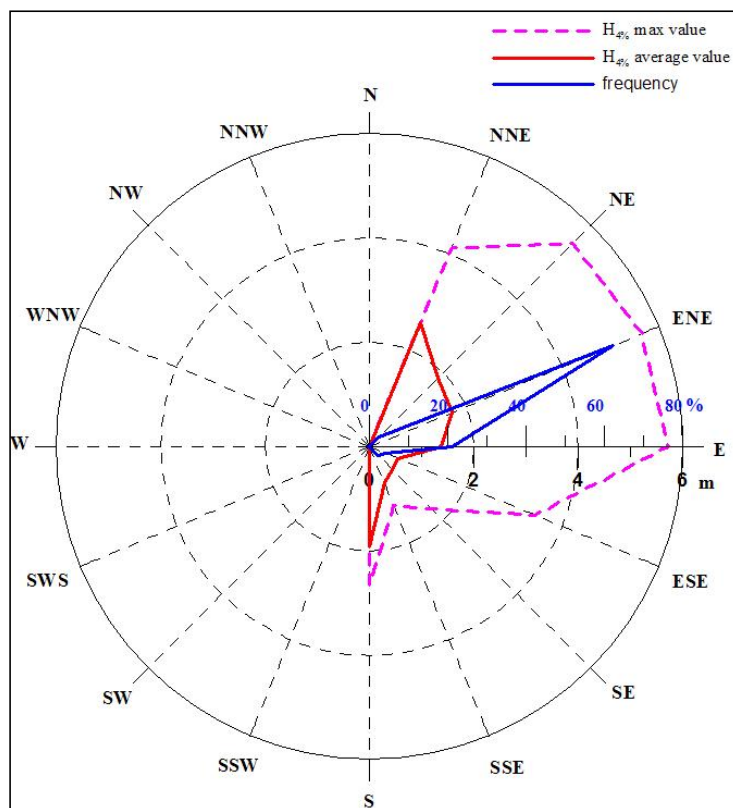


图 4.4-8 工程区海域年波浪玫瑰图（2011.08~2012.07）

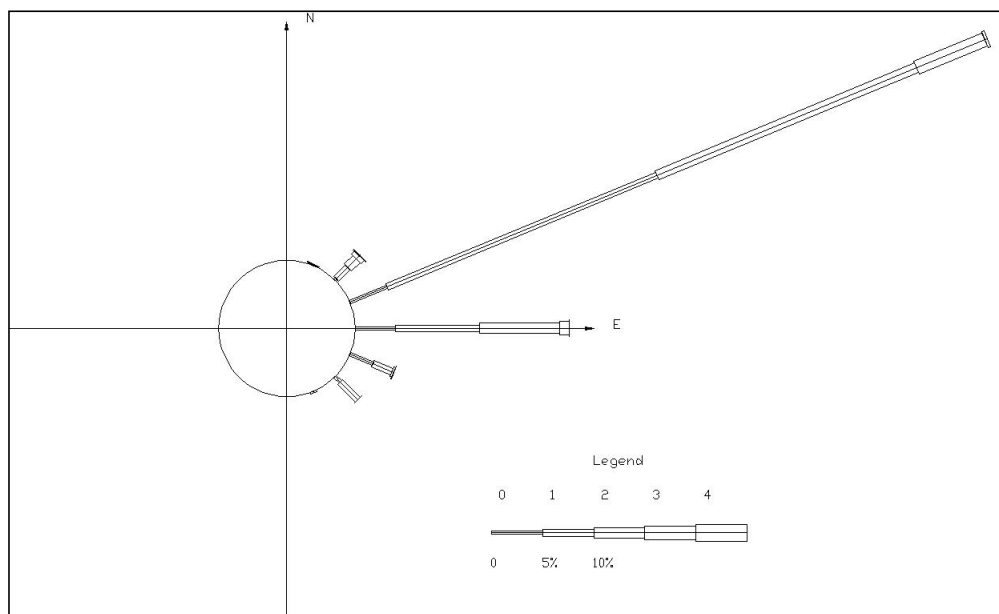


图 4.4-9 工程区全年（2011.08~2012.07）波浪分向分级图

（2）工程点设计波浪计算

① 计算点位置：

选取大澳湾 A1~A18 共计 18 个计算点（位置见图 4.4-10），输出波况，分析其波浪特征。此岸段年平均波要素统计值分别见表 4.4-8，年均有效波高沿岸分布见图 4.4-11，各输出点的玫瑰图分别见图 4.4-12、图 4.4-13 和图 4.4-14。

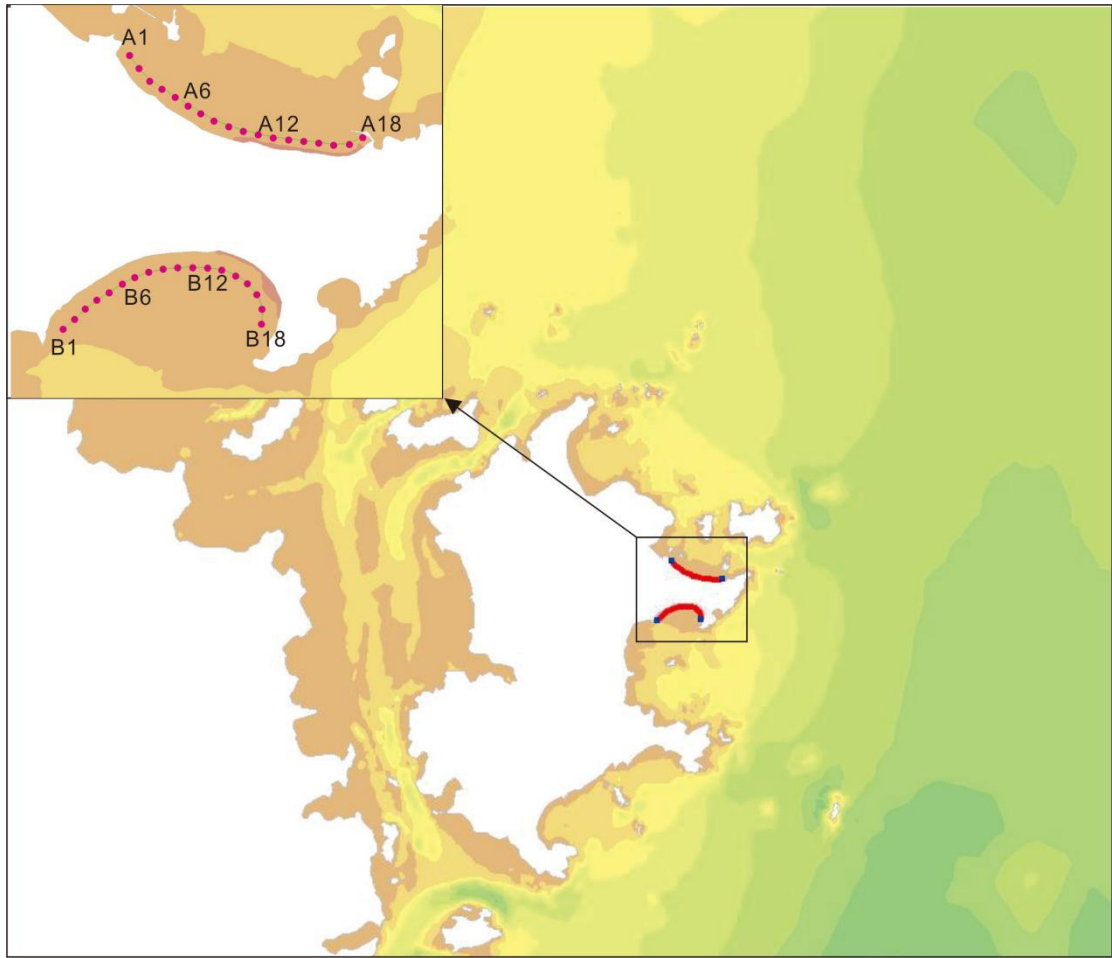


图 4.4-10 工程区近岸波要素输出点位

由图表可见，工程区岸段年均有效波高整体介于 0.3~0.5m 之间，且波高沿岸分布不均。大澳岸段岸段中部波高较大，约 0.4~0.5m；岸段西侧受岛屿庇护，波高较小；岸段东侧受防波堤庇护，波高进一步减小，年均有效波高降至 0.05m。波向上，大澳岸段沿岸主波向整体以 NNE~NE 为主，但在岸段东侧，由于受防波堤阻挡，波向逐渐转为西向。

表 4.4-8 大澳湾岸段计算点波要素

点位	年均有效波高/m	年均波周期/s	年均波向/°
A1	0.27	3.72	68.72
A2	0.34	3.37	68.72
A3	0.36	3.88	50.38
A4	0.41	3.81	43.57
A5	0.41	3.74	42.42
A6	0.44	3.69	34.58
A7	0.47	3.75	28.91
A8	0.48	3.78	24.80
A9	0.47	3.78	23.09
A10	0.46	3.80	21.15
A11	0.43	3.87	23.08
A12	0.43	3.92	20.80
A13	0.43	3.85	18.99
A14	0.43	3.82	19.38
A15	0.47	4.10	34.66
A16	0.41	4.04	13.93
A17	0.31	4.07	343.32
A18	0.05	4.35	278.33

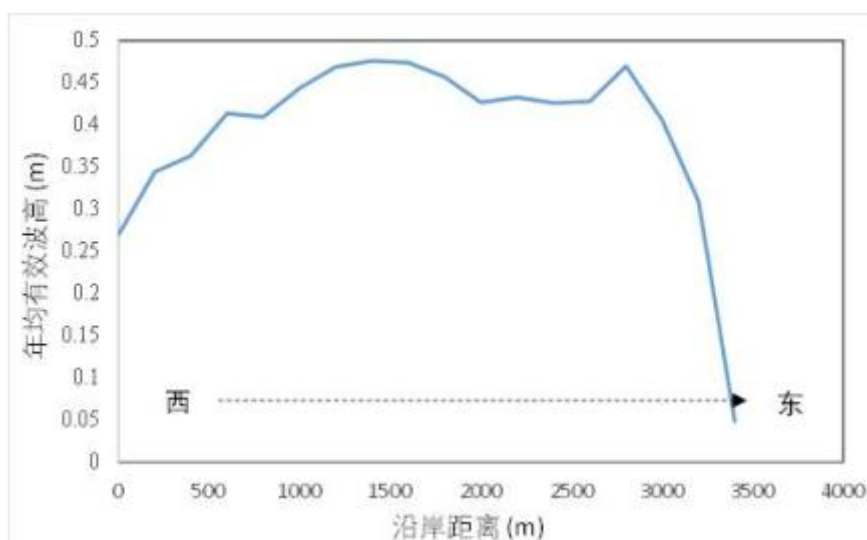


图 4.4-11 大澳湾岸段年均有效波高沿岸分布

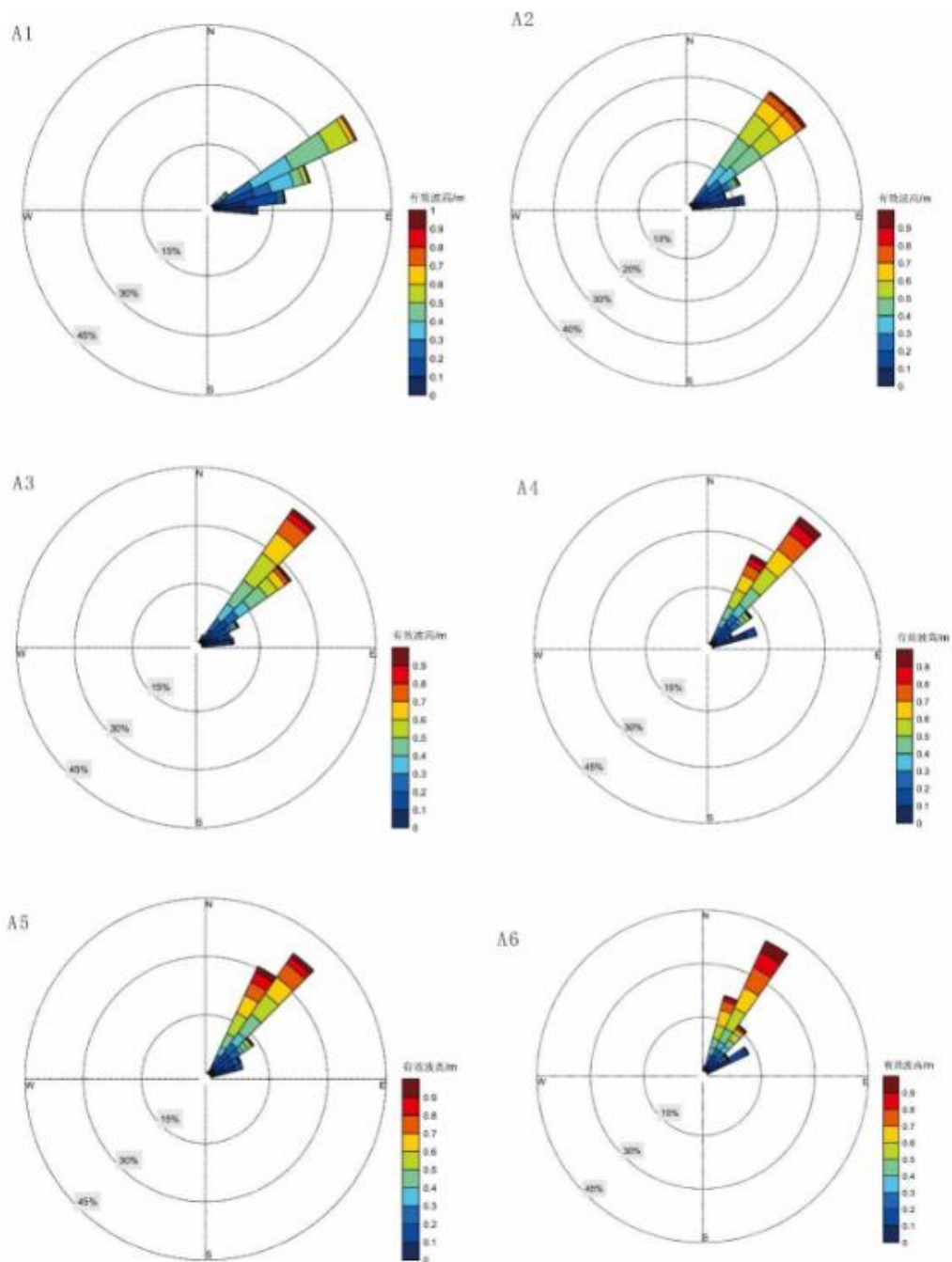


图 4.4-12 大澳湾岸段近岸波况玫瑰图 (A1~A6)

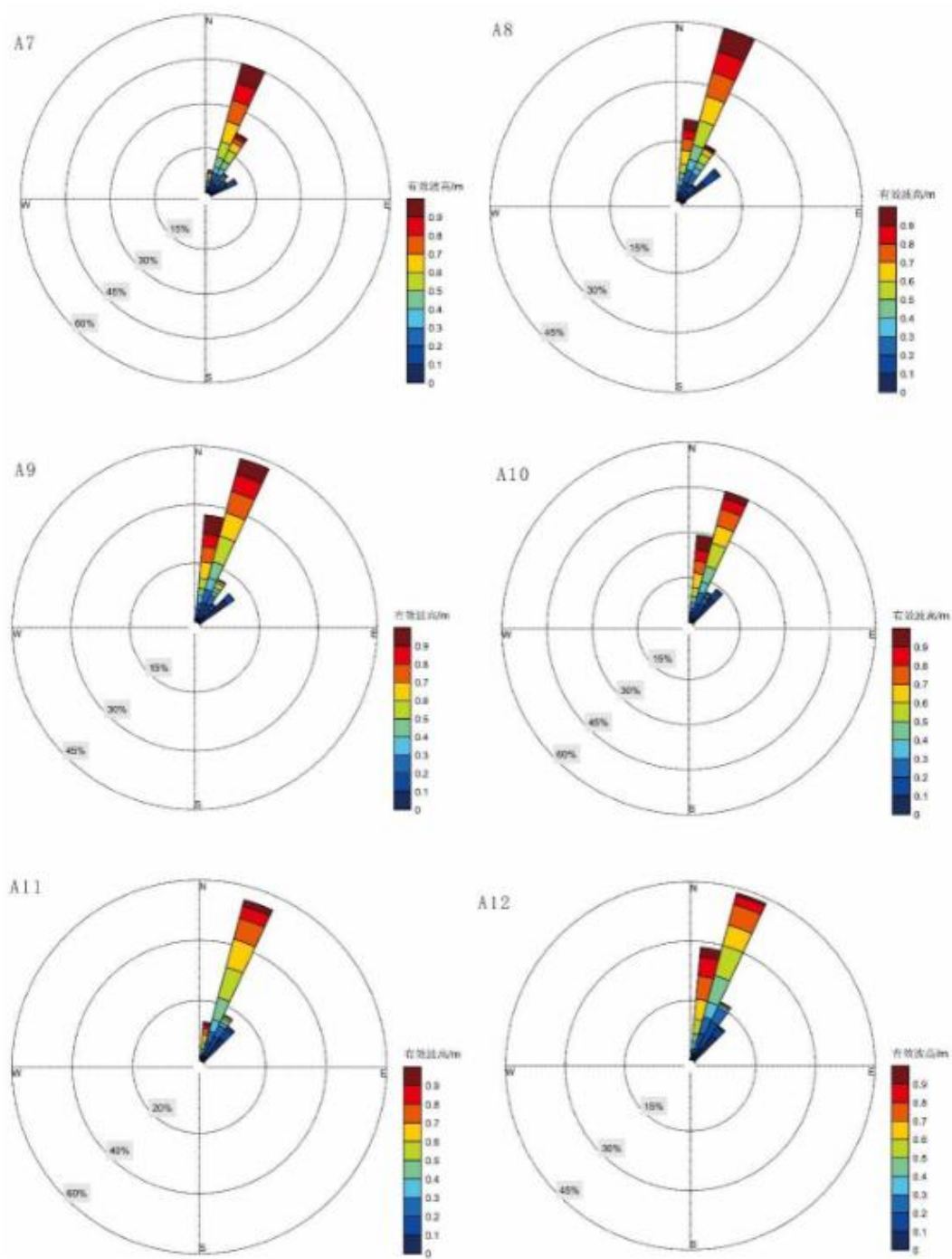


图 4.4-13 大澳湾岸段近岸波况玫瑰图 (A7~A12)

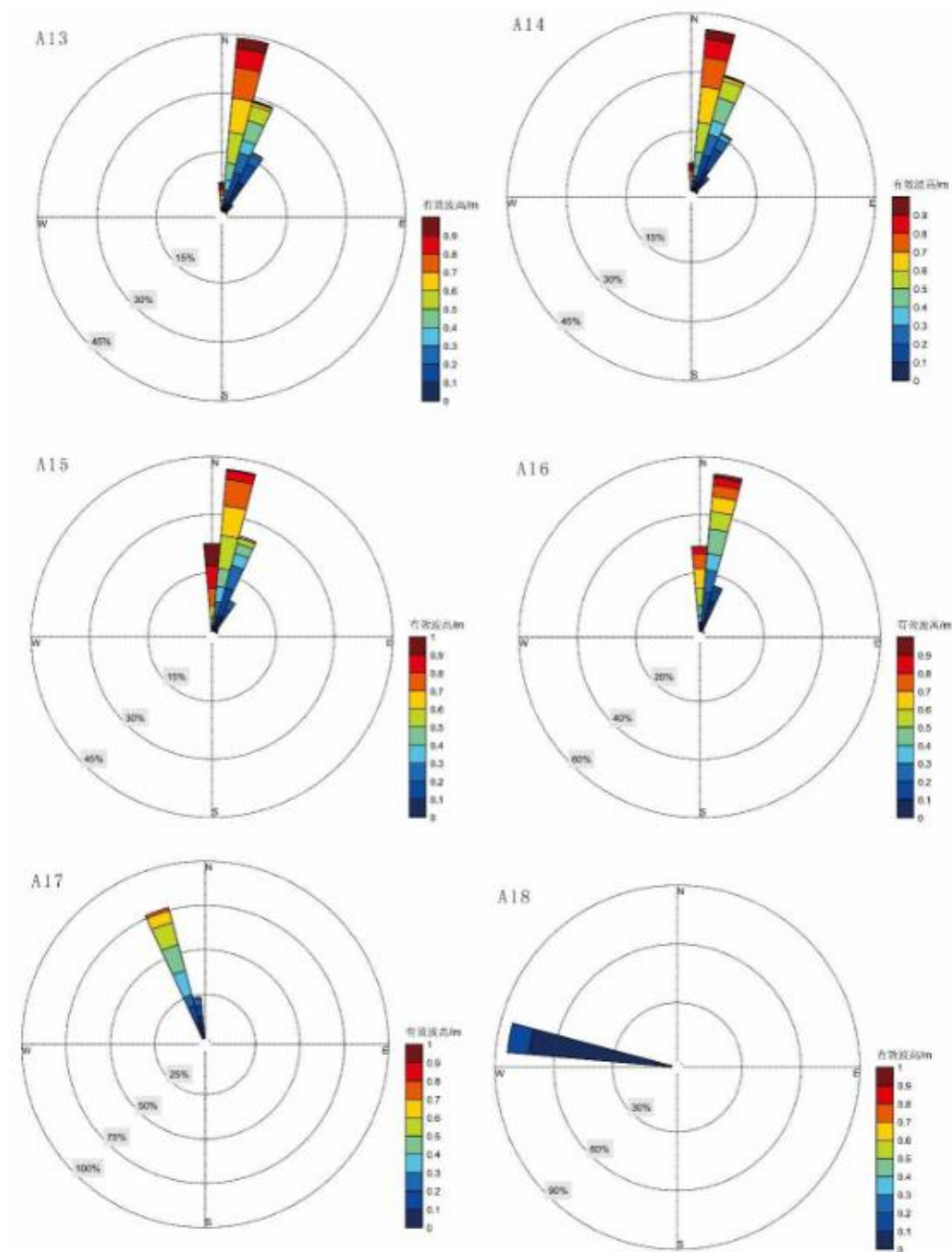


图 4.4-14 大澳湾岸段近岸波况玫瑰图 (A13~A18)

(3) 年平均波浪场特征

报告采用丹麦水力研究所研发的二维河口、海岸及海洋模型 MIKE 21 软件包中的 SW 模块，构建适应于平潭岛及工程区海域的波浪数值模型，计算平潭岛及其周边海域一整年的波浪场，如图 4.4-15；对工程区岸段进行放大，如图 4.4-16。

受海湾及岛屿地形影响，外海波浪在向近岸传播过程中，波高逐渐衰减：平

潭岛外海（水深约 50m）年平均有效波高约 1.9m，传至工程区的年平均有效波高降至 0.3~0.5m。大澳岸段受东庠岛、小庠岛以及近岸小岛屿的庇护作用显著，沿岸波能较低。

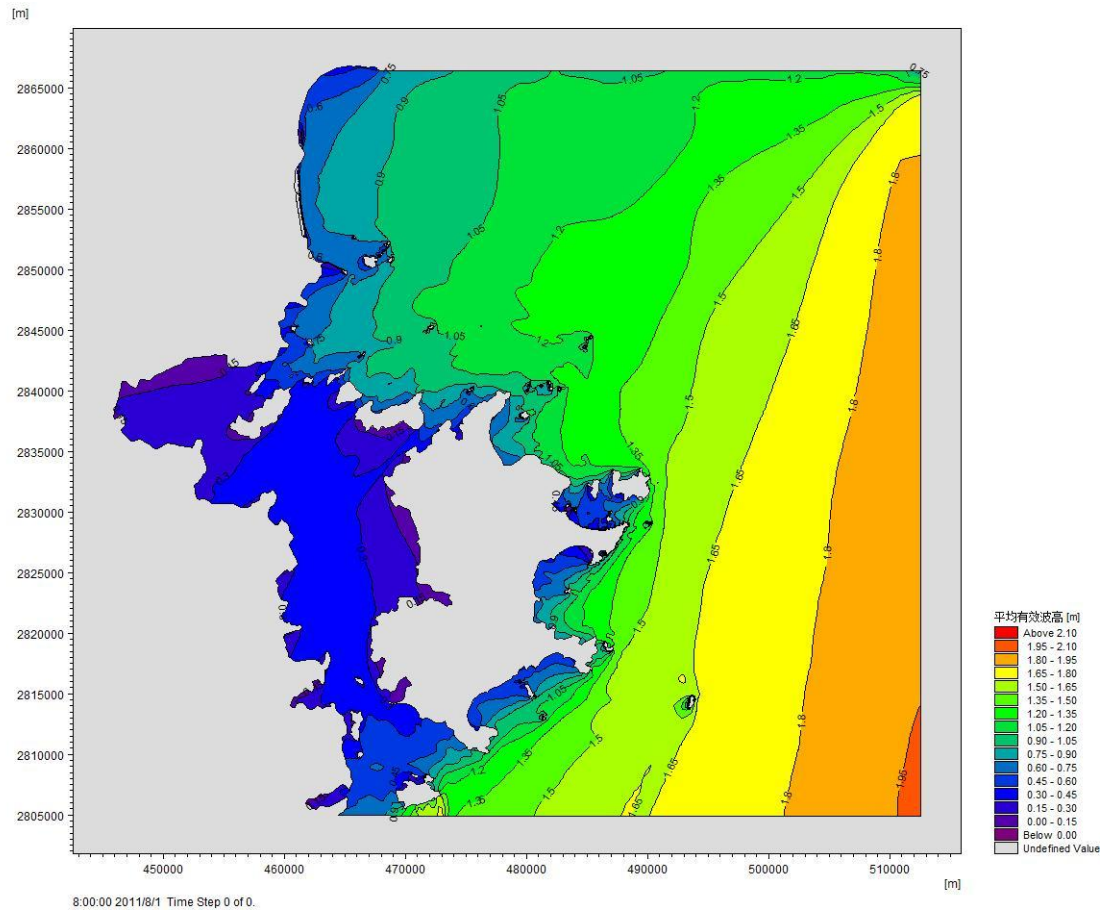


图 4.4-15 平潭岛及其周边海域年平均波浪场

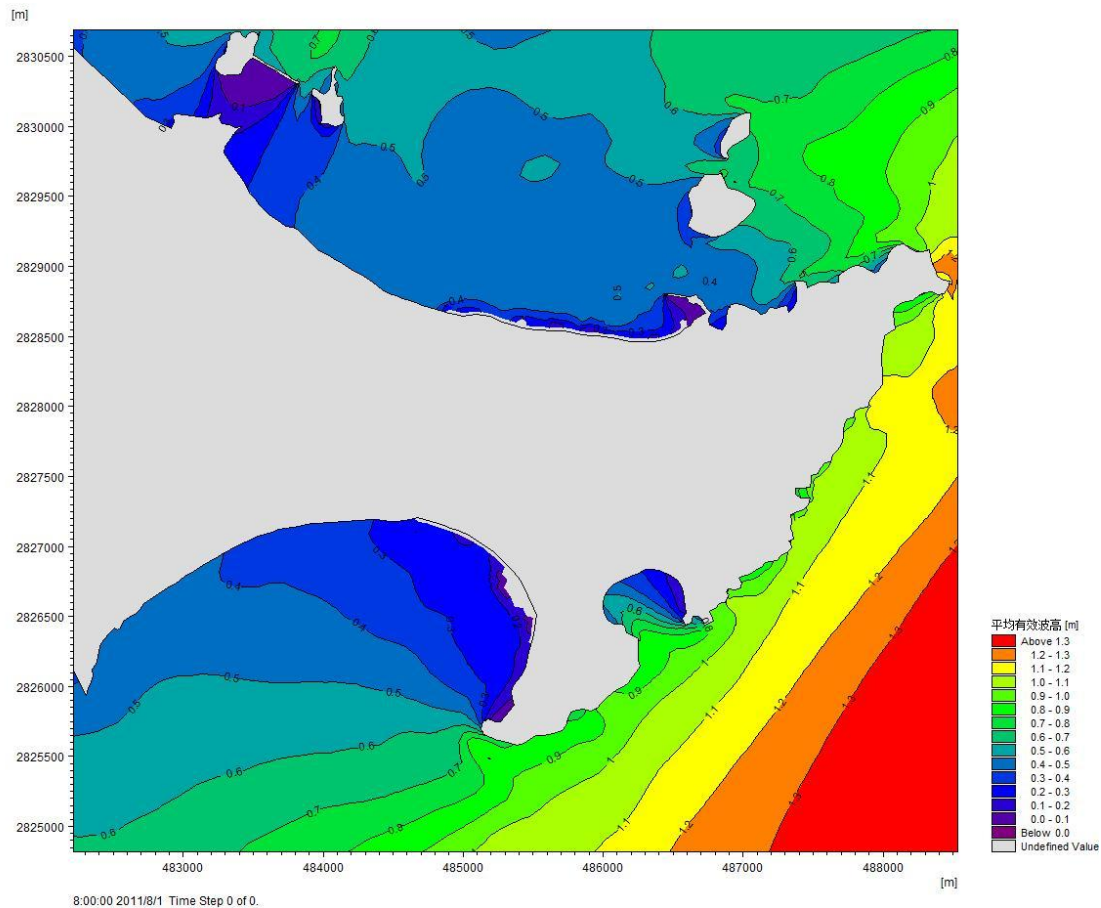


图 4.4-16 工程区岸段年平均波浪场

4.4.1.4 悬沙

根据实测资料进行统计,得到4站最高、最低及平均含沙量特征值见表4.4-9。

大潮期间,1#站的平均含沙量为 0.0275 kg/m^3 , 2#站的平均含沙量为 0.0301 kg/m^3 , 3#站的平均含沙量为 0.0467 kg/m^3 , 4#站的平均含沙量为 0.0227 kg/m^3 。实测含沙量最大值为3#站底层的 0.02094 kg/m^3 , 实测含沙量最小值为2#站表层的 0.0107 kg/m^3 。

小潮期间,1#站的平均含沙量为 0.0242 kg/m^3 , 2#站的平均含沙量为 0.0235 kg/m^3 , 3#站的平均含沙量为 0.0319 kg/m^3 , 4#站的平均含沙量为 0.0380 kg/m^3 。实测含沙量最大值为3#站底层的 0.1057 kg/m^3 , 实测含沙量最小值为1#站中层的 0.0093 kg/m^3 。

大潮期间,1#站全潮净输沙方向为SE向;2#站为ESE向;3#站全潮净输沙方向为SSE向;4#站为WSW向。小潮期间,1#~4#站全潮净输沙方向均为为SSE

向。由此可见，全潮净输沙方向总体往偏东南向输沙，大体上与余流方向一致。全潮净输沙图见 4.4-17 和 4.4-18。

表 4.4-9 观测期间各站最高、最低及平均含沙量值统计成果表

站号	大潮含沙量(kg/m ³)			小潮含沙量(kg/m ³)			全潮 平均值
	最高值	最低值	平均值	最高值	最低值	平均值	
1#	0.0387	0.0200	0.0275	0.0703	0.0093	0.0242	0.0259
2#	0.0632	0.0107	0.0301	0.0459	0.0155	0.0235	0.0268
3#	0.2094	0.0160	0.0467	0.1057	0.0157	0.0319	0.0393
4#	0.0428	0.0154	0.0227	0.0633	0.0190	0.0380	0.0304
整体统计	0.2094	0.0107	0.0318	0.1057	0.0093	0.0294	0.0306

表 4.4-10 大潮单宽输沙量表

站号	涨潮		落潮		全潮净输沙量	
	输沙量(t/md)	方向(°)	输沙量(t/md)	方向(°)	输沙量(t/md)	方向(°)
1#	4.40	122	0.48	274	3.98	126
2#	1.00	117	0.03	340	0.98	116
3#	9.94	235	14.40	104	10.90	147
4#	7.00	241	2.65	64	4.35	239

表 4.4-11 小潮单宽输沙量表

站号	涨潮		落潮		全潮净输沙量	
	输沙量(t/md)	方向(°)	输沙量(t/md)	方向(°)	输沙量(t/md)	方向(°)
1#	1.62	140	0.63	261	1.40	162
2#	0.23	113	0.25	203	0.34	160
3#	6.90	258	7.62	95	2.26	158
4#	4.02	248	4.33	88	1.51	156

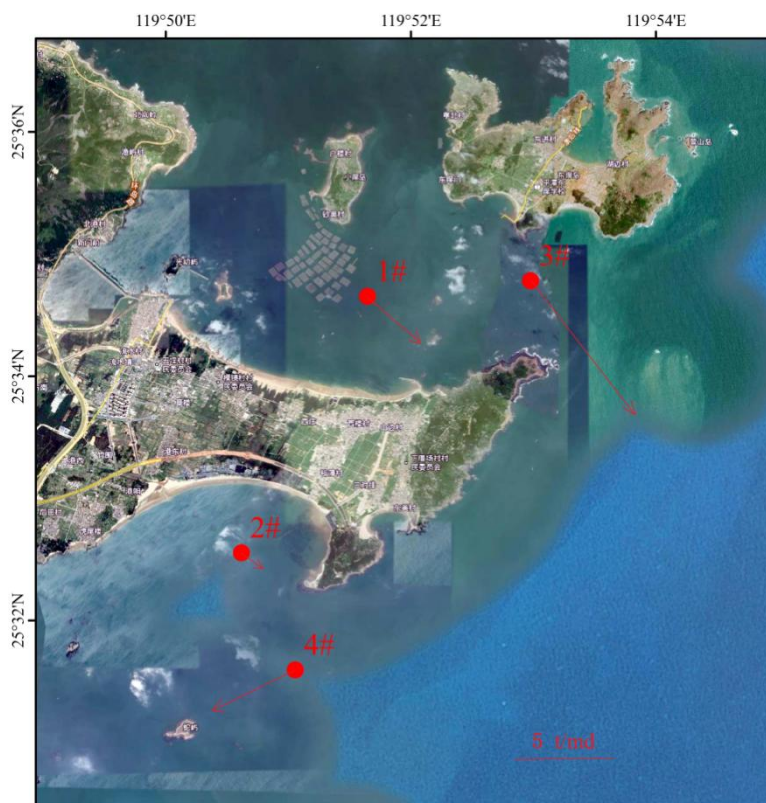


图 4.4-17 大潮各站全潮净输沙图

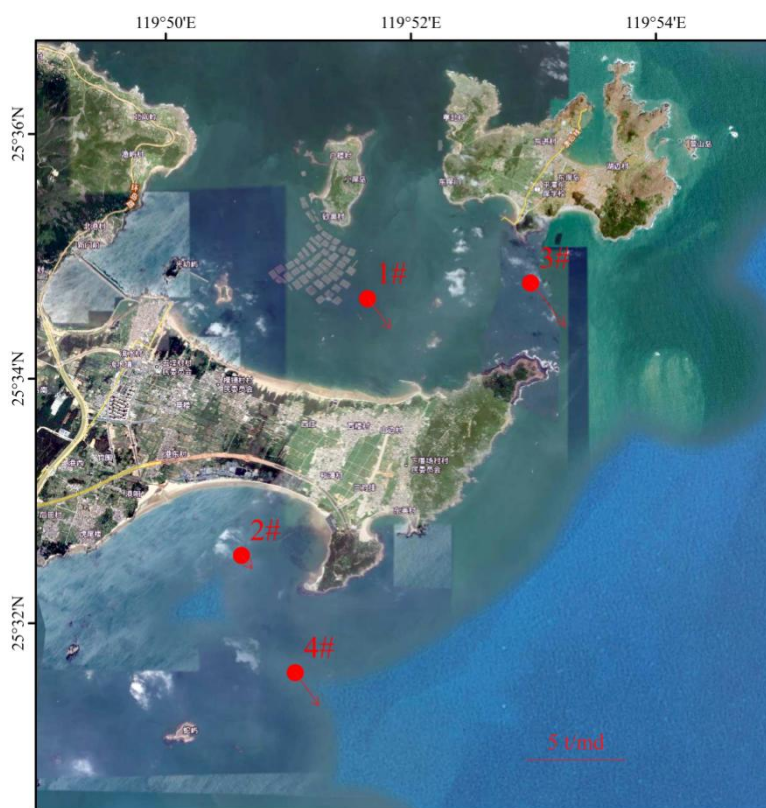


图 4.4-18 小潮各站全潮净输沙图

4.4.2 海洋地形地貌与冲於环境现状调查与评价

4.4.2.1 区域地质构造

平潭综合实验区主岛海坛岛处于 NNE-NE 向的长乐-诏安断裂带的东北端，该断裂带形成于燕山期，明显控制中生代时期大规模的花岗岩侵入和火山喷发活动，为本区的地质奠定了基础。次一级 NNE-NE 向与 NW 向的断裂构造相互交切，形成“X”型断裂构造，对海坛岛山势地形及海岸的发育起控制作用。海坛岛岩石类型主要是以花岗岩为主的燕山期的侵入岩和以英安质晶屑凝灰熔岩为主的侏罗纪南园组火山岩，沉积物主要为第四纪残坡积层、海积层、风积层、基岩风化壳等软性疏松地层。

构成海坛岛基底的岩石类型主要是燕山期侵入岩和侏罗纪南园组火山岩，其中分布最广的是燕山期侵入岩。岛的北部以燕山早期侵入岩为主，岩石类型主要为花岗岩，闪长岩次之；东北部的地层主要为上侏罗统南园组，岩性为中酸性火山碎屑岩系，英安质晶屑凝灰熔岩、英安质熔结凝灰岩等；东部、东南部主要为燕山晚期侵入岩，岩石类型主要为花岗岩、花岗闪长岩。地表多分布第四纪残坡积层、海积层、风积层、基岩风化壳等软性疏松地层，海积层主要分布在海湾洼地和平原底部，海积层上部广泛覆盖着第四纪风积层、残坡积层，主要为中砂、细砂、粘土、粘土质细砂、粉砂质粘土等，第四纪风积层厚度一般在 25~40 m，占全县面积的 50%左右。

平潭岛北部海岸基底主要由侵入花岗岩和火山喷出岩构成，现代分布有规模较大的由松散沉积物构成的软质海蚀崖，其分布范围主要集中在君山北麓镜沙砂砾质海岸至流水连岛沙坝砂质海岸。其中，镜沙海蚀崖下部由老红砂层构成，上覆冲洪积物；流水海蚀崖分布于君山与王爷山间的流水连岛沙坝北侧，相对高度较高的岸段由下部的灰绿色砂层、红橙色砂层和上部的粗细网纹老红砂层交替构成。

4.4.2.2 地形地貌

平潭综合实验区海岸线蜿蜒曲折，其海岸类型主要有：基岩侵蚀海岸、红土侵蚀海岸、砂质湖积海岸、砂泥质和混砂湖积海岸，沿岸海域广阔。受各种外营力的长期侵蚀与沉积作用，形成了多岛礁、多港湾、丘陵与平原相同排列等地貌特点。根据地形地貌与底质特征总结，东海岸多为海湾、沙滩、港口和暗礁；西

海岸则多为滩涂，泥沙滩等。

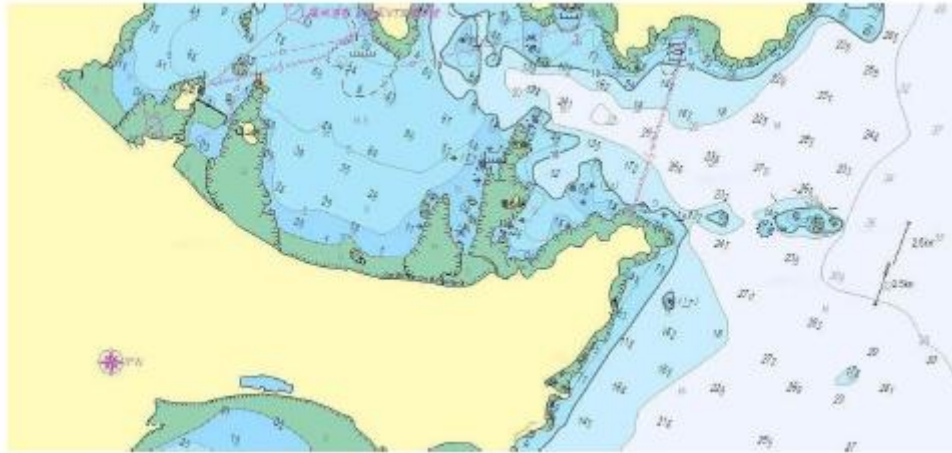


图 4.4-19 海坛湾水深地形（2005 年海图）

从大澳湾海图（图 4.4-19）可看出，大澳湾岸段水深地形变化较缓。其北部海域分布多个岛屿，较大的有东痒岛和小痒岛；近岸有海湾养殖分布。

该区域属于华南地区广泛分布的软质海岸，软质海岸一般由第四纪沉积层、基岩风化壳、残坡积层或风成沙地等软性或疏松地层组成。软质海岸往往形成陡峭的海崖，多数海岸陡崖边坡高达 10 m 左右，并在崖脚前发育宽阔平缓的海滩。海岸主要为红壤型花岗岩风化壳覆盖其上的老红砂组成，老红砂是由风力吹扬海滩砂形成的海岸古风沙沉积，并经受了长期的风化和淋滤作用呈半固结状态，主要成分是红、棕色的中细砂。海滩现状见图 4.4-20。





图 4.4-20 大澳湾海滩现状

4.4.2.3 海岸侵蚀现状

大澳湾为流水半岛北侧岬湾，向近 N 向开口，受偏 N 波浪作用较多。根据现场调访情况，该湾上世纪七八十年代之前曾经拥有较优质的沙滩，沙滩宽度 100~200m，后来由于海岸带开发、近岸无序采砂等因素，造成该岸段沙滩逐步侵蚀退化，目前仅有少部分岸段还有天然沙滩分布，大部分岸段为侵蚀陡崖，崖外滩面由于冲刷造成风化地层出露。

大澳湾原有完整护岸 850 m，于 2015 年建成，其余区域多为侵蚀严重的天然岸滩或已损毁护岸（上世纪 90 年代建造）。有关文献表明，通过 1961 年和 1883 年两个时期比例尺为 1:50000 的地形图以及 2009 年的岸线现场测量进行比对，近 50 年来大澳湾岸线不断发生后退，通过平均速率法求得该区域岸线在 1961 至 1983 年间的平均速率为 1.25 m/a，1983~2009 年间为 1.46 m/a，其蚀退速率呈加快趋势。纵观近 50 a 来的海岸蚀退变化，各具体岸段的蚀退量有较大差异，1961 年至 2009 年

间通过计量得到最大蚀退量为 165.4 m，最小处仅为 27.3 m。

该区域软质海崖侵蚀的主要外部影响因素为降水和海洋动力作用，内部因素为抗蚀能力较弱。软质海崖蚀退并非匀速过程，强降水和风暴潮等极端气候作用时期是海崖蚀退最强的阶段。

海岸所处不同的环境、物质组成的抗蚀能力强弱等都会影响蚀退量的差异。不同岸段的物质组成成分有所差异，风化程度较轻的花岗岩岸崖因为抗侵蚀能力较强，侵蚀速率较慢。该区域软质海崖土体种类包括粉质黏土、砂土和黏土 3 种，粉质黏土为花岗岩残积土，主要分布在海崖顶部，粉质黏土顶部覆盖有砂土，砂土松散、灰白色、含水量较低，为海滩上的砂土经大风吹到海崖顶部形成的风积砂。少量黏土和花岗岩分布在海崖底层，其强度较高，抗侵蚀能力较强，向海洋方向凸出。

软质海崖的蚀退是冲刷、滑坡以及搬运共同作用的结果，大澳湾蚀退过程可以归结为 4 个阶段（稳定期、作用期、滑坡期、搬运期）。作用期：海崖上部由于降水（特别是高强度的强降水如风暴潮和长时间的降水如梅雨季节）的渗透作用，浸泡软化了海岸坡体，增加了自身重力，减小崖体的内聚力和内摩擦角；岸坡下部，海洋动力作用冲刷岸坡，掏蚀坡脚，刷深海蚀槽，形成悬空，削弱斜坡支撑力。滑坡期：当岸坡上部下滑力增加到大于抗滑力时边坡失稳，斜坡产生滑动，甚至在海崖前缘发生崩落；当坡脚的斜坡支撑力不足以维持上覆坡体的压力时也产生崩塌。搬运期：海崖上垮落下的滑坡体堆积于海崖坡脚，能对海岸形成一定的保护作用，免于海崖直接受到波浪的冲击，但是由于堆积物比较松散，易于受到波浪和沿岸流的作用被搬运携带至滨外。当滑落于坡脚的沉积物全被搬运殆尽，海崖缺少保护，再次进入新一轮蚀退过程。



图 4.4-21 大澳湾海滩现状

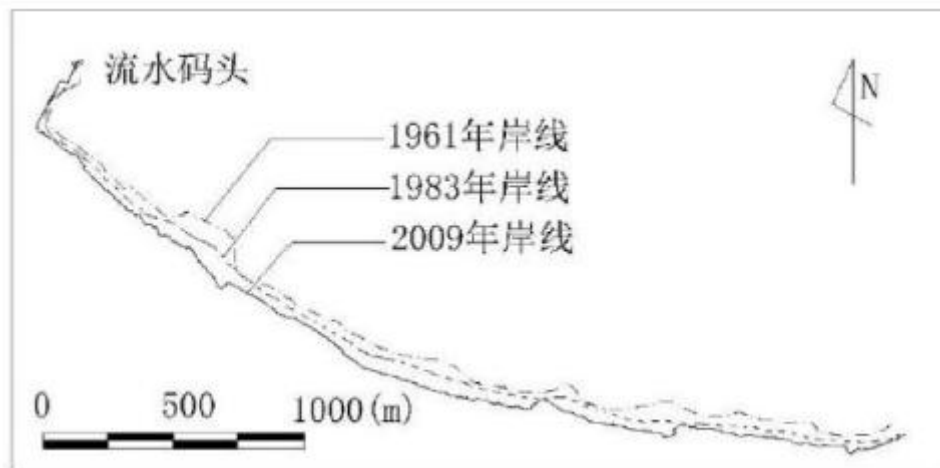


图 4.4-22 大澳湾不同时期海涯边界线对比

4.4.2.4 地貌冲淤变化

2021 年 5 月对平潭大澳湾和裕藩湾海域进行了岸滩和近岸海域的水深地形测量，根据测量结果，结合海图（实为 1963 年水深测量数据）提取的水深数据，估算了工程区近岸海域的冲淤变化（图 4.4-23）。结果显示，两个海湾计算区域内，侵蚀占绝对优势，由~1970s 至今整个海域侵蚀量可达 $4.8 \times 10^7 \text{ m}^3$ ，年均侵蚀量约为 85 万 m^3 。北部大澳湾岸滩及水下区域全部侵蚀，浅水区侵蚀相对较弱，5m 以深海域侵蚀剧烈，部分岸滩区域侵蚀也较为严重。初步推测，大澳湾近岸

地形的剧烈侵蚀变化与平潭岛东北岸近岸海域海砂无序开采有较大关系。

相对地，南部裕藩湾随仍以侵蚀为主，但弱于北部的大澳湾，并且在其东侧海域，则显示明显的淤积。

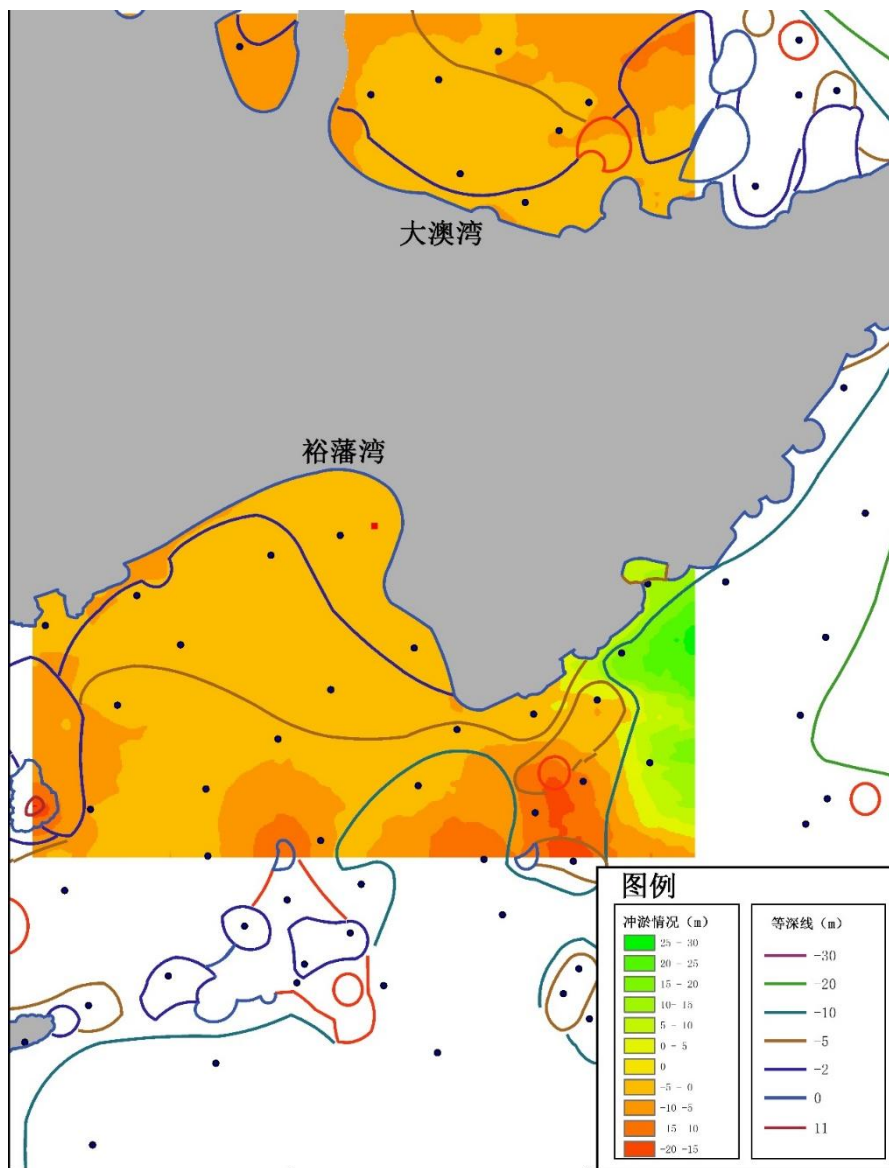


图 4.4-23 平潭岛大澳湾和裕藩湾近岸海域冲淤变化图

通过对研究区 1985 年、2005 年、2011 年、2016 年和 2020 年卫星影像进行岸线提取，并根据卫片采集时的潮汐数据，对初步提取的岸线数据进行了潮汐校正，获得最终的结果如图 4.4-23 和图 4.4-24 所示。整体上，平潭大澳湾和裕藩湾岸线从 1985 年至 2020 年以后退为主，北部大澳湾侵蚀较为显著（图 4.4-24 和图 4.4-25）。其中，1985 年至 2005 年，两个海湾岸线均发生了大幅度后退；2005 年至 2016 年，岸线呈现一定的侵蚀，但不太明显；而 2016 年至 2020 年，两个海湾岸线部分岸线显示一定的淤积，可能是人工抛石引起的岸线被动向海显

示一定迁移。

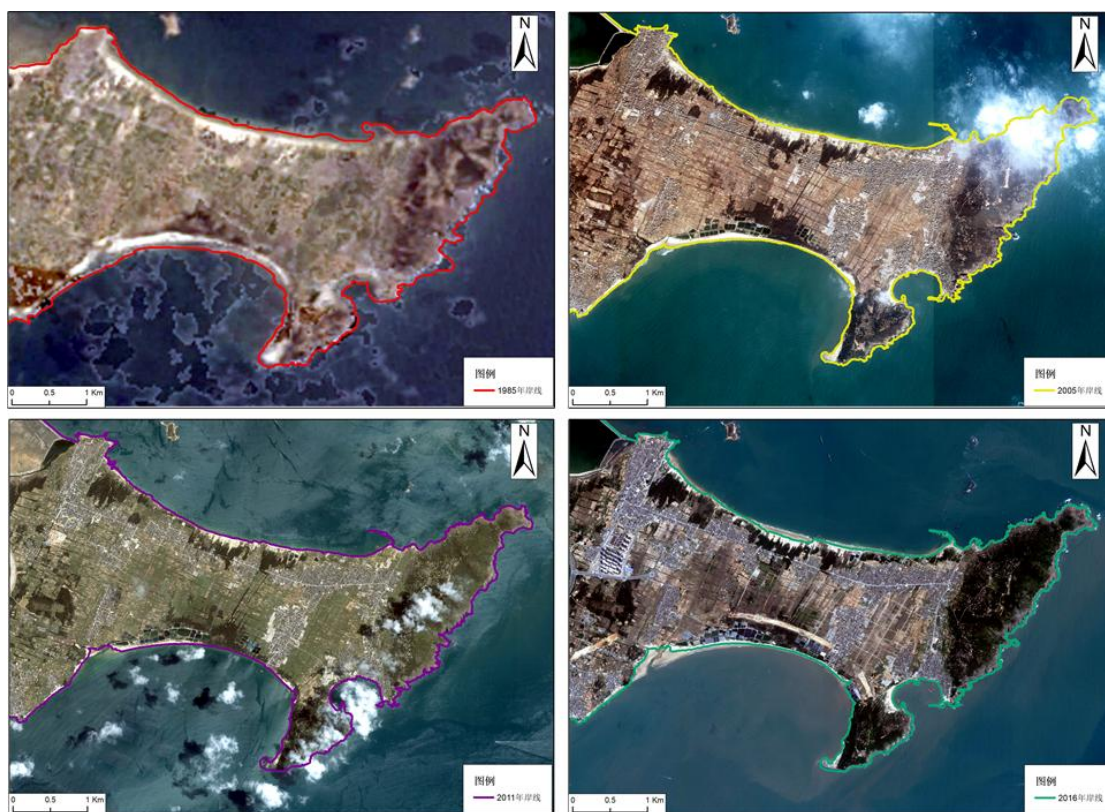


图 4.4-24 平潭岛大澳湾和裕藩湾不同时间岸线提取结果



图 4.4-25 平潭岛大澳湾和裕藩湾 1985~2020 年岸线变化趋势

4.4.3 海水水质调查与评价

(1) 调查站位和调查时间

为了解评价海域海水水质、沉积物环境质量，海洋三所于 2021 年 4 月在项目附近海域开展了水质、沉积物调查，共布设水质调查站位 20 个，沉积物调查站位 10 个，符合海洋工程环境影响评价技术导则的要求。同时本报告收集了国家海洋局厦门海洋预报台编制的《海坛湾、坛南湾海洋环境综合调查分析评价报告》中 24 个水质调查站位和 10 个沉积物调查站位的调查数据，水质调查时间为 2019 年 11 月（秋季）和 2020 年 4 月（春季），沉积物调查时间为 2019 年 11 月（秋季）。调查站位见表 4.4-12 和表 4.4-13，调查站位图见图 4.4-26。

(2) 监测项目：

2021 年 4 月水质：盐度、pH、悬浮物、溶解氧、化学需氧量、活性磷酸盐、亚硝酸盐、硝酸盐、铵盐、铜、铅、锌、镉、总铬、汞、砷、油类，共 17 项。

2019 年 11 月和 2020 年 4 月水质：水温、盐度、pH 值、悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、溶解氧、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、活性磷酸盐、氨氮、粪大肠菌群、铜、铅、锌、镉、铬、汞、砷、石油类，共计 20 项。

沉积物质量：铜、铅、锌、镉、铬、总汞、砷、石油类、有机碳、硫化物，共计 10 项。

(3) 评价方法与评价标准

采用单项标准指数加超标率法，即第 i 项标准指数 $P_i = C_i / C_s$ ；式中 C_i 为第 i 项监测值， C_s 为第 i 项标准值。 $P_i > 1$ ，表明该水质超过规定的水质标准。

根据《福建省海洋功能区划（2011-2020）》，2021 年 4 月调查共涉及的海洋功能区包括：海坛岛北部保留区、山洲列岛海洋保护区、东痒岛农渔业区、海坛湾旅游休闲娱乐区、近海农渔业区、海坛湾海保护区和牛山岛海洋保护区。2019 年 11 月和 2020 年 4 月共涉及的海洋功能区包括：海坛湾旅游休闲娱乐区、海坛湾海洋保护区、澳前保留区、近海农渔业区。不同功能区划和执行标准见表 4.4-14。

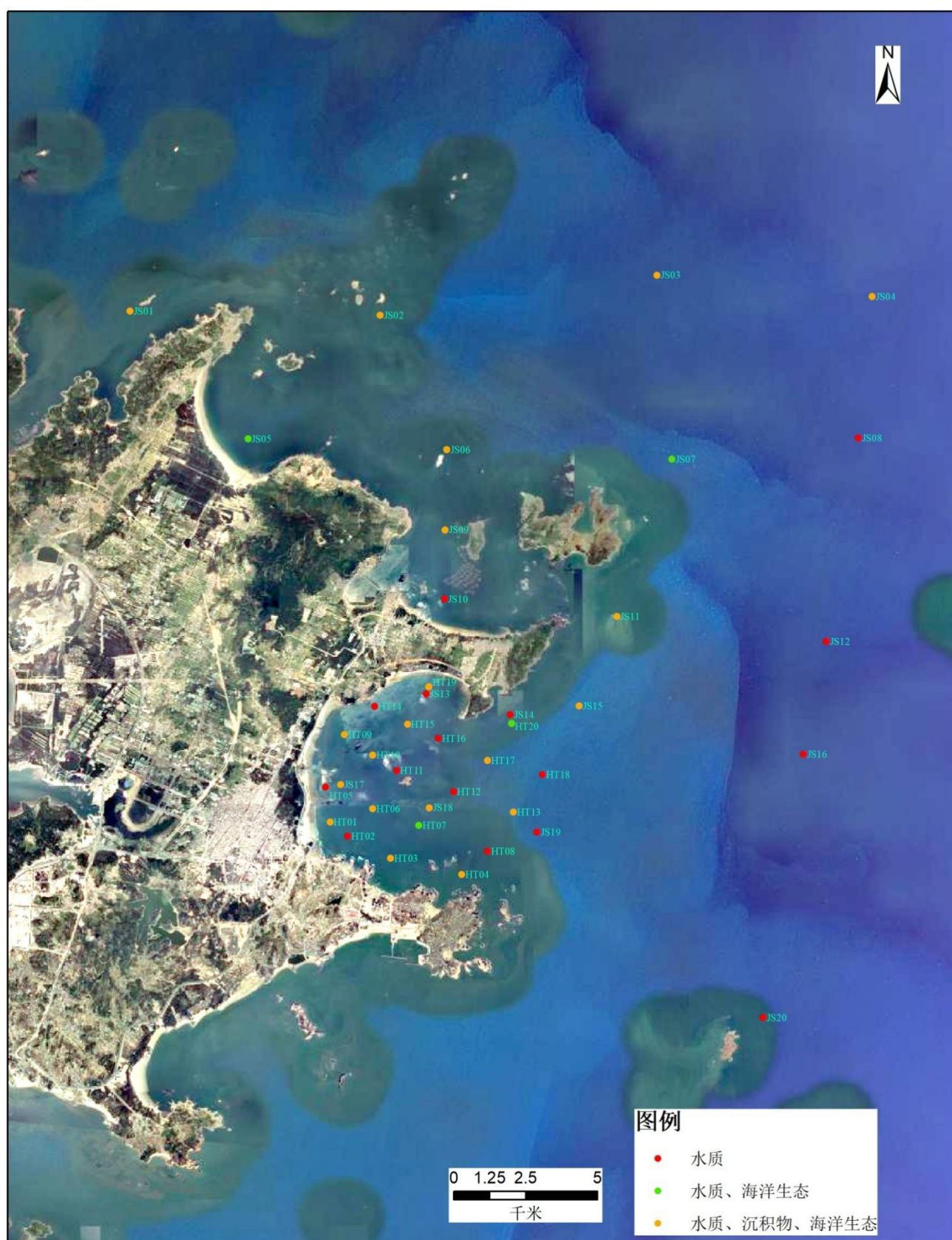


图 4.4-26 本项目海水水质、沉积物调查站位图

表 4.4-12 2021 年春季 4 月水质、沉积物调查站位

站号	东经	北纬	调查内容
JS01	119°44' 58.2095"	25°39' 54.5539"	水质、沉积物
JS02	119°49' 39.2134"	25°39' 49.7764"	水质、沉积物
JS03	119°54' 50.5667"	25°40' 34.9800"	水质、沉积物
JS04	119°58' 52.4469"	25°40' 11.0699"	水质、沉积物
JS05	119°47' 10.7390"	25°37' 30.6522"	水质
JS06	119°50' 54.2443"	25°37' 18.7386"	水质、沉积物
JS07	119°55' 7.4736"	25°37' 8.0285"	水质
JS08	119°58' 37.0959"	25°37' 31.6341"	水质
JS09	119°50' 52.2673"	25°35' 48.5881"	水质、沉积物
JS10	119°50' 51.6523"	25°34' 30.5693"	水质
JS11	119°54' 5.4671"	25°34' 11.0047"	水质、沉积物
JS12	119°58' 1.1570"	25°33' 42.7581"	水质
JS13	119°50' 31.3714"	25°32' 44.1721"	水质
JS14	119°52' 5.8756"	25°32' 20.4427"	水质
JS15	119°53' 22.9150"	25°32' 30.5302"	水质、沉积物
JS16	119°57' 35.2050"	25°31' 36.0260"	水质
JS17	119°48' 54.7809"	25°31' 2.1003"	水质、沉积物
JS18	119° 50' 34.4739"	25° 30' 35.9721"	水质、沉积物
JS19	119°52' 35.7097"	25°30' 8.4917"	水质
JS20	119°56' 49.8595"	25°26' 40.0935"	水质

表 4.4-13 2019 年 11 月和 2020 年 4 月水质和沉积物现状调查站位表

序号	站位号	东经 (°)	北纬 (°)	监测项目
1	HT01	119° 48' 43"	25° 30' 20"	水质、沉积物
2	HT02	119° 49' 03"	25° 30' 04"	水质
3	HT03	119° 49' 51"	25° 29' 39"	水质、沉积物
4	HT04	119° 51' 11"	25° 29' 21"	水质、沉积物
5	HT05	119° 48' 38"	25° 30' 59"	水质
6	HT06	119° 49' 31"	25° 30' 35"	水质、沉积物
7	HT07	119° 50' 23"	25° 30' 16"	水质
8	HT08	119° 51' 40"	25° 29' 47"	水质
9	HT09	119° 48' 59"	25° 31' 58"	水质、沉积物
10	HT10	119° 49' 31"	25° 31' 35"	水质、沉积物
11	HT11	119° 49' 58"	25° 31' 18"	水质
12	HT12	119° 51' 02"	25° 30' 54"	水质
13	HT13	119° 52' 09"	25° 30' 31"	水质、沉积物
14	HT14	119° 49' 33"	25° 32' 30"	水质
15	HT15	119° 50' 10"	25° 32' 10"	水质、沉积物
16	HT16	119° 50' 45"	25° 31' 54"	水质
17	HT17	119° 51' 40"	25° 31' 29"	水质、沉积物
18	HT18	119° 52' 42"	25° 31' 13"	水质
19	HT19	119° 50' 34"	25° 32' 52"	水质、沉积物
20	HT20	119° 52' 07"	25° 32' 11"	水质

表 4.4-14 不同功能区站位分布及执行标准

调查时间	功能区	功能区内站位	执行标准
2021年4月	海坛岛北部保留区	JS01、JS05、JS10	海水水质二类标准
	山洲列岛海洋保护区	JS02、JS06	海水水质一类标准
	东痒岛农渔业区	JS03、JS04、JS07、JS08、JS09、JS11、JS12、JS15、JS16、JS19	海水水质二类标准
	海坛湾旅游休闲娱乐区	JS13、JS14、JS17	海水水质二类标准
	海坛湾海洋保护区	JS18	海水水质一类标准
	牛山岛海洋保护区	JS20	海水水质一类标准
2019年11月、2020年4月	海坛湾旅游休闲娱乐区	HT01、HT02、HT05、HT09、HT14、HT15、HT16、HT19	海水水质二类标准
	海坛湾海洋保护区	HT03、HT06、HT07、HT08、HT10、HT11、HT12、HT17	海水水质一类标准
	澳前保留区	HT04	保持现状
	近海农渔业区	HT13、HT18、HT20	海水水质一类标准

(4) 监测结果与评价结果

A、春季调查结果

2021 年春季海水水质监测结果见表 4.4-15，评价结果见表 4.4-18。2020 年春季海水水质监测结果见表 4.4-16，评价结果见表 4.4-19。

水温：**2021 年春季**介于 17.5℃~20.3℃之间。表层水温介于 17.9℃~18.9℃，平均值为 18.2℃。10 m 层水温介于 17.6℃~18.6℃，平均值为 18.0℃。底层水温介于 17.5℃~20.3℃，平均值为 18.8℃。**2020 年春季**水温介于 18.7℃~19.6℃之间，平均为 19.2℃。

盐度：**2021 年春季** 29.488~33.699。表层盐度介于 29.488~31.631，平均值为 30.301。10 m 盐度介于 29.605~31.966，平均值为 30.912。底层盐度介于 29.513~33.699，平均值为 31.537。**2020 年春季**盐度介于 30.7~31.5 之间，平均为 31.1。

悬浮物：**2021 年春季**含量介于 3.4 mg/L~28.4 mg/L 之间。表层悬浮物介于 4.3 mg/L~18.9 mg/L 之间，平均值为 10.6 mg/L。10 m 层悬浮物介于 3.4 mg/L~28.3 mg/L 之间，平均值为 10.8 mg/L。底层悬浮物介于 6.6 mg/L~28.4 mg/L 之间，平均值为 13.7 mg/L。**2020 年春季**悬浮物含量介于 8.4mg/L~21.6mg/L 之间，平均为 13.8mg/L。

pH：**2021 年春季**介于 8.13-8.25 之间。表层 pH 值介于 8.15-8.25 之间，平均值为 8.18。10 m 层 pH 值介于 8.13-8.25 之间，平均值为 8.20。底层 pH 值介于 8.16-8.24 之间，平均值为 8.19。**2020 年春季** pH 介于 7.89~8.02 之间，平均为

7.97。

DO: **2021 年春季**介于 8.00 mg/L~9.56 mg/L 之间。表层溶解氧介于 8.13 mg/L~9.24 mg/L 之间, 平均值为 8.56 mg/L。10 m 层溶解氧介于 8.00 mg/L~9.47 mg/L 之间, 平均值为 8.58 mg/L。底层溶解氧介于 7.80 mg/L~9.56 mg/L 之间, 平均值为 8.49 mg/L。**2020 年春季**溶解氧含量介于 7.10mg/L~7.84mg/L 之间, 平均为 7.49mg/L。

COD: **2021 年春季**含量介于 0.48 mg/L~1.90 mg/L 之间。表层化学需氧量介于 0.52 mg/L~1.90 mg/L 之间, 平均值为 0.96 mg/L。10 m 层化学需氧量介于 0.48 mg/L~1.43 mg/L 之间, 平均值为 0.86 mg/L。底层化学需氧量介于 0.50 mg/L~1.28 mg/L 之间, 平均值为 0.78 mg/L。**2020 年春季**化学需氧量介于 0.38mg/L~0.71mg/L 之间, 平均为 0.50mg/L。

BOD₅: **2020 年春季**五日生化需氧量介于 0.63mg/L~1.71mg/L 之间, 平均为 1.09mg/L。

无机氮: **2021 年春季**含量介于 0.062 mg/L~0.374 mg/L 之间。表层无机氮介于 0.092 mg/L~0.368 mg/L 之间, 平均值为 0.252 mg/L。10 m 层无机氮介于 0.084 mg/L~0.374 mg/L 之间, 平均值为 0.221 mg/L。底层无机氮介于 0.062 mg/L~0.347 mg/L 之间, 平均值为 0.197 mg/L。大部分站位符合海水水质一类标准和二类标准, 32%的站位超过相应的水质标准, 最大超标倍数为 0.67。**2020 年春季**无机氮含量介于 0.088mg/L~0.260mg/L 之间, 平均为 0.157mg/L。

活性磷酸盐: **2021 年春季**含量介于 0.004 mg/L~0.024 mg/L 之间。表层活性磷酸盐介于 0.005 mg/L~0.022mg/L 之间, 平均值为 0.016 mg/L。10 m 层活性磷酸盐介于 0.004 mg/L~0.024 mg/L 之间, 平均值为 0.015 mg/L。底层活性磷酸盐介于 0.004 mg/L~0.017 mg/L 之间, 平均值为 0.013 mg/L。大部分站位符合海水水质一类标准和二类标准, 22%的站位超过相应的水质标准, 最大超标倍数为 0.62。**2020 年春季**活性磷酸盐含量介于 0.0067mg/L~0.0268mg/L 之间, 平均为 0.0131mg/L。

石油类: **2021 年春季**含量介于 12.0 µg/L~20.1 µg/L 之间, 平均值为 14.3 µg/L。**2020 年春季**石油类含量介于 10.2µg/L~52.4µg/L 之间, 平均为 22.7µg/L。

粪大肠菌群: **2020 年春季**粪大肠菌群含量介于 1000 个/L~3400 个/L 之间,

平均为 1710 个/L。

铜：**2021 年春季**含量介于 0.283 $\mu\text{g/L}$ ~3.56 $\mu\text{g/L}$ 之间。表层铜含量介于 0.283 $\mu\text{g/L}$ ~3.56 $\mu\text{g/L}$ 之间，平均值为 1.65 $\mu\text{g/L}$ 。10 m 层铜含量介于 0.629 $\mu\text{g/L}$ ~2.97 $\mu\text{g/L}$ 之间，平均值为 1.66 $\mu\text{g/L}$ 。底层铜含量介于 0.737 $\mu\text{g/L}$ ~2.92 $\mu\text{g/L}$ 之间，平均值为 1.61 $\mu\text{g/L}$ 。所有站位铜含量均符合海水水质一类标准。**2020 年春季**铜含量介于 0.94 $\mu\text{g/L}$ ~1.99 $\mu\text{g/L}$ 之间，平均为 1.61 $\mu\text{g/L}$ 。

铅：**2021 年春季**含量介于未检出~1.69 $\mu\text{g/L}$ 之间。表层铅含量介于未检出~1.11 $\mu\text{g/L}$ 之间，平均值为 0.371 $\mu\text{g/L}$ 。10 m 层铅含量介于未检出~1.69 $\mu\text{g/L}$ 之间，平均值为 0.500 $\mu\text{g/L}$ 。底层铅含量介于未检出~1.08 $\mu\text{g/L}$ 之间，平均值为 0.399 $\mu\text{g/L}$ 。除 20 号站位 10 m 层铅含量超过海水水质一类标准，其他站位均符合相应的海水水质标准。**2020 年春季**铅含量介于 0.09 $\mu\text{g/L}$ ~0.38 $\mu\text{g/L}$ 之间，平均为 0.23 $\mu\text{g/L}$ 。

锌：**2021 年春季**含量介于 0.925 $\mu\text{g/L}$ ~16.6 $\mu\text{g/L}$ 之间。表层锌含量介于 0.996 $\mu\text{g/L}$ ~12.4 $\mu\text{g/L}$ 之间，平均值为 7.58 $\mu\text{g/L}$ 。10 m 层锌含量介于 0.925 $\mu\text{g/L}$ ~16.6 $\mu\text{g/L}$ 之间，平均值为 8.50 $\mu\text{g/L}$ 。底层锌含量介于 2.38 $\mu\text{g/L}$ ~11.2 $\mu\text{g/L}$ 之间，平均值为 8.11 $\mu\text{g/L}$ 。所有站位锌含量均符合海水水质一类标准。**2020 年春季**锌含量介于 11.00 $\mu\text{g/L}$ ~19.16 $\mu\text{g/L}$ 之间，平均为 16.27 $\mu\text{g/L}$ 。

镉：**2021 年春季**含量介于 0.266 $\mu\text{g/L}$ ~0.682 $\mu\text{g/L}$ 之间。表层镉含量介于 0.266 $\mu\text{g/L}$ ~0.655 $\mu\text{g/L}$ 之间，平均值为 0.506 $\mu\text{g/L}$ 。10 m 层镉含量介于 0.295 $\mu\text{g/L}$ ~0.632 $\mu\text{g/L}$ 之间，平均值为 0.517 $\mu\text{g/L}$ 。底层镉含量介于 0.311 $\mu\text{g/L}$ ~0.682 $\mu\text{g/L}$ 之间，平均值为 0.522 $\mu\text{g/L}$ 。所有站位镉含量均符合海水水质一类标准。**2020 年春季**镉含量介于 0.030 $\mu\text{g/L}$ ~0.066 $\mu\text{g/L}$ 之间，平均为 0.049 $\mu\text{g/L}$ 。

总铬：**2021 年春季**含量介于 0.389 $\mu\text{g/L}$ ~1.46 $\mu\text{g/L}$ 之间。表层铬含量介于 0.389 $\mu\text{g/L}$ ~1.40 $\mu\text{g/L}$ 之间，平均值为 1.13 $\mu\text{g/L}$ 。10 m 层铬含量介于 0.617 $\mu\text{g/L}$ ~1.46 $\mu\text{g/L}$ 之间，平均值为 1.19 $\mu\text{g/L}$ 。底层铬含量介于 0.588 $\mu\text{g/L}$ ~1.40 $\mu\text{g/L}$ 之间，平均值为 1.18 $\mu\text{g/L}$ 。所有站位铬含量均符合海水水质一类标准。**2020 年春季**铬含量介于 0.40 $\mu\text{g/L}$ ~0.63 $\mu\text{g/L}$ 之间，平均为 0.50 $\mu\text{g/L}$ 。

汞：**2021 年春季**含量介于 0.0090 $\mu\text{g/L}$ ~0.043 $\mu\text{g/L}$ 之间。表层汞含量介于 0.010 $\mu\text{g/L}$ ~0.027 $\mu\text{g/L}$ 之间，平均值为 0.018 $\mu\text{g/L}$ 。10 m 层汞含量介于 0.0090

$\mu\text{g/L}$ ~0.043 $\mu\text{g/L}$ 之间, 平均值为 0.018 $\mu\text{g/L}$ 。底层汞含量介于 0.010 $\mu\text{g/L}$ ~0.022 $\mu\text{g/L}$ 之间, 平均值为 0.017 $\mu\text{g/L}$ 。所有站位汞含量均符合海水水质一类标准。**2020 年春季**总汞含量介于未检出~0.015 $\mu\text{g/L}$ 之间, 平均为 0.010 $\mu\text{g/L}$ 。

砷: **2021 年春季**含量介于 0.386 $\mu\text{g/L}$ ~2.99 $\mu\text{g/L}$ 之间, 平均值为 2.05 $\mu\text{g/L}$ 。表层砷含量介于 0.386 $\mu\text{g/L}$ ~2.90 $\mu\text{g/L}$ 之间, 平均值为 2.22 $\mu\text{g/L}$ 。10 m 层砷含量介于 0.574 $\mu\text{g/L}$ ~2.99 $\mu\text{g/L}$ 之间, 平均值为 2.36 $\mu\text{g/L}$ 。底层砷含量介于 0.762 $\mu\text{g/L}$ ~2.83 $\mu\text{g/L}$ 之间, 平均值为 2.32 $\mu\text{g/L}$ 。所有站位砷含量均符合海水水质一类标准。**2020 年春季**砷含量介于 1.02 $\mu\text{g/L}$ ~1.20 $\mu\text{g/L}$ 之间, 平均为 1.13 $\mu\text{g/L}$ 。

评价结果表明: **2021 年春季**评价海域各站点的 pH、DO、COD、石油类、重金属(铜、锌、镉、铬、汞、砷)含量均满足所执行区域的相应海水水质标准的要求。无机氮大部分站位符合海水水质一类标准和二类标准, 32%的站位超过相应的水质标准, 最大超标倍数为 0.67。活性磷酸盐大部分站位符合海水水质一类标准和二类标准, 22%的站位超过相应的水质标准, 最大超标倍数为 0.62。铅除 20 号站位 10 m 层铅含量超过海水水质一类标准, 其他站位均符合相应的海水水质标准。**2020 年春季**各站点的 pH、DO、COD、石油类、重金属(铜、锌、镉、铬、汞、砷)含量均满足所执行区域的相应海水水质标准的要求。BOD₅ 有 30%的站位超过相应的水质标准, 最大超标倍数为 0.71; 无机氮 10%的站位超过相应的水质标准, 最大超标倍数为 0.28; 活性磷酸盐 15%的站位超过相应的水质标准, 最大超标倍数为 0.67。

B、2019 年秋季海水水质监测结果见表 4.4-17, 评价结果见表 4.4-20。

水温: 2019 年秋季水温介于 19.0℃~20.0℃之间, 平均为 19.6℃。

盐度: 2019 年秋季盐度介于 29.6~30.0 之间, 平均为 29.8。

pH: 2019 年秋季 pH 介于 8.03~8.11 之间, 平均为 8.09。

悬浮物: 2019 年秋季悬浮物含量介于 15.6mg/L~73.2mg/L 之间, 平均为 28.6mg/L。

化学需氧量: 2019 年秋季化学需氧量介于 0.38mg/L~1.55mg/L 之间, 平均为 1.04mg/L。

五日生化需氧量: 2019 年秋季五日生化需氧量介于 0.38mg/L~0.99mg/L 之间, 平均为 0.55mg/L。

溶解氧：2019 年秋季溶解氧含量介于 7.80mg/L~8.37mg/L 之间，平均为 8.03mg/L。

石油类：2019 年秋季石油类含量介于 3.6μg/L~13.9μg/L 之间，平均为 7.4μg/L。

无机氮：2019 年秋季无机氮含量介于 0.253mg/L~0.544mg/L 之间，平均为 0.396mg/L。

活性磷酸盐：2019 年秋季活性磷酸盐含量介于 0.0261mg/L~0.0332mg/L 之间，平均为 0.0309mg/L。

粪大肠菌群：2019 年秋季粪大肠菌群含量介于 800 个/L~20000 个/L 之间，平均为 7680 个/L。

铜：2019 年秋季铜含量介于 0.43μg/L~1.71μg/L 之间，平均为 0.68μg/L。

铅：2019 年秋季铅含量介于 0.23μg/L~0.73μg/L 之间，平均为 0.38μg/L。

锌：2019 年秋季锌含量介于 5.71μg/L~10.99μg/L 之间，平均为 7.45μg/L。

镉：2019 年秋季镉含量介于 0.018μg/L~0.065μg/L 之间，平均为 0.045μg/L。

铬：2019 年秋季铬含量介于 0.56μg/L~0.68μg/L 之间，平均为 0.62μg/L。

总汞：2019 年秋季总汞含量介于未检出~0.013μg/L 之间，平均为 0.010μg/L。

砷：2019 年秋季砷含量介于 1.71μg/L~1.89μg/L 之间，平均为 1.83μg/L。

评价结果表明：**2019 年秋季**各站点的 pH、DO、BOD₅、COD、石油类、重金属（铜、锌、镉、铬、汞、砷）含量均满足所执行区域的相应海水水质标准的要求。无机氮 95%的站位超过相应的水质标准，最大超标倍数为 1.31；活性磷酸盐 85%的站位超过相应的水质标准，最大超标倍数为 1.21。

从两个季节的调查结果看，春季悬浮物、COD、无机氮、活性磷酸盐、粪大肠菌群含量较秋季低，但 BOD₅、石油类、铜、锌含量表现为春季比秋季高，溶解氧、铅、镉、铬、总汞、砷等含量则春秋季节变化不大。

表 4.4-15 2021 年春季海水水质调查结果

序号	站号	层次	水温	盐度	悬浮物	溶解氧 /(mg/L)	pH	COD /(mg/L)	无机氮 /(mg/L)	活性磷酸 盐/(mg/L)	铜 /(μg/L)	铅 /(μg/L)	锌 /(μg/L)	镉 /(μg/L)	铬 /(μg/L)	汞/(μg/L)	砷/(μg/L)	石油类 /(μg/L)
		/m	/℃		/(mg/L)													
1	JS18	0.5	18.1	30.313	10.6	8.41	8.16	0.52	0.256	0.018	0.283	0.162	1.96	0.266	0.389	0.021	0.386	14.4
2	JS18	10	17.9	30.504	9.1	8.34	8.16	0.75	0.243	0.017	0.629	未检出	0.925	0.295	0.617	0.043	0.574	-
3	JS18	19	17.9	31.085	11.6	8.23	8.16	0.79	0.257	0.016	0.918	0.152	3.79	0.328	0.588	0.011	0.762	-
4	JS17	0.5	18.1	30.304	8.9	8.42	8.17	0.85	0.290	0.014	0.76	未检出	0.996	0.321	0.682	0.02	0.881	12
5	JS17	12	17.9	30.438	6.6	8.21	8.17	0.79	0.255	0.015	0.737	1.08	2.38	0.311	0.706	0.021	1.32	-
6	JS13	0.5	18	30.24	5.6	8.16	8.16	0.59	0.271	0.018	0.912	未检出	1.77	0.373	0.814	0.011	1.15	13.4
7	JS14	0.5	17.9	30.347	4.3	8.2	8.16	0.86	0.249	0.016	0.936	未检出	6.17	0.379	0.796	0.018	1.44	12.4
8	JS14	10	17.8	30.449	12.6	8.25	8.16	0.48	0.285	0.018	1.04	未检出	3.22	0.364	0.822	0.011	1.7	-
9	JS14	19	17.9	30.859	8.3	7.99	8.16	0.75	0.250	0.015	1.06	未检出	4.8	0.4	0.917	0.014	1.89	
10	JS15	0.5	17.9	30.206	18.8	8.2	8.16	0.87	0.256	0.018	1.22	未检出	3.69	0.392	0.982	0.01	1.74	15
11	JS15	10	17.6	30.442	11.8	8.36	8.17	0.63	0.266	0.017	1.64	0.977	7.31	0.493	1.06	0.009	1.92	-
12	JS15	26	18.3	32.057	15.6	8.3	8.18	0.61	0.203	0.017	1.3	0.122	6.57	0.484	1.16	0.01	1.85	-
13	JS11	0.5	18.3	29.928	13.4	8.13	8.15	0.83	0.297	0.022	1.41	0.501	5.2	0.491	1.14	0.012	1.92	13.3
14	JS11	10	18.3	31.526	28.3	8	8.13	0.63	0.276	0.017	1.39	0.393	9.29	0.513	1.1	0.016	2	-
15	JS11	25	19	32.771	15.9	7.8	8.18	0.58	0.156	0.014	1.77	0.344	7.11	0.488	1.2	0.02	2.11	-
16	JS10	0.5	17.9	29.653	6.8	8.21	8.15	0.77	0.318	0.022	1.65	0.275	6.6	0.476	1.18	0.022	2.2	13.8
17	JS09	0.5	18.1	29.532	11.8	8.52	8.16	1.17	0.366	0.018	3.56	1.11	12.4	0.534	1.16	0.01	2.37	19.2
18	JS09	10	17.8	29.605	7.3	8.4	8.16	0.82	0.374	0.018	1.77	0.264	10.2	0.632	1.26	0.016	2.49	-
19	JS09	19	17.5	30.133	11.6	8.41	8.16	0.5	0.347	0.015	1.7	0.184	9.44	0.629	1.23	0.013	2.57	-
20	JS06	0.5	18.1	29.513	9.1	8.5	8.16	0.87	0.310	0.017	1.79	0.742	9.23	0.556	1.27	0.016	2.57	13.4
21	JS06	10	17.7	29.854	12.1	8.52	8.17	0.54	0.329	0.02	1.8	0.439	8.93	0.563	1.17	0.015	2.5	-

大澳湾海岸带保护修复工程环境影响报告书

序号	站号	层次	水温	盐度	悬浮物	溶解氧	pH	COD (mg/L)	无机氮 (mg/L)	活性磷酸 盐/(mg/L)	铜 (μg/L)	铅 (μg/L)	锌 (μg/L)	镉 (μg/L)	铬 (μg/L)	汞/(μg/L)	砷/(μg/L)	石油类 (μg/L)
		/m	/°C		/(mg/L)	/(mg/L)												
22	JS06	21	17.9	31.278	9.8	8.47	8.17	0.82	0.288	0.016	2.05	0.391	10.1	0.605	1.28	0.015	2.52	-
23	JS05	0.5	18	29.536	15.8	8.59	8.17	1.06	0.337	0.016	1.79	0.482	9.71	0.584	1.29	0.018	2.71	14.6
24	JS01	0.5	18	29.528	6.4	8.42	8.15	0.83	0.368	0.019	1.86	0.365	10.1	0.618	1.26	0.017	2.69	20.1
25	JS02	0.5	18.9	29.488	17.8	8.5	8.16	0.6	0.335	0.017	2.06	0.502	11.4	0.604	1.19	0.022	2.89	14.5
26	JS02	12	17.8	29.513	16.9	8.29	8.17	1.28	0.304	0.015	1.83	0.381	11.1	0.621	1.3	0.018	2.69	-
27	JS03	0.5	18.2	30.257	16.9	8.67	8.19	1.1	0.284	0.017	2.07	0.971	11.8	0.655	1.37	0.016	2.9	13.8
28	JS03	10	17.6	30.66	11.8	8.31	8.21	1.43	0.227	0.015	2	0.527	10.4	0.607	1.43	0.018	2.88	-
29	JS03	34	19.1	32.826	11.1	8.64	8.2	0.88	0.226	0.015	1.73	0.699	11.2	0.682	1.4	0.022	2.83	-
30	JS07	0.5	18	30.448	18.9	8.56	8.21	1.13	0.225	0.017	1.84	0.542	9.54	0.644	1.4	0.017	2.84	12.3
31	JS07	10	17.8	30.795	7.9	8.6	8.21	0.93	0.246	0.015	2.05	1.69	9.41	0.584	1.36	0.014	2.73	-
32	JS07	53	19	32.646	9.1	8.68	8.19	0.56	0.227	0.015	1.49	0.619	8.6	0.533	1.29	0.019	2.72	-
33	JS19	0.5	18.4	30.911	11.4	8.55	8.21	1.36	0.220	0.013	1.68	0.0784	8.16	0.509	1.33	0.019	2.6	13.2
34	JS19	10	18.6	31.966	9.9	8.48	8.2	0.98	0.211	0.012	1.48	0.116	10.2	0.477	1.16	0.021	2.49	-
35	JS19	19	18.8	29.938	13.9	8.27	8.22	0.78	0.111	0.01	1.59	0.39	8.93	0.569	1.22	0.016	2.47	-
36	JS04	0.5	17.9	31.147	6.3	9.24	8.25	1.21	0.110	0.007	1.38	未检出	7.63	0.509	1.15	0.027	2.49	13
37	JS04	10	17.9	31.393	3.4	8.98	8.25	0.93	0.103	0.007	1.5	0.339	8.26	0.52	1.22	0.015	2.54	-
38	JS04	45	20.3	29.938	16.4	8.93	8.21	0.6	0.098	0.009	1.33	未检出	6.62	0.5	1.24	0.018	2.66	-
39	JS08	0.5	18.3	31.631	5.8	8.95	8.25	0.97	0.092	0.005	1.43	未检出	7.69	0.52	1.21	0.017	2.59	13.8
40	JS08	10	18.4	31.88	5.9	9.11	8.25	0.88	0.084	0.004	1.25	未检出	7.22	0.518	1.34	0.018	2.53	-
41	JS08	56	19.9	33.211	14.4	9.56	8.24	1.02	0.070	0.004	2.92	0.349	10.4	0.565	1.34	0.016	2.43	-
42	JS12	0.5	18.6	31.348	6.6	8.98	8.24	0.79	0.106	0.008	2.45	0.11	9.03	0.567	1.3	0.016	2.6	15.9
43	JS12	10	18.3	31.436	7.8	9.47	8.25	1.31	0.096	0.007	1.89	0.553	8.45	0.532	1.34	0.015	2.78	-
44	JS12	50	20.1	31.081	21.4	9	8.23	0.57	0.062	0.008	1.81	0.502	8.6	0.532	1.32	0.018	2.74	-
45	JS16	0.5	18.5	31.03	9.4	9.02	8.23	1.9	0.134	0.01	1.81	0.533	9.6	0.562	1.32	0.025	2.73	12.3
46	JS16	10	18.4	31.553	9.1	8.67	8.22	0.9	0.122	0.012	1.89	0.454	8.52	0.544	1.28	0.019	2.99	-

大澳湾海岸带保护修复工程环境影响报告书

序号	站号	层次	水温	盐度	悬浮物	溶解氧 /(mg/L)	pH	COD /(mg/L)	无机氮 /(mg/L)	活性磷酸 盐/(mg/L)	铜 /(μg/L)	铅 /(μg/L)	锌 /(μg/L)	镉 /(μg/L)	铬 /(μg/L)	汞/(μg/L)	砷/(μg/L)	石油类 /(μg/L)
		/m	/℃		/(mg/L)													
47	JS16	38	20.1	33.699	8.4	8.63	8.22	1.26	0.110	0.008	1.68	0.0792	9.9	0.529	1.4	0.02	2.81	-
48	JS20	0.5	18.4	30.666	6.4	9.02	8.2	0.92	0.208	0.016	2.07	0.934	8.85	0.551	1.37	0.017	2.81	15
49	JS20	10	18.1	30.702	14.1	8.66	8.2	0.87	0.229	0.024	2.97	1.2	16.7	0.596	1.46	0.019	2.93	-
50	JS20	40	20	33.125	28.4	8.46	8.17	0.77	0.181	0.016	1.85	0.299	10.2	0.569	1.33	0.017	2.8	-

表 4.4-16 2020 年春季海水水质调查结果

站号	水温	盐度	pH	悬浮物	COD	BOD ₅	溶解氧	石油类	无机氮	活性磷酸盐	粪大肠菌群	铜	铅	锌	镉	铬	总汞	砷
	℃			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	μg/L	mg/L	mg/L	个/L	μg/L	μg/L	μg/L	μg/L	μg/L	μg/L	μg/L
HT01	19.5	31.0	8.00	21.6	0.70	1.58	7.74	24.8	0.260	0.0223	1200	1.99	0.24	18.45	0.052	0.58	0.007	1.15
HT02	19.4	30.9	8.01	17.6	0.71	1.51	7.55	31.9	0.244	0.0268	1800	1.97	0.18	17.38	0.043	0.48	未检出	1.10
HT03	19.1	31.1	7.99	13.8	0.53	1.09	7.59	26.6	0.115	0.0096	1600	1.40	0.18	13.48	0.030	0.45	未检出	1.13
HT04	18.9	31.0	7.99	12.2	0.40	0.88	7.34	52.4	0.175	0.0170	1400	1.96	0.29	18.80	0.054	0.57	0.008	1.10
HT05	19.0	30.8	7.99	17.8	0.57	1.06	7.40	25.6	0.142	0.0129	1600	1.91	0.29	19.16	0.062	0.55	0.009	1.18
HT06	18.8	31.0	8.02	17.4	0.46	1.71	7.70	28.9	0.240	0.0175	1000	1.94	0.22	18.80	0.060	未检出	0.010	1.15
HT07	18.7	31.1	8.01	12.8	0.40	1.50	7.82	36.9	0.255	0.0250	1400	1.99	0.19	17.74	0.044	0.45	0.015	1.20
HT08	19.0	31.3	7.93	10.6	0.59	0.98	7.22	10.2	0.146	0.0133	1000	1.52	0.21	17.03	0.066	未检出	0.012	1.20
HT09	19.3	31.3	7.97	12.6	0.46	0.63	7.10	17.9	0.150	0.0120	1400	1.76	0.22	17.38	0.054	0.47	0.012	1.18
HT10	19.2	31.4	7.97	15.8	0.48	1.14	7.74	17.7	0.180	0.0190	2800	1.82	0.29	18.45	0.059	0.50	0.012	1.17
HT11	19.3	31.2	7.98	13.4	0.43	1.03	7.27	18.5	0.134	0.0147	2000	1.86	0.38	19.16	0.062	0.63	0.012	1.14
HT12	19.6	31.5	7.95	10.4	0.40	0.77	7.41	21.8	0.088	0.0101	1400	1.35	0.21	13.83	0.036	0.56	未检出	1.15
HT13	19.4	31.1	7.95	14.5	0.58	1.06	7.36	12.2	0.114	0.0098	2200	1.87	0.33	17.74	0.041	0.43	未检出	1.15
HT14	19.1	30.8	7.98	13.8	0.46	0.96	7.48	11.8	0.121	0.0079	1200	1.21	0.27	14.54	0.049	未检出	未检出	1.13
HT15	19.2	30.7	7.98	13.6	0.49	0.95	7.27	17.0	0.113	0.0075	1400	1.10	0.21	14.19	0.059	0.44	未检出	1.10
HT16	19.3	30.8	7.97	14.0	0.51	0.92	7.44	13.8	0.147	0.0067	2400	1.87	0.14	17.74	0.059	0.40	0.007	1.10
HT17	19.4	31.4	7.92	9.2	0.42	1.26	7.84	22.4	0.123	0.0070	3400	0.94	0.11	11.00	0.033	0.44	0.008	1.16
HT18	19.6	31.1	7.94	8.4	0.60	0.94	7.48	13.6	0.145	0.0072	2200	1.60	0.31	16.67	0.047	0.44	0.011	1.07
HT19	18.7	31.0	7.97	15.0	0.40	1.15	7.73	19.9	0.124	0.0068	1600	0.96	0.09	11.00	0.035	未检出	0.008	1.02
HT20	19.3	31.4	7.89	11.4	0.38	0.71	7.35	29.1	0.127	0.0092	1200	1.08	0.21	12.77	0.038	0.53	0.010	1.10

备注：总汞方法检出限为 0.007μg/L；铬方法检出限为 0.40μg/L。

表 4.4-17 2019 年秋季海水水质调查结果

站号	水温	盐度	pH	悬浮物	COD	BOD ₅	溶解氧	石油类	无机氮	活性磷酸盐	粪大肠菌群	铜	铅	锌	镉	铬	总汞	砷
	℃			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	μg/L	mg/L	mg/L	个/L	μg/L	μg/L	μg/L	μg/L	μg/L	μg/L	μg/L
HT01	19.9	29.7	8.03	15.6	0.54	0.51	8.07	3.6	0.544	0.0305	800	1.71	0.50	8.79	0.063	0.62	0.007	1.80
HT02	20.0	29.7	8.07	20.2	0.38	0.50	7.90	8.6	0.397	0.0269	800	0.98	0.48	9.23	0.054	0.61	未检出	1.81
HT03	20.0	29.7	8.08	20.1	0.50	0.40	7.98	7.0	0.302	0.0284	1200	0.50	0.28	9.67	0.018	0.68	未检出	1.86
HT04	19.4	29.6	8.09	25.6	0.52	0.43	7.88	7.0	0.351	0.0273	20000	0.65	0.30	10.55	0.044	0.60	未检出	1.77
HT05	19.9	29.6	8.09	18.6	1.25	0.47	7.96	6.8	0.287	0.0261	10000	0.61	0.26	10.99	0.041	0.67	0.008	1.77
HT06	19.9	29.7	8.09	19.8	0.51	0.79	8.33	4.8	0.408	0.0311	4200	0.62	0.23	5.71	0.041	0.63	未检出	1.85
HT07	19.7	29.7	8.07	15.6	1.27	0.38	7.88	7.0	0.438	0.0326	4800	0.62	0.40	6.15	0.045	0.66	未检出	1.89
HT08	19.7	29.7	8.09	18.8	0.55	0.56	7.82	5.1	0.253	0.0272	5400	0.82	0.36	5.71	0.047	0.61	0.010	1.80
HT09	19.6	29.9	8.11	20.2	1.22	0.50	8.10	8.5	0.399	0.0318	2200	0.47	0.25	8.35	0.038	0.66	0.012	1.71
HT10	19.5	29.9	8.11	23.2	1.34	0.53	7.99	8.7	0.404	0.0332	14600	0.82	0.43	7.47	0.048	0.63	0.011	1.81
HT11	19.4	29.8	8.10	42.8	1.27	0.48	8.00	7.1	0.407	0.0326	16600	0.72	0.33	5.71	0.038	0.60	0.013	1.84
HT12	19.8	29.6	8.10	22.0	1.22	0.43	7.95	5.1	0.407	0.0318	6600	0.43	0.31	6.15	0.041	0.60	0.012	1.88
HT13	19.5	29.8	8.08	28.0	1.26	0.40	7.93	5.4	0.405	0.0330	4000	0.73	0.73	7.03	0.060	0.60	0.011	1.87
HT14	19.4	29.9	8.11	27.0	1.30	0.61	8.10	5.9	0.394	0.0331	1400	0.60	0.60	7.47	0.041	0.56	0.010	1.77
HT15	19.6	29.9	8.10	24.8	1.19	0.70	8.24	7.1	0.399	0.0329	6200	0.51	0.23	5.71	0.038	0.65	0.013	1.82
HT16	19.2	29.9	8.10	38.8	1.10	0.46	8.00	6.9	0.403	0.0319	2200	0.48	0.43	6.15	0.041	0.58	0.012	1.84
HT17	19.2	29.9	8.11	30.0	1.14	0.62	7.98	10.2	0.426	0.0315	12000	0.55	0.31	6.59	0.042	0.58	0.007	1.82
HT18	19.2	29.8	8.11	45.4	1.55	0.46	7.80	13.9	0.429	0.0315	20000	0.68	0.41	6.15	0.065	0.63	0.007	1.86
HT19	19.0	29.9	8.10	73.2	1.39	0.71	8.37	12.5	0.406	0.0324	6600	0.47	0.33	7.03	0.041	0.58	未检出	1.85
HT20	19.2	30.0	8.11	42.8	1.32	0.99	8.23	7.3	0.462	0.0317	14000	0.65	0.46	8.35	0.063	0.58	未检出	1.88

备注：总汞方法检出限为 0.007μg/L。

表 4.4-18 2021 年春季海水水质评价结果

站位	pH	DO	COD	活性磷酸盐	无机氮	Cu	Pb	Zn	Cd	Cr	Hg	As	石油类	评价标准
JS18	0.03	0.30	0.26	1.22	1.28	0.06	0.16	0.10	0.27	0.01	0.42	0.02	0.29	一类
JS18	0.03	0.32	0.38	1.14	1.21	0.13	0.00	0.05	0.30	0.01	0.86	0.03	-	一类
JS18	0.03	0.35	0.40	1.08	1.28	0.18	0.15	0.19	0.33	0.01	0.22	0.04	-	一类
JS17	0.06	0.29	0.43	0.47	0.97	0.15	0.00	0.05	0.32	0.01	0.40	0.04	0.24	二类
JS17	0.06	0.36	0.40	0.49	0.85	0.15	0.22	0.12	0.31	0.01	0.42	0.07	-	二类
JS13	0.03	0.37	0.30	0.59	0.90	0.18	0.00	0.09	0.37	0.02	0.22	0.06	0.27	二类
JS14	0.03	0.36	0.43	0.53	0.83	0.19	0.00	0.31	0.38	0.02	0.36	0.07	0.25	二类
JS14	0.03	0.35	0.24	0.61	0.95	0.21	0.00	0.16	0.36	0.02	0.22	0.09	-	二类
JS14	0.03	0.42	0.38	0.49	0.84	0.21	0.00	0.24	0.40	0.02	0.28	0.09	-	二类
JS15	0.36	0.28	0.29	0.61	0.85	0.12	0.00	0.07	0.08	0.01	0.05	0.06	0.30	二类
JS15	0.37	0.25	0.21	0.58	0.89	0.16	0.20	0.15	0.10	0.01	0.05	0.06	-	二类
JS15	0.38	0.25	0.20	0.56	0.68	0.13	0.02	0.13	0.10	0.01	0.05	0.06	-	二类
JS11	0.35	0.29	0.28	0.73	0.99	0.14	0.10	0.10	0.10	0.01	0.06	0.06	0.27	二类
JS11	0.33	0.31	0.21	0.57	0.92	0.14	0.08	0.19	0.10	0.01	0.08	0.07	-	二类
JS11	0.38	0.34	0.19	0.45	0.52	0.18	0.07	0.14	0.10	0.01	0.10	0.07	-	二类
JS10	0.35	0.28	0.26	0.72	1.06	0.17	0.06	0.13	0.10	0.01	0.11	0.07	0.28	二类
JS09	0.36	0.20	0.39	0.59	1.22	0.36	0.22	0.25	0.11	0.01	0.05	0.08	0.38	二类
JS09	0.36	0.24	0.27	0.61	1.25	0.18	0.05	0.20	0.13	0.01	0.08	0.08	-	二类
JS09	0.36	0.25	0.17	0.51	1.16	0.17	0.04	0.19	0.13	0.01	0.07	0.09	-	二类
JS06	0.03	0.27	0.44	1.12	1.55	0.36	0.74	0.46	0.56	0.03	0.32	0.13	0.27	一类
JS06	0.06	0.28	0.27	1.33	1.65	0.36	0.44	0.45	0.56	0.02	0.30	0.13	-	一类
JS06	0.06	0.28	0.41	1.06	1.44	0.41	0.39	0.51	0.61	0.03	0.30	0.13	-	一类
JS05	0.37	0.19	0.35	0.54	1.12	0.18	0.10	0.19	0.12	0.01	0.09	0.09	0.29	二类
JS01	0.35	0.23	0.28	0.63	1.23	0.19	0.07	0.20	0.12	0.01	0.09	0.09	0.40	二类
JS02	0.03	0.24	0.30	1.16	1.67	0.41	0.50	0.57	0.60	0.02	0.44	0.14	0.29	一类
JS02	0.06	0.34	0.64	1.02	1.52	0.37	0.38	0.56	0.62	0.03	0.36	0.13	-	一类
JS03	0.39	0.17	0.37	0.57	0.95	0.21	0.19	0.24	0.13	0.01	0.08	0.10	0.28	二类
JS03	0.41	0.27	0.48	0.49	0.76	0.20	0.11	0.21	0.12	0.01	0.09	0.10	-	二类
JS03	0.40	0.14	0.29	0.50	0.75	0.17	0.14	0.22	0.14	0.01	0.11	0.09	-	二类
JS07	0.41	0.20	0.38	0.58	0.75	0.18	0.11	0.19	0.13	0.01	0.09	0.09	0.25	二类
JS07	0.41	0.19	0.31	0.51	0.82	0.21	0.34	0.19	0.12	0.01	0.07	0.09	-	二类

大澳湾海岸带保护修复工程环境影响报告书

JS07	0.39	0.13	0.19	0.50	0.76	0.15	0.12	0.17	0.11	0.01	0.10	0.09	-	二类
JS19	0.41	0.19	0.45	0.44	0.73	0.17	0.02	0.16	0.10	0.01	0.10	0.09	0.26	二类
JS19	0.40	0.20	0.33	0.39	0.71	0.15	0.02	0.20	0.10	0.01	0.11	0.08	-	二类
JS19	0.42	0.24	0.26	0.34	0.37	0.16	0.08	0.18	0.11	0.01	0.08	0.08	-	二类
JS04	0.45	0.05	0.40	0.24	0.37	0.14	0.00	0.15	0.10	0.01	0.14	0.08	0.26	二类
JS04	0.45	0.11	0.31	0.24	0.34	0.15	0.07	0.17	0.10	0.01	0.08	0.08	-	二类
JS04	0.41	0.02	0.20	0.31	0.33	0.13	0.00	0.13	0.10	0.01	0.09	0.09	-	二类
JS08	0.45	0.10	0.32	0.17	0.31	0.14	0.00	0.15	0.10	0.01	0.09	0.09	0.28	二类
JS08	0.45	0.06	0.29	0.15	0.28	0.13	0.00	0.14	0.10	0.01	0.09	0.08	-	二类
JS08	0.44	0.12	0.34	0.15	0.23	0.29	0.07	0.21	0.11	0.01	0.08	0.08	-	二类
JS12	0.44	0.08	0.26	0.27	0.35	0.25	0.02	0.18	0.11	0.01	0.08	0.09	0.32	二类
JS12	0.45	0.02	0.44	0.24	0.32	0.19	0.11	0.17	0.11	0.01	0.08	0.09	-	二类
JS12	0.43	0.01	0.19	0.28	0.21	0.18	0.10	0.17	0.11	0.01	0.09	0.09	-	二类
JS16	0.43	0.07	0.63	0.35	0.45	0.18	0.11	0.19	0.11	0.01	0.13	0.09	0.25	二类
JS16	0.42	0.16	0.30	0.40	0.40	0.19	0.09	0.17	0.11	0.01	0.10	0.10	-	二类
JS16	0.42	0.10	0.42	0.27	0.37	0.17	0.02	0.20	0.11	0.01	0.10	0.09	-	二类
JS20	0.14	0.10	0.46	1.09	1.04	0.41	0.93	0.44	0.55	0.03	0.34	0.14	0.30	一类
JS20	0.13	0.22	0.44	1.62	1.15	0.59	1.20	0.83	0.60	0.03	0.37	0.15	-	一类
JS20	0.06	0.20	0.38	1.06	0.91	0.37	0.30	0.51	0.57	0.03	0.33	0.14	-	一类

表 4.4-19 2020 年春季海水水质评价结果

站号	pH	COD	BOD ₅	溶解氧	石油类	无机氮	活性磷酸盐	铜	铅	锌	镉	铬	汞	砷	评价标准
HT01	0.43	0.23	0.53	0.39	0.50	0.87	0.74	0.20	0.05	0.37	0.010	0.006	0.04	0.04	二类
HT02	0.40	0.24	0.50	0.44	0.64	0.81	0.89	0.20	0.04	0.35	0.009	0.005	/	0.04	二类
HT03	0.46	0.27	1.09	0.56	0.53	0.58	0.64	0.28	0.18	0.67	0.030	0.009	/	0.06	一类
HT04	0.46	0.13	0.29	0.49	1.05	0.58	0.57	0.39	0.29	0.94	0.054	0.011	0.16	0.06	保持现状
HT05	0.46	0.19	0.35	0.48	0.51	0.47	0.43	0.19	0.06	0.38	0.012	0.006	0.05	0.04	二类
HT06	0.37	0.23	1.71	0.53	0.58	1.20	1.17	0.39	0.22	0.94	0.060	/	0.20	0.06	一类
HT07	0.40	0.20	1.50	0.50	0.74	1.28	1.67	0.40	0.19	0.89	0.044	0.009	0.30	0.06	一类
HT08	0.63	0.30	0.98	0.66	0.20	0.73	0.89	0.30	0.21	0.85	0.066	/	0.24	0.06	一类
HT09	0.51	0.15	0.21	0.54	0.36	0.50	0.40	0.18	0.04	0.35	0.011	0.005	0.06	0.04	二类
HT10	0.51	0.24	1.14	0.51	0.35	0.90	1.27	0.36	0.29	0.92	0.059	0.010	0.24	0.06	一类
HT11	0.49	0.22	1.03	0.64	0.37	0.67	0.98	0.37	0.38	0.96	0.062	0.013	0.24	0.06	一类
HT12	0.57	0.20	0.77	0.60	0.44	0.44	0.67	0.27	0.21	0.69	0.036	0.011	/	0.06	一类
HT13	0.57	0.29	1.06	0.61	0.24	0.57	0.65	0.37	0.33	0.89	0.041	0.009	/	0.06	一类
HT14	0.49	0.15	0.32	0.46	0.24	0.40	0.26	0.12	0.05	0.29	0.010	/	/	0.04	二类
HT15	0.49	0.16	0.32	0.50	0.34	0.38	0.25	0.11	0.04	0.28	0.012	0.004	/	0.04	二类
HT16	0.51	0.17	0.31	0.46	0.28	0.49	0.22	0.19	0.03	0.35	0.012	0.004	0.04	0.04	二类
HT17	0.66	0.21	1.26	0.48	0.45	0.62	0.47	0.19	0.11	0.55	0.033	0.009	0.16	0.06	一类
HT18	0.60	0.30	0.94	0.58	0.27	0.73	0.48	0.32	0.31	0.83	0.047	0.009	0.22	0.05	一类
HT19	0.51	0.13	0.38	0.41	0.40	0.41	0.23	0.10	0.02	0.22	0.007	/	0.04	0.03	二类
HT20	0.74	0.19	0.71	0.62	0.58	0.64	0.61	0.22	0.21	0.64	0.038	0.011	0.20	0.06	一类

表 4.4-20 2019 年秋季海水水质评价结果

站号	pH	COD	BOD ₅	溶解氧	石油类	无机氮	活性磷酸盐	铜	铅	锌	镉	铬	汞	砷	评价标准
HT01	0.34	0.18	0.17	0.31	0.07	1.81	1.02	0.17	0.10	0.18	0.013	0.006	0.04	0.06	二类
HT02	0.23	0.13	0.17	0.34	0.17	1.32	0.90	0.10	0.10	0.18	0.011	0.006	/	0.06	二类
HT03	0.20	0.25	0.40	0.42	0.14	1.51	1.89	0.10	0.28	0.48	0.018	0.014	/	0.09	一类
HT04	0.17	0.17	0.14	0.36	0.14	1.17	0.91	0.07	0.06	0.21	0.009	0.006	/	0.06	保持现状
HT05	0.17	0.42	0.16	0.33	0.14	0.96	0.87	0.06	0.05	0.22	0.008	0.007	0.04	0.06	二类
HT06	0.17	0.26	0.79	0.32	0.10	2.04	2.07	0.12	0.23	0.29	0.041	0.013	/	0.09	一类
HT07	0.23	0.64	0.38	0.46	0.14	2.19	2.17	0.12	0.40	0.31	0.045	0.013	/	0.09	一类
HT08	0.17	0.28	0.56	0.48	0.10	1.27	1.81	0.16	0.36	0.29	0.047	0.012	0.20	0.09	一类
HT09	0.11	0.41	0.17	0.31	0.17	1.33	1.06	0.05	0.05	0.17	0.008	0.007	0.06	0.06	二类
HT10	0.11	0.67	0.53	0.43	0.17	2.02	2.21	0.16	0.43	0.37	0.048	0.013	0.22	0.09	一类
HT11	0.14	0.64	0.48	0.43	0.14	2.04	2.17	0.14	0.33	0.29	0.038	0.012	0.26	0.09	一类
HT12	0.14	0.61	0.43	0.44	0.10	2.04	2.12	0.09	0.31	0.31	0.041	0.012	0.24	0.09	一类
HT13	0.20	0.63	0.40	0.45	0.11	2.03	2.20	0.15	0.73	0.35	0.060	0.012	0.22	0.09	一类
HT14	0.11	0.43	0.20	0.32	0.12	1.31	1.10	0.06	0.12	0.15	0.008	0.006	0.05	0.06	二类
HT15	0.14	0.40	0.23	0.28	0.14	1.33	1.10	0.05	0.05	0.11	0.008	0.007	0.07	0.06	二类
HT16	0.14	0.37	0.15	0.34	0.14	1.34	1.06	0.05	0.09	0.12	0.008	0.006	0.06	0.06	二类
HT17	0.11	0.57	0.62	0.44	0.20	2.13	2.10	0.11	0.31	0.33	0.042	0.012	0.14	0.09	一类
HT18	0.11	0.78	0.46	0.50	0.28	2.15	2.10	0.14	0.41	0.31	0.065	0.013	0.14	0.09	一类
HT19	0.14	0.46	0.24	0.27	0.25	1.35	1.08	0.05	0.07	0.14	0.008	0.006	/	0.06	二类
HT20	0.11	0.66	0.99	0.37	0.15	2.31	2.11	0.13	0.46	0.42	0.063	0.012	/	0.09	一类

4.4.4 海洋沉积物现状调查与评价

(1) 监测站位与监测时间

2021 年 4 月自然资源部第三海洋研究所进行 1 个航次调查，布设 10 个沉积物监测站位。同时收集了 2019 年 11 月国家海洋局厦门海洋预报台编制的《海坛湾、坛南湾海洋环境综合调查分析评价报告》中 10 个沉积物调查站位的调查数据进行评价。站位布设见表 4.4-12 和表 4.4-13、图 4.4-26。

(2) 监测项目与监测方法

监测项目为有机碳、汞、铜、铅、锌、铬、镉、砷、石油类、硫化物。各项目样品采集、保存以及分析方法按 GB/T12763-2007《海洋调查规范》和 GB17378-2007《海洋监测规范》等执行。

(3) 评价方法与评价标准

采用单因子标准指数法。根据《福建省海洋功能区划》（2011~2020 年），本次调查不同功能区划和执行标准见表 4.4-21。

表4.4-21 不同功能区站位分布及执行标准

调查时间	功能区	功能区内站位	执行标准
2021年4月	海坛岛北部保留区	JS01	保持现状
	山洲列岛海洋保护区	JS02、JS06	海洋沉积物质量一类标准
	东痒岛农渔业区	JS03、JS04、JS09、JS11、JS15	海洋沉积物质量一类标准
	海坛湾旅游休闲娱乐区	JS17	海洋沉积物质量一类标准
	海坛湾海洋保护区	JS18	海洋沉积物质量一类标准
2019年11月	海坛湾旅游休闲娱乐区	HT01、HT09、HT15、HT19	海洋沉积物质量一类标准
	海坛湾海洋保护区	HT03、HT06、HT10、HT17	海洋沉积物质量一类标准
	澳前保留区	HT04	保持现状
	近海农渔业区	HT13	海洋沉积物质量一类标准

(4) 调查结果与评价结果

2021 年 4 月海洋沉积物监测结果见表 4.4-22，评价结果见表 4.4-23。

有机碳：春季大潮调查航次沉积物有机碳含量介于 0.09%~0.94%之间，平均

值为 0.61%。所有站位有机碳含量均符合国家一类海洋沉积物质量标准 ($\leq 2.0 \times 10^{-2}$)。

硫化物：春季大潮调查航次沉积物硫化物含量介于未检出~ 242×10^{-6} 之间，平均值为 69.7×10^{-6} 。沉积物样品硫化物含量均符合国家一类沉积物质量标准 ($\leq 300 \text{ mg/kg}$)。

石油类：春季大潮调查航次沉积物石油类含量介于 5.5×10^{-6} ~ 44.3×10^{-6} 之间，平均值为 27.3×10^{-6} 。所有沉积物样品石油类含量均符合国家沉积物质量一类标准 ($\leq 500 \text{ mg/kg}$)。

铜：春季大潮调查航次沉积物铜含量介于 $3.78 \sim 28.9 \times 10^{-6}$ 之间，平均值为 18.9×10^{-6} 。调查海区所有沉积物样品中铜含量均符合国家沉积物质量一类标准 ($\leq 35.0 \text{ mg/kg}$)。

铅：春季大潮调查航次沉积物铅含量介于 $8.60 \sim 29.9 \times 10^{-6}$ 之间，平均值为 23.8×10^{-6} 。调查海区所有沉积物样品铅含量均符合国家沉积物质量一类标准 ($\leq 60.0 \text{ mg/kg}$)。

锌：春季大潮调查航次沉积物锌含量介于 $13.2 \sim 97.6 \times 10^{-6}$ 之间，平均值为 72.9×10^{-6} 。调查海区所有沉积物样品锌含量符合国家沉积物质量一类标准 ($\leq 150 \text{ mg/kg}$)。

镉：春季大潮调查航次沉积物镉含量介于 0.0179×10^{-6} ~ 0.091×10^{-6} 之间，平均值为 0.0654×10^{-6} 。调查海区所有沉积物样品镉含量符合国家沉积物质量一类标准 ($\leq 0.50 \text{ mg/kg}$)。

铬：春季大潮调查航次沉积物铬含量介于 2.59×10^{-6} ~ 47.7×10^{-6} 之间，平均值为 30.5×10^{-6} 。调查海区所有沉积物样品铬含量符合国家沉积物质量一类标准 ($\leq 80 \text{ mg/kg}$)。

汞：春季大潮调查航次沉积物汞含量介于 0.037×10^{-6} ~ 0.113×10^{-6} 之间，平均值为 0.082×10^{-6} 。调查海区所有沉积物样品汞含量符合国家沉积物质量一类标准 ($\leq 0.20 \text{ mg/kg}$)。

砷：春季大潮调查航次沉积物砷含量介于 5.80×10^{-6} ~ 13.7×10^{-6} 之间，平均值为 8.75×10^{-6} 。调查海区所有沉积物样品砷含量符合国家沉积物质量一类标准 ($\leq 20 \text{ mg/kg}$)。

2019 年 11 月海洋沉积物监测结果见表 4.4-24，评价结果见表 4.4-25。

石油类含量介于 $40.2 \times 10^{-6} \sim 183.0 \times 10^{-6}$ 之间，平均值为 79.0×10^{-6} ；所有沉积物样品石油类含量均符合国家沉积物质量一类标准（ $\leq 500 \text{ mg/kg}$ ）。

有机碳含量介于 0.03%~0.98% 之间，平均值为 0.40%；所有站位有机碳含量均符合国家一类海洋沉积物质量标准（ $\leq 2.0 \times 10^{-2}$ ）。

铜含量介于未检出~ 4.8×10^{-6} 之间，平均值为 1.3×10^{-6} ；调查海区所有沉积物样品中铜含量均符合国家沉积物质量一类标准（ $\leq 35.0 \text{ mg/kg}$ ）。

铅含量介于未检出~ 5.0×10^{-6} 之间，平均值为 1.8×10^{-6} ；调查海区所有沉积物样品铅含量均符合国家沉积物质量一类标准（ $\leq 60.0 \text{ mg/kg}$ ）。

锌含量介于 $16.3 \times 10^{-6} \sim 94.4 \times 10^{-6}$ 之间，平均值为 41.2×10^{-6} ；调查海区所有沉积物样品锌含量符合国家沉积物质量一类标准（ $\leq 150 \text{ mg/kg}$ ）。

镉含量介于未检出~ 0.058×10^{-6} 之间，平均值为 0.019×10^{-6} ；调查海区所有沉积物样品镉含量符合国家沉积物质量一类标准（ $\leq 0.50 \text{ mg/kg}$ ）。

铬含量均为未检出；调查海区所有沉积物样品铬含量符合国家沉积物质量一类标准（ $\leq 80 \text{ mg/kg}$ ）。

总汞含量介于 $0.003 \times 10^{-6} \sim 0.035 \times 10^{-6}$ 之间，平均值为 0.013×10^{-6} ；调查海区所有沉积物样品汞含量符合国家沉积物质量一类标准（ $\leq 0.20 \text{ mg/kg}$ ）。

砷含量介于 $6.84 \times 10^{-6} \sim 12.13 \times 10^{-6}$ 之间，平均值为 8.25×10^{-6} ；调查海区所有沉积物样品砷含量符合国家沉积物质量一类标准（ $\leq 20 \text{ mg/kg}$ ）。

硫化物含量介于 $6.1 \times 10^{-6} \sim 154.4 \times 10^{-6}$ 之间，平均值为 57.7×10^{-6} ；沉积物样品硫化物含量均符合国家一类沉积物质量标准（ $\leq 300 \text{ mg/kg}$ ）。

（5）小结

2019 年秋季和 2021 年春季调查的沉积物质量较好，均符合第一类沉积物质量标准。各项调查指标有机碳、硫化物、铜、铅、锌、镉、铬、汞、砷和石油类均符合根据《福建省海洋功能区划》（2011-2020 年）规定的沉积物质量执行标准，没有超标。

表 4.4-22 2021 年春季海洋沉积物监测结果

站号	硫化物/ 10^{-6}	铜/ 10^{-6}	铅/ 10^{-6}	锌/ 10^{-6}	镉/ 10^{-6}	铬/ 10^{-6}	总汞/ 10^{-6}	砷/ 10^{-6}	油类/ 10^{-6}	有机碳/ 10^{-2}
JS01	32.7	28.9	27.8	96.4	0.0951	39.8	0.113	8.06	34.5	0.85
JS02	18.6	27.8	27.9	97.0	0.0811	40.0	0.094	8.12	36.9	0.82
JS05	<4.0	5.14	8.62	22.4	0.0333	4.18	0.037	6.02	7.0	0.12
JS06	46.5	22.1	25.9	93.5	0.0758	41.2	0.078	8.11	30.3	0.89
JS07	204	25.3	29.9	97.0	0.0793	42.5	0.101	9.47	38.1	0.91
JS09	79.1	25.5	29.4	97.6	0.0730	47.7	0.091	10.2	31.2	0.94
JS13	<4.0	3.78	8.60	13.2	0.0179	2.59	0.066	5.80	7.2	0.09
JS16	70.8	23.6	28.0	103	0.0704	44.6	0.100	9.67	44.3	0.47
JS18	242	22.2	25.3	91.8	0.0626	39.5	0.100	8.32	37.7	0.74
JS20	<4.0	4.64	26.7	17.4	0.0653	3.15	0.044	13.7	5.5	0.23

表 4.4-23 2021 年春季海洋沉积物评价结果

站位	硫化物	铜	铅	锌	镉	铬	汞	砷	石油烃	有机碳
1	0.11	0.83	0.46	0.64	0.19	0.50	0.57	0.40	0.07	0.43
2	0.06	0.79	0.47	0.65	0.16	0.50	0.47	0.41	0.07	0.41
5	0.00	0.15	0.14	0.15	0.07	0.05	0.19	0.30	0.01	0.06
6	0.16	0.63	0.43	0.62	0.15	0.52	0.39	0.41	0.06	0.45
7	0.68	0.72	0.50	0.65	0.16	0.53	0.51	0.47	0.08	0.46
9	0.26	0.73	0.49	0.65	0.15	0.60	0.46	0.51	0.06	0.47
13	0.00	0.11	0.14	0.09	0.04	0.03	0.33	0.29	0.01	0.05
16	0.24	0.67	0.47	0.69	0.14	0.56	0.50	0.48	0.09	0.24
18	0.81	0.63	0.42	0.61	0.13	0.49	0.50	0.42	0.08	0.37
20	0.00	0.13	0.45	0.12	0.13	0.04	0.22	0.69	0.01	0.12

表 4.4-24 2019 年秋季海洋沉积物监测结果

站号	硫化物 (10^{-6})	石油类 (10^{-6})	有机碳 (%)	铜 (10^{-6})	铅 (10^{-6})	锌 (10^{-6})	镉 (10^{-6})	铬 (10^{-6})	汞 (10^{-6})	砷 (10^{-6})
HT01	9.5	40.5	0.05	未检出	未检出	19.8	未检出	未检出	0.003	6.84
HT03	139.9	40.2	0.07	未检出	未检出	16.3	未检出	未检出	0.004	8.07
HT04	135.4	183.0	0.75	4.5	4.6	83.6	0.048	未检出	0.031	10.58
HT06	52.1	70.5	0.30	未检出	1.1	45.9	未检出	未检出	0.015	8.21
HT09	41.6	74.9	0.32	未检出	2.9	48.8	未检出	未检出	0.016	7.35
HT10	15.9	118.8	0.48	未检出	1.7	45.7	未检出	未检出	0.019	7.48
HT13	154.4	123.7	0.98	4.8	5.0	94.4	0.058	未检出	0.035	12.13
HT15	15.2	44.2	0.97	未检出	1.0	18.6	未检出	未检出	0.003	7.90
HT17	7.0	47.2	0.08	未检出	未检出	19.8	未检出	未检出	0.004	7.09
HT19	6.1	47.3	0.03	未检出	未检出	18.6	未检出	未检出	0.003	6.89

表 4.4-25 2019 年秋季海洋沉积物评价结果

站号	硫化物	石油类	有机碳	铜	铅	锌	镉	铬	汞	砷
HT01	0.03	0.08	0.03	/	/	0.13	/	/	0.02	0.34
HT03	0.47	0.08	0.04	/	/	0.11	/	/	0.02	0.40
HT04	0.45	0.37	0.38	0.13	0.08	0.56	0.10	/	0.16	0.53
HT06	0.17	0.14	0.15	/	0.02	0.31	/	/	0.08	0.41
HT09	0.14	0.15	0.16	/	0.05	0.33	/	/	0.08	0.37
HT10	0.05	0.24	0.24	/	0.03	0.30	/	/	0.10	0.37
HT13	0.51	0.25	0.49	0.14	0.08	0.63	0.12	/	0.18	0.61
HT15	0.05	0.09	0.49	/	0.02	0.12	/	/	0.02	0.40
HT17	0.02	0.09	0.04	/	/	0.13	/	/	0.02	0.35
HT19	0.02	0.09	0.02	/	/	0.12	/	/	0.02	0.34

4.4.5 海洋生物质量调查与评价

本报告海洋生物质量现状评价引用《海上风电场项目与周边景观和生态环境影响分析专题研究报告》中的 2019 年 4 月海洋生物质量调查结果和评价结果。见表 4.4-26 和表 4.4-27。调查站位见图 4.4-27。

(1) 监测站位与监测时间

2019 年 4 月共布设 5 个站位。采集到 4 个物种：厚壳贻贝、棘牡蛎、长竹蛏和紫贻贝。

(2) 监测项目与监测方法

监测项目为总汞、铜、铅、锌、铬、镉、砷、石油烃。各项目样品采集、保存以及分析方法按 GB/T12763-2007《海洋调查规范》和 GB17378-2007《海洋监测规范》等执行。

(3) 评价标准

根据《福建省海洋环境保护规划（2011-2020 年）》，生物质量执行《海洋生物质量标准》中的第一类标准。

(4) 监测结果与评价结果

海洋生物质量调查结果和评价结果见表 4.4-26 和表 4.4-27。A、C 测站厚壳贻贝体内石油烃、铜、锌、汞、砷含量均符合第一类海洋生物质量标准；铅、镉、铬含量符合第二类海洋生物质量标准。B 测站棘牡蛎体内石油烃、汞、砷、铬含量均符合第一类海洋生物质量标准；铅、镉含量符合第二海洋生物质量标准；

铜、锌含量符合第三海洋生物质量标准。D 测站长竹蛭体内石油烃、铜、铅、锌、镉、汞、砷、铬含量均符合第一类海洋生物质量标准；E 测站紫贻贝体内石油烃、铜、锌、汞、砷、铬含量均符合第一类海洋生物质量标准；铅、镉含量符合第二海洋生物质量标准。



图4.4-27 海洋生物质量调查站位图

表 4.4-26 海洋生物质量调查结果

站位	名称	铜/ 10^{-6}	铅/ 10^{-6}	锌/ 10^{-6}	镉/ 10^{-6}	铬/ 10^{-6}	汞/ 10^{-6}	砷/ 10^{-6}	石油烃/ 10^{-6}
A	厚壳贻贝	1.9	0.45	16.2	1.11	0.61	0.016	0.32	1.7
B	棘牡蛎	75.6	0.12	416.8	0.93	0.29	0.013	0.28	6.9
C	厚壳贻贝	1.1	0.30	10.7	1.23	0.55	0.016	0.30	2.1
D	长竹蛭	0.5	0.04	16	0.03	0.14	0.003	0.27	1.4
E	紫贻贝	1.5	0.34	10.2	1.14	0.26	0.018	0.32	1.1

表 4.4-27 海洋生物质量评价结果

站位	名称	铜	铅	锌	镉	铬	汞	砷	石油烃
A	厚壳贻贝	0.19	4.5	0.81	5.55	1.22	0.32	0.32	0.11
B	棘牡蛎	7.56	1.2	20.84	4.65	0.58	0.26	0.28	0.46
C	厚壳贻贝	0.11	3.0	0.54	6.15	1.10	0.32	0.3	0.14
D	长竹蛭	0.05	0.4	0.80	0.15	0.28	0.06	0.27	0.09
E	紫贻贝	0.15	3.4	0.51	5.70	0.52	0.36	0.32	0.07

4.4.6 海洋生态环境现状调查与评价

4.4.6.1 调查站位和调查内容

4.4.6.1.1 调查站位

海洋三所于 2021 年 4 月（春季）在项目附近海域进行了海洋生态环境现状调查，共布设 12 个调查站位，6 条潮间带断面。同时本报告收集了国家海洋局厦门海洋预报台编制的《海坛湾、坛南湾海洋环境综合调查分析评价报告》中 12 个生态调查站位的调查数据，6 个渔业资源现状调查站位的数据（TN05、TN12、TN16、HT08、HT18、HT20），调查时间为 2019 年 11 月（秋季）和 2020 年 4 月（春季）。调查站位见表 4.4-28~表 4.4-30，调查站位图见图 4.4-26 和图 4.4-28。



图 4.4-28 潮间带调查站位图

表 4.4-28 2021 年 4 月海洋生态调查站位表

站号	经度 (E)	纬度 (N)
1	119°44'58.21"	25°39'54.55"
2	119°49'39.21"	25°39'49.78"
3	119°54'50.57"	25°40'34.98"
5	119°47'10.74"	25°37'30.65"
6	119°50'54.24"	25°37'18.74"
7	119°55'07.47"	25°37'08.03"
9	119°50'52.27"	25°35'48.59"

10	119°50'51.65"	25°34'30.57"
13	119°50'31.37"	25°32'44.17"
16	119°57'35.21"	25°31'36.03"
18	119°50'34.47"	25°30'35.97"
20	119°56'49.86"	25°26'40.09"

表 4.4-29 2021 年 4 月潮间带底栖生物调查断面经纬度

断 面	经度 (E)	纬度 (N)	底质
PT1	119°51'10.59"	25°33'52.84"	沙
PT2	119° 51'32.96"	25° 33'49.94"	沙
PT3	119° 51'55.15"	25° 33'49.03"	沙
PT4	119° 51'18.67"	25° 32'52.64"	沙
PT5	119° 50'36.48"	25° 33'10.01"	沙
PT6	119° 50'11.34"	25° 33'07.37"	沙

表 4.4-30 2019 年 11 月和 2020 年 4 月海洋生态调查站位表

序号	站位号	东经 (°)	北纬 (°)
1	HT01	119° 48' 43"	25° 30' 20"
2	HT03	119° 49' 51"	25° 29' 39"
3	HT04	119° 51' 11"	25° 29' 21"
4	HT06	119° 49' 31"	25° 30' 35"
5	HT07	119° 50' 23"	25° 30' 16"
6	HT09	119° 48' 59"	25° 31' 58"
7	HT10	119° 49' 31"	25° 31' 35"
8	HT13	119° 52' 09"	25° 30' 31"
9	HT15	119° 50' 10"	25° 32' 10"
10	HT17	119° 51' 40"	25° 31' 29"
11	HT19	119° 50' 34"	25° 32' 52"
12	HT20	119° 52' 07"	25° 32' 11"

4.4.6.1.2 调查内容

叶绿素 *a* 和初级生产力、浮游植物、浮游动物、潮下带大型底栖生物、鱼卵仔稚鱼和游泳生物、潮间带底栖生物。

4.4.6.1.3 调查方法

(1) 叶绿素 *a* 和初级生产力

叶绿素 *a*: 调查海域叶绿素 *a* 的测定采用萃取荧光法。采样和测定过程按照《海洋监测规范》(GB/T12763.6-2007) 进行。首先使用 2.5L HYDRO-BIOS Niskin 采水器采集水样, 采样层次分为表层和底层。每份样取 370ml, 加入两滴 1% 碳酸镁溶液, 用 Whatman GF/F 玻璃纤维滤膜过滤, 滤膜用 90% 丙酮萃取, 定容至 10ml, 放置冰箱内低温 (0℃) 下萃取 20-24 小时后, 用 TURNER-10-AU-005-CE 荧光仪测定。

初级生产力: 调查海域初级生产力的测定采用 ¹⁴C 示踪法。采样和测定过程

按照《海洋监测规范》（GB/T12763.6-2007）进行。首先用透明度盘测定海水的透明度，确定采样的光学深度（表面光强的 100%，50%，30%，10%，5%和 1%）后按预定深度使用 2.5LHYDRO-BIOS Niskin 采水器采样(根据现场调查情况选定)。每层水样取 50-175mL 经孔径为 200 μ m 左右的筛绢过滤，分别装入二个白瓶和一个黑瓶中，第一和第四层样品还应各分装一个零时间培养瓶。取相同体积 $\text{NaH}^{14}\text{CO}_3$ 示踪液加入至每个培养瓶，所加数量视浮游植物多少和培养时间而定。用微量吸液器从每一零时间培养瓶中吸取一定体积水样两份，分别移入两个总计数闪烁瓶中，加 2mL 闪烁液，供作放射性活度测定。将已加有 ^{14}C 的培养瓶罩上各相应的培养罩，放入透明的培养箱内，并用表层海水进行培养，培养时间一般为 2~6h，并尽量接近当地中午时间。培养开始后，立即过滤两个零时间样品，将滤膜放入闪烁瓶后经 HCl 雾熏处理。培养结束后的其它样品均依此法过滤并保存滤膜。所有样品带回陆基实验室后向装有浮游植物滤膜的闪烁瓶中加入闪烁液，振荡后把闪烁瓶置于液体闪烁计数仪内，待样品暗适应完全达到测定标准后进行测定。

（2）浮游植物

采水体积 0.50L，水样用 Lugo 溶液固定带回实验室，鉴定计数前在实验室沉降 24 小时，除去上清液，浓集，再随机抽取分样样品在倒置显微镜下分析计数，结果以 cells/dm^3 表达。

（3）浮游动物

用浅水 I 型浮游生物网（网长 145cm，网口直径 50cm，筛绢孔宽 0.505mm），从底至表垂直拖取样品，并用样品体积量 5%的中性甲醛溶液固定。

用电子天平（感量 0.001g）和真空泵（30 dm^3/min ）等器具进行样品湿重生物量的测定，先将样品抽滤去除水份后称出样品的湿重，然后换算成 mg/m^3 。样品的鉴定与计数则是借助于浮游动物计数框、体视显微镜和普通光学显微镜等将全部样品进行种类鉴定并按种计个体数，然后换算成个体密度（个/ m^3 ）。

（4）潮下带大型底栖生物

使用 0.05 m^2 抓斗式采泥器，每站连续取样不少于 4 次，每站所采泥样合并为一个样品，放入“MSB 型底栖生物漩涡分选器”中淘洗，并用网目为 0.5mm 的过筛器分选标本，生物样品置样品瓶中用固定液保存。

底栖生物拖网采样依据《海洋监测规范》，使用网口宽度为 1.0 m 的三角拖网，调查船航速保持在 2 kn 左右，航向稳定后投网，拖网时间为 15 分钟，样品采集后用 7% 甲醛固定保存后带回实验室称重、分析。

（5）鱼卵、仔稚鱼

网速及时间：即将到达调查站位时，在底拖网调查前，进行鱼卵仔鱼调查。下网前，先检查网具是否有破损，网底管是否处于正常状态。鱼卵仔稚鱼调查中采用大型浮游生物网（内径 80cm，长 270cm，孔径 0.505mm）水平拖曳，水平拖曳 10min，平均拖速 1.5n mile/h。网口挂流量计，以计算水量。

样品采集：把网升至适当高度，用冲水设备自上而下反复冲洗网衣外表面，使黏附于网上的标本集中于网底管内；将网收入甲板，开启网底管阀门，把标本装入标本瓶，再关闭网底管阀门，用洗耳球吸水冲洗筛绢套，如此反复多次，直至残留标本全部收入标本瓶中，按样品体积 5% 的量加入福尔马林溶液固定。

样品鉴定、计数：在显微镜下，鉴定样品中鱼卵、仔、稚鱼的种类组成和数量。

密度计算：根据网口面积、拖速、拖网持续时间和鉴定的鱼卵、仔稚鱼数量，单位面积或单位体积鱼卵、仔稚鱼分布密度按下式计算： $V=N/(S \times L)$

式中：V—鱼卵、仔稚鱼分布密度（粒/ m^3 ，尾数：尾/ m^3 ）；N—每网鱼卵、仔稚鱼数量（粒或尾数）；S—网口面积（ m^2 ）；L—拖网距离（m）。

（5）游泳动物

调查船：游泳生物专项调查由闽平渔 63258 号船执行。

调查网具：本次试捕调查网具为单囊有翼底拖网，其扫海宽度为 8 m，最大和最小网目为 120-15 mm。每个试捕站，以 3 kn 左右的拖速拖曳 30-60 分钟左右。拖网时间计算从拖网曳纲停止投放和拖网着底，曳纲拉紧受力时起至起网绞车开始收曳纲时止。

样品采集：从每网渔获物中，先将较大的不同种类单独挑出，然后随机取样采集约 20kg 渔获样品供进一步分析，不足 20kg 时，全部取样。

渔获物样品分析：鉴定样品渔获物的种类，并记录各种类的尾数、重量和最小、最大体长和体重以及各个鱼种的幼鱼比例；并对主要经济种群进行渔业生物学测定。

底拖网相对资源密度估算：拖网调查海域的资源密度（尾数和重量）

$$D=C/(q \times A)$$

式中：D—相对资源密度（重量：kg/km²，尾数：ind/km²）；C—每小时取样面积内的渔获量（kg）或尾数（ind）；q—网具捕获率，其中，底栖鱼类、虾类、蟹类 q 取 0.8，中上层鱼类（鲱形目、鲈形目的鲹科、鲭亚目、鲳亚目）q 取 0.3，底层鱼类 q 取 0.5；A—为网具每小时扫海面积（km²）。

（7）潮间带底栖生物

共布设 6 条潮间带断面，每条断面布设 5 个定量采样站位，定量取样按每站 25cm×25cm 的样方采集 4 次，并用网目孔径为 0.5mm 的过筛器淘洗分选样品。样品的取样、保存、分离、鉴定和分析按照国标《海洋调查规范》（GB/T12763.6—2007）。

4.4.6.2 叶绿素 a 和初级生产力

A、2021 年春季调查结果

春季调查海域表层叶绿素 a 含量的平均值为 1.95 mg/m³，变化范围介于 0.59~4.13 mg/m³ 之间；底层叶绿素 a 含量的平均值为 2.71 mg/m³，高于表层，变化范围介于 0.62~7.26 mg/m³ 之间，表、底层叶绿素 a 的变化幅度均较大。

表层叶绿素 a 呈现“远岸高，近岸低”的分布规律，最高的是 7 号站，最低的是 10 号站。底层叶绿素 a 在平潭岛北部海域呈现低值，高值站则在平潭岛以东海域，最高的是 10 号站，最低的是 1 号站。

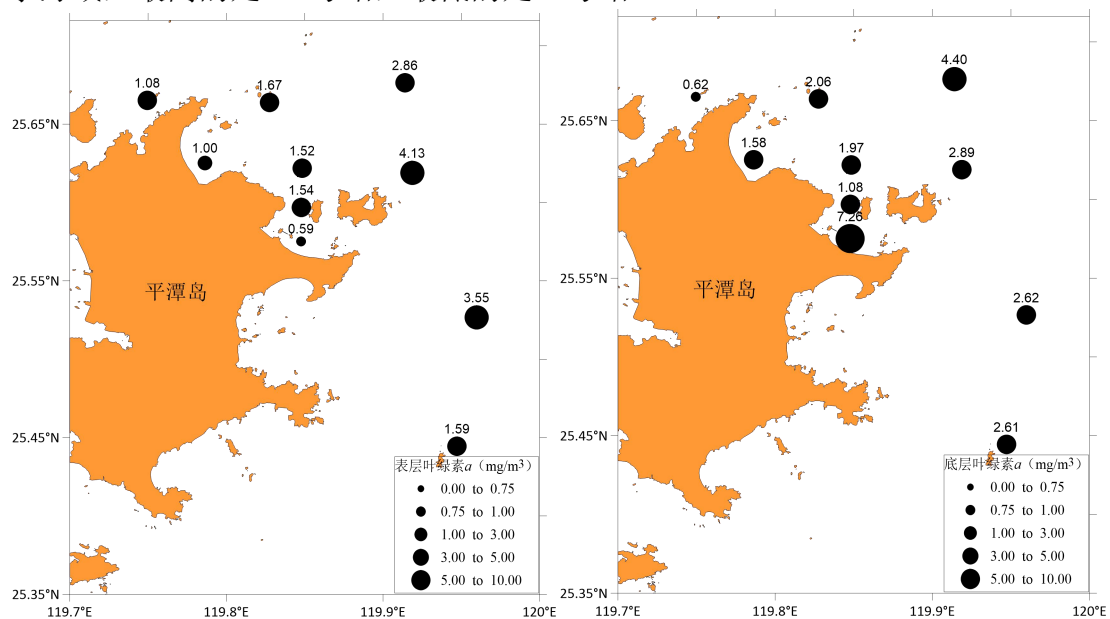


图 4.4-28 2021 年春季调查附近海域表层、底层叶绿素 a 分布图

调查海域初级生产力的平均值为 $134.86 \text{ mgC}/(\text{m}^2\cdot\text{h})$ ，变化范围在 $37.77\sim 217.98 \text{ mgC}/(\text{m}^2\cdot\text{h})$ 之间，变化幅度较大，平面分布与底层叶绿素 a 较为相似。

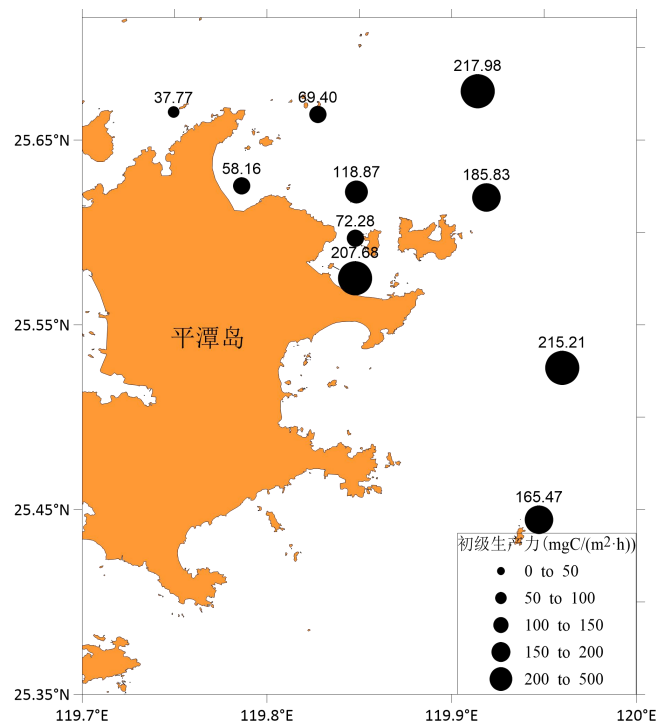
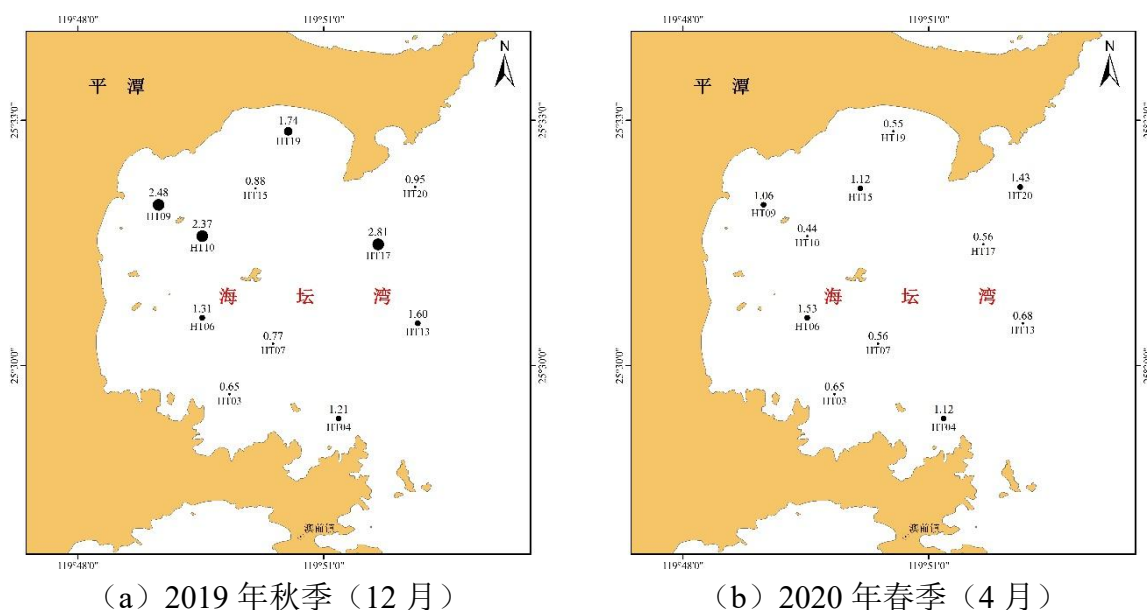


图 4.4-29 2021 年 4 月春季调查海域初级生产力 ($\text{mgC}/(\text{m}^2\cdot\text{h})$) 平面分布图

B、2019 年秋季和 2020 年春季调查结果

2019 年秋季调查海域表层叶绿素 a 含量的平均值为 $1.52\text{mg}/\text{m}^3$ ，变化范围介于 $0.65\text{mg}/\text{m}^3\sim 2.81\text{mg}/\text{m}^3$ 之间；表层叶绿素 a 含量高于 $2.50\text{mg}/\text{m}^3$ 以上的相对高值站有且仅有 1 个，为海坛湾口北侧的 HT17；低于 $1.00 \text{ mg}/\text{m}^3$ 的叶绿素 a 相对低值站共有 4 个，为 HT03、HT07、HT15 和 HT20（图 4.4-30）。**2020 年春季**调查海域表层叶绿素 a 含量的平均值为 $0.85\text{mg}/\text{m}^3$ ，变化范围介于 $0.44\text{mg}/\text{m}^3\sim 1.53\text{mg}/\text{m}^3$ 之间；表层叶绿素 a 含量高于 $1.50\text{mg}/\text{m}^3$ 以上的相对高值站有且仅有 1 个，为海坛湾西南侧的 HT06；低于 $0.50 \text{ mg}/\text{m}^3$ 的叶绿素 a 相对低值站仅有 1 个，为 HT10（图 4.4-30）。

图 4.4-30 海域表层叶绿素 a (mg/m^3) 平面分布图

C、小结

(1) 叶绿素 a

2021 年春季调查海域表层叶绿素 a 含量的平均值为 $1.95 \text{ mg}/\text{m}^3$, 变化范围介于 $0.59 \sim 4.13 \text{ mg}/\text{m}^3$ 之间; 底层叶绿素 a 含量的平均值为 $2.71 \text{ mg}/\text{m}^3$, 高于表层, 变化范围介于 $0.62 \sim 7.26 \text{ mg}/\text{m}^3$ 之间, 表、底层叶绿素 a 的变化幅度均较大。从分布上看, 表、底层叶绿素 a 在调查海域的平面分布并不一致, 表层叶绿素 a 呈现“远岸高, 近岸低”的分布规律, 而底层在平潭岛北部海域呈现低值, 平潭岛以东海域呈现高值; 从含量上看, 底层叶绿素 a 略高于表层, 为表层的 1.39 倍。

2019 年秋季调查海域表层叶绿素 a 含量的平均值为 $1.52 \text{ mg}/\text{m}^3$, 变化范围介于 $0.65 \text{ mg}/\text{m}^3 \sim 2.81 \text{ mg}/\text{m}^3$ 之间。**2020 年春季**调查海域表层叶绿素 a 含量的平均值为 $0.85 \text{ mg}/\text{m}^3$, 变化范围介于 $0.44 \text{ mg}/\text{m}^3 \sim 1.53 \text{ mg}/\text{m}^3$ 之间。

(2) 初级生产力

2021 年春季调查海域初级生产力的平均值为 $134.86 \text{ mgC}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$, 变化范围在 $37.77 \sim 217.98 \text{ mgC}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$ 之间, 变化幅度较大, 平面分布与底层叶绿素 a 较为相似。

4.4.6.3 浮游植物

A、2021 年春季调查结果

(1) 种类组成与分布

本次调查共记录浮游植物 3 门 35 属 57 种(类), 其中硅藻 24 属 41 种(类), 甲藻 9 属 13 种, 金藻 2 属 3 种。该海域优势种主要是具齿原甲藻 (*Prorocentrum dentatum*)。

(2) 丰度平面分布

调查海区浮游植物平均丰度较低, 表、底层分别为 $263.67 \times 10^2 \text{ cells/ dm}^3$ 和 $140.50 \times 10^2 \text{ cells/ dm}^3$, 表层浮游植物丰度高于底层。表层水体中最高值在调查海区的 16 号站, 丰度达到 $1950.00 \times 10^2 \text{ cells/ dm}^3$, 次高值在 7 号站, 丰度值为 $380.00 \times 10^2 \text{ cells/ dm}^3$, 最低值在 13 号站, 为 $18.00 \times 10^2 \text{ cells/ dm}^3$ 。底层水体中最高值也在调查海区的 16 号站, 丰度达 $805.00 \times 10^2 \text{ cells/ dm}^3$, 次高值出现在 3 号站, 数值为 $230.00 \times 10^2 \text{ cells/ dm}^3$, 最低值为 $28.00 \times 10^2 \text{ cells/ dm}^3$, 出现在 1 号站 (图 4.4-31)。

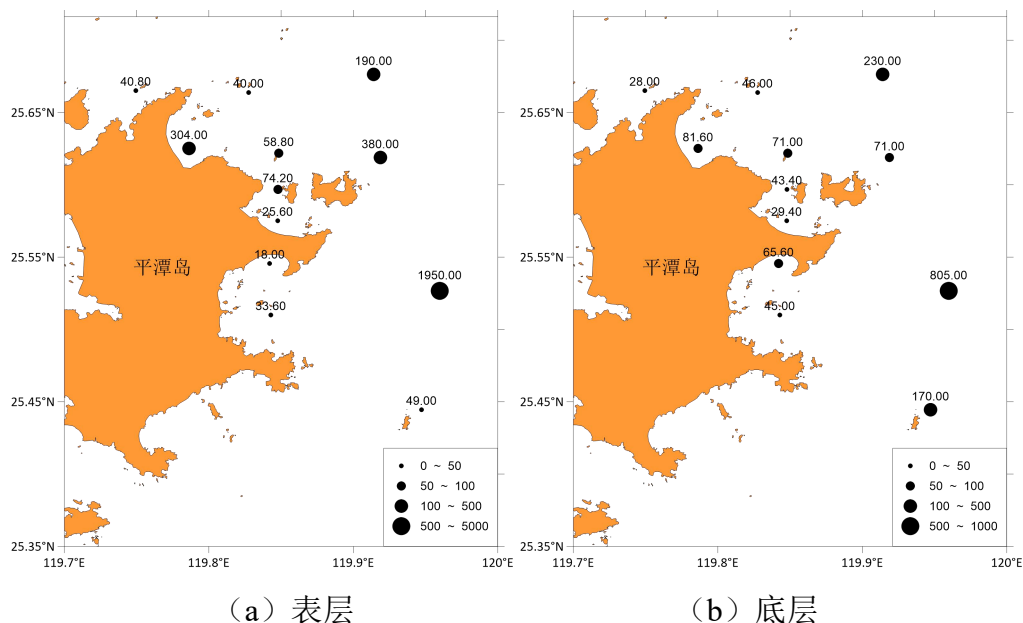
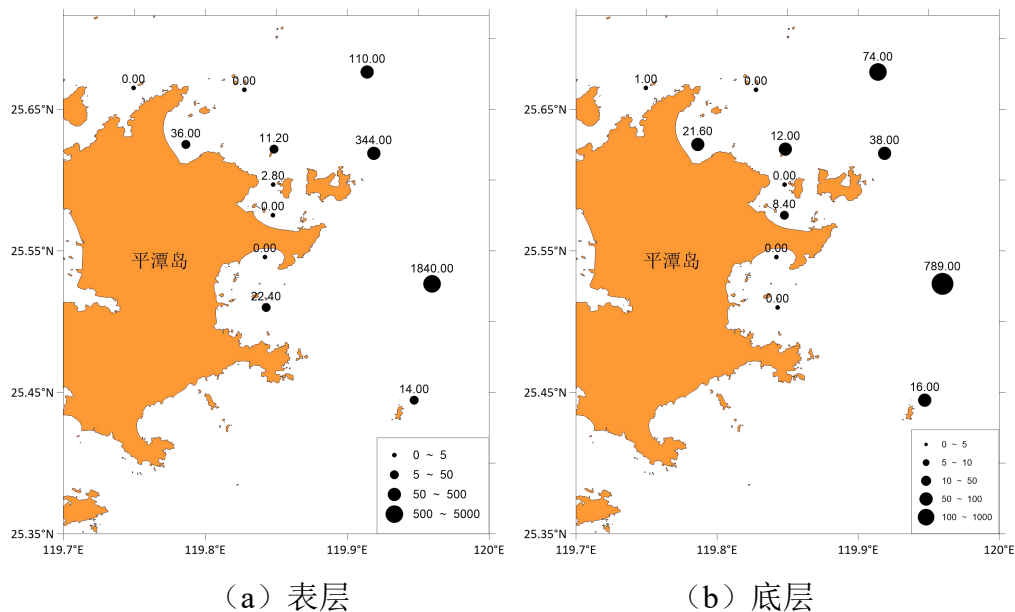


图 4.4-31 调查海域浮游植物丰度分布图 (单位: 10^2 cells/ dm^3)

(3) 主要优势种的分布

调查海区主要优势种在水体表底层集中为少数种类, 主要为具齿原甲藻。

表层, 具齿原甲藻平均丰度为 $198.37 \times 10^2 \text{ cells/ dm}^3$, 最高值出现在 16 号站, 为 $1840.00 \times 10^2 \text{ cells/ dm}^3$, 次高值出现在 7 号站, 为 $344.00 \times 10^2 \text{ cells/ dm}^3$, 1、2、10、13 号站均未检测到 (图 4.4-33); 底层, 具齿原甲藻平均丰度为 $80.00 \times 10^2 \text{ cells/ dm}^3$, 最高值出现在 16 号站, 为 $789.00 \times 10^2 \text{ cells/ dm}^3$, 次高值出现在 3 号站, 为 $74.00 \times 10^2 \text{ cells/ dm}^3$, 2、9、13、18 号站均未检测到 (图 4.4-32)。

图 4.4-32 具齿原甲藻表层丰度分布图 (单位: 10^2 cells/ dm^3)

(4) 群落指标

调查海区表层和底层浮游植物丰富度分别为 0.49 和 0.65。总体上, 表层水体最高值出现在 9 号站, 最低值出现在 2 号站; 底层最高值出现在 1 号站, 最低值出现在 16 号站。

调查海区表层和底层浮游植物均匀度分别为 0.70、0.76。总体上, 表层水体最高值出现在 10 号站, 最低值出现在 16 号站; 底层最高值出现在 2 号站, 最低值出现在 16 号站。

调查海区表层和底层浮游植物的多样性指数分别为 2.15 和 2.67。除个别站位外, 表底层大部分站位的多样性指数皆高于 1.00, 表明群落结构比较稳定。

从以上分析可见, 调查区浮游植物种间个体数量分配比较均匀, 群落结构比较稳定。

B、2019 年秋季和 2020 年春季调查结果

(1) 种类组成与分布

2019 年秋季共记录浮游植物 51 种, 其中硅藻 41 种, 甲藻 9 种, 蓝藻门 1 种。优势种有红海束毛藻 (*Trichodesmium erythraeum*)、琼氏圆筛藻 (*Coscinodiscus jonesianus*) 等。

2020 年春季共记录浮游植物 40 种, 其中硅藻 34 种, 甲藻 6 种。优势种有细弱海链藻 (*Thalassiosira subtilis*)、夜光藻 (*Noctiluca scintillans*) 等。

(2) 密度平面分布

2019 年秋季浮游植物平均密度为 $1.37\times 10^5\text{cells}/\text{m}^3$ 。最高值出现在 HT01，密度达 $2.76\times 10^5\text{cells}/\text{m}^3$ ；最低值为 $4.04\times 10^4\text{cells}/\text{m}^3$ ，出现在 HT04(图 4.4-34)。

2020 年春季浮游植物平均密度为 $3.63\times 10^6\text{cells}/\text{m}^3$ 。最高值出现在 HT04，密度达 $1.70\times 10^7\text{cells}/\text{m}^3$ ；最低值为 $3.42\times 10^5\text{cells}/\text{m}^3$ ，出现在 HT15(图 4.4-33)。

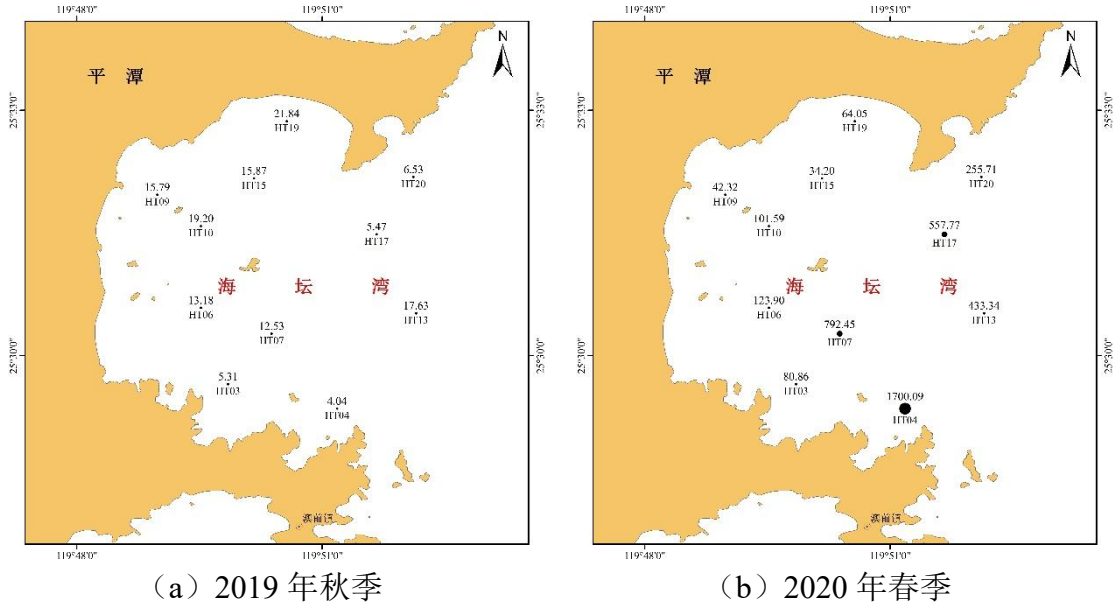


图 4.4-33 评价海域浮游植物细胞密度分布（单位： $10^4\text{cells}/\text{m}^3$ ）

(3) 优势种

2019 年秋季浮游植物优势种共有 8 种，2020 年春季浮游植物优势种共有 3 种。

表 4.4-31 浮游植物优势种及优势度（Y）

航次	拉丁种名	中文种名	优势度(Y)	出现频率(%)
2019 年秋季	<i>Trichodesmium erythraeum</i>	红海束毛藻	0.31	100
	<i>Coscinodiscus jonesianus</i>	琼氏圆筛藻	0.13	100
	<i>Ceratium fusus</i>	梭角藻	0.10	100
	<i>Ditylum brightwellii</i>	布氏双尾藻	0.05	100
	<i>Coscinodiscus oculusiridis</i>	虹彩圆筛藻	0.05	92
	<i>Pleurosigma normanii</i>	诺玛斜纹藻	0.02	83
	<i>Chaetoceros lorenzianus</i>	洛氏角毛藻	0.02	50
	<i>Melosira sulcata</i>	具槽直链藻	0.02	42
2020 年春季	<i>Thalassiosira subtilis</i>	细弱海链藻	0.81	100
	<i>Noctiluca scintillans</i>	夜光藻	0.12	100
	<i>Pseudonitzschia pungens</i>	尖刺拟菱形藻	0.02	83

(4) 生物多样性指数分析

2019 年秋季浮游植物的种类丰富度(d)范围为 0.74~1.50, 最高值出现在 HT13, 最低值在 HT10。均匀度(J) 范围为 0.63~0.89, 最高值出现在 HT20, 最低值在 HT10。多样性指数(H') 范围为 2.39~4.15, 最高值出现在 HT20, 最低值在 HT10。浮游植物物种较多, 种间个体数量分配较均匀, 群落结构较稳定。

2020 年春季种类丰富度(d) 范围为 0.25~0.77, 最高值出现在 HT20, 最低值在 HT01。均匀度(J) 范围为 0.14~0.72, 最高值出现在 HT09, 最低值在 HT04。多样性指数(H') 范围为 0.42~2.42, 最高值出现在 HT15, 最低值在 HT04。海域浮游植物种类较少, 种间个体数量变化较大, 不同站位间群落结构变化亦较大。

C、小结

2021 年春季调查共记录浮游植物 3 门 35 属 57 种(类), 其中硅藻 24 属 41 种(类), 甲藻 9 属 13 种, 金藻 2 属 3 种。4 月该监测海域优势种主要是具齿原甲藻。调查海区浮游植物平均丰度较低, 表、底层分别为 $263.67 \times 10^2 \text{ cells/dm}^3$ 和 $140.50 \times 10^2 \text{ cells/dm}^3$, 表层浮游植物丰度高于底层。表层水体中最高值在调查海区的 16 号站, 次高值在 7 号站, 最低值在 13 号站; 底层水体中最高值也在调查海区的 16 号站, 次高值出现在 3 号站, 最低值出现在 1 号站。调查区浮游植物种间个体数量分配比较均匀, 群落结构比较稳定。

2019 年秋季航次调查共记录浮游植物 51 种, 其中硅藻 41 种, 甲藻 9 种, 蓝藻门 1 种; 优势种有红海束毛藻、琼氏圆筛藻等 8 种。调查海区浮游植物平均密度为 $1.37 \times 10^5 \text{ cells/m}^3$ 。2020 年春季航次调查共记录浮游植物 40 种, 其中硅藻 34 种, 甲藻 6 种; 优势种有细弱海链藻、夜光藻等 3 种。调查海区浮游植物平均密度为 $3.63 \times 10^6 \text{ cells/m}^3$ 。2019 年秋季调查海域浮游植物物种较多, 种间个体数量分配较均匀, 群落结构较稳定; 2020 年春季调查海域浮游植物种类较少, 种间个体数量变化较大, 不同站位间群落结构变化亦较大。

4.4.6.4 浮游动物

A、2021 年春季调查结果

(1) 种类组成与生态特点

本调查共记录浮游动物 24 种, 其中以桡足类 9 种(占比 37.50%) 最高, 水

母类 5 种次之（占比 20.83%），被囊类和毛颚类 3 种（占比 12.50%），其余类别十足类 2 种，糠虾类和磷虾类各 1 种，所占比例都很小（图 4.4-34）。此外，本次调查还记录了原生动物夜光虫、钩虾和 9 类阶段性浮游幼虫。

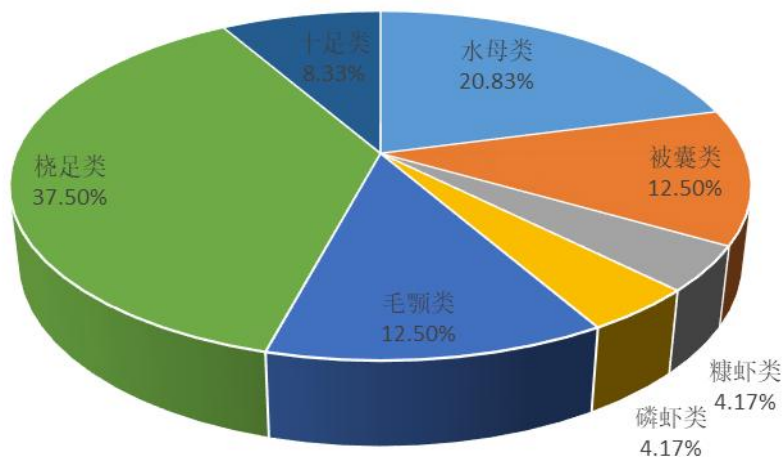


图 4.4-34 主要类别种类数量的百分组成

根据自身的生态属性与分布特点，调查期间浮游动物可分为 2 种生态类群：

1) 近岸类群

由近岸暖水性的瘦尾胸刺水蚤（*Centropages tenuiremis*）、百陶箭虫（*Sagitta bedoti*）、异体住囊虫（*Oikopleura dioica*）、亨氏莹虾（*Lucifer hansenii*）、拟细浅室水母（*Lensia subtiloides*）、球型侧腕水母（*Pleurobrachia globosa*）和锥形宽水蚤（*Temora turbinata*）等和近岸暖温性的中华哲水蚤（*Calanus sinicus*）和中华假磷虾（*Pseudeuphausia sinica*）等组成，其中中华哲水蚤在本区占绝对优势。

2) 外海类群

均由适温适盐相对较高的广盐暖水种组成，种类少。代表种有肥胖箭虫（*Sagitta enflata*）和大西洋五角水母（*Muggiaea atlantica*）等，其中大西洋五角水母丰度占较高优势。

（2）总生物量（湿重）的分布（含夜光虫）

调查期间由于个别站位夜光虫爆发，浮游动物总生物量分布较为不匀，站位之间差距很大，均值达 5364.14 mg/m³，区间波动范围为 1172.10~18150.00 mg/m³，最高值和次高值分别见于测区中部近岸的 5 号站和 10 号站，而测区南

部和外海站位生物量较低，最低值出现在测区中部外海 7 号站位（图 4.4-35）。

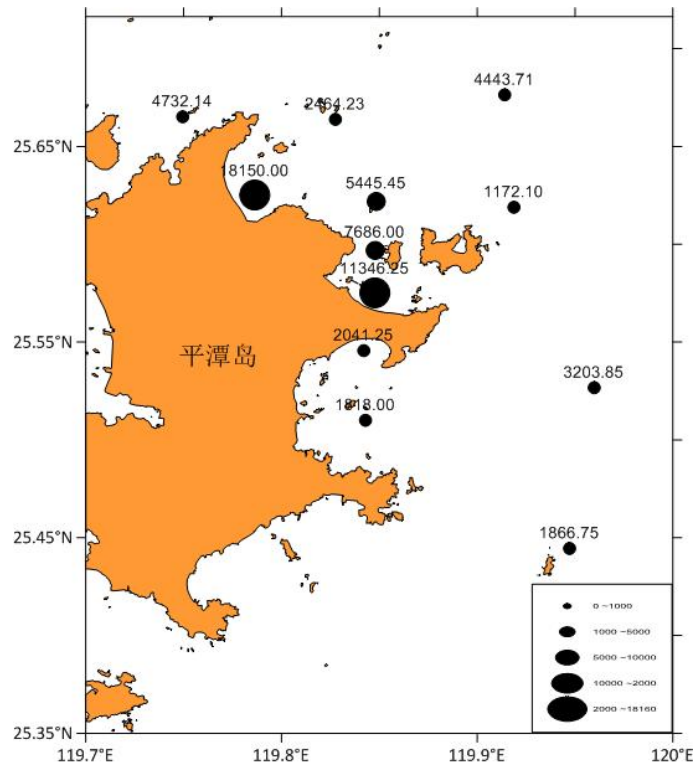


图 4.4-35 总生物量的平面分布 (mg/m^3)

(3) 总个体数的分布

本区浮游动物总个体数均值为 $219.83 \text{ ind}/\text{m}^3$ ，在丰度百分比中，以桡足类（32.63%）占主要优势，毛颚类和水母类所占比例也较高，其余类别比例很小（见图 4.4-36）。

全区总个体数变化范围为 $32.38 \sim 589.20 \text{ ind}/\text{m}^3$ ，在平面分布上，最高值出现在测区中部外海 7 号站，主要由太平洋纺锤水蚤、大西洋五角水母和百陶箭虫及浮游幼虫大量聚集所致，最低值测区中部近岸 13 号站位（图 4.4-37）。

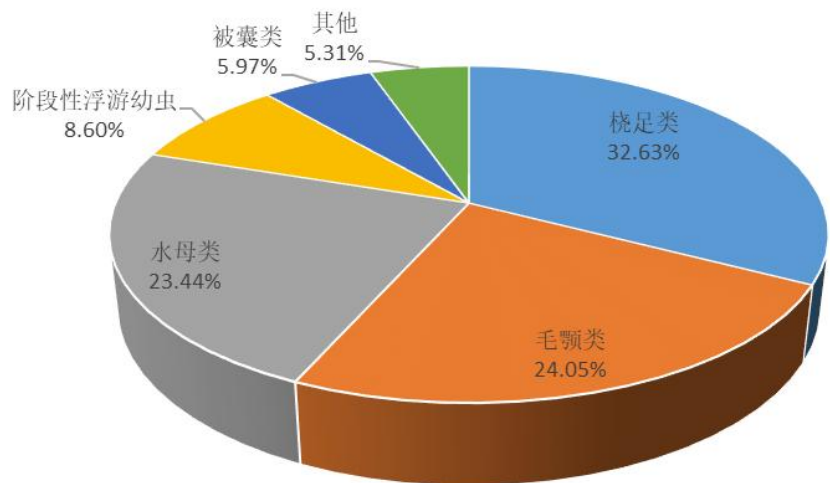


图 4.4-36 主要类别个体数的百分组成

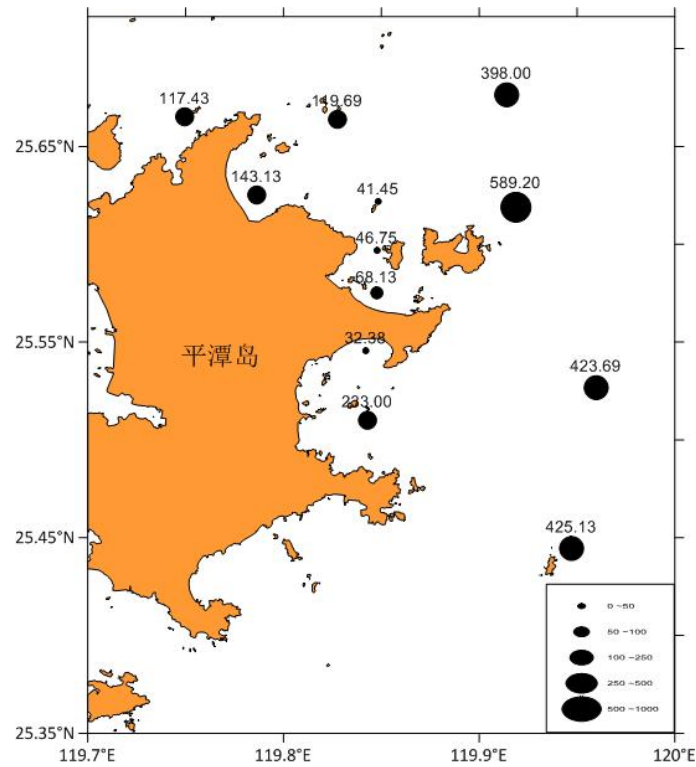


图 4.4-37 浮游动物总个体数的平面分布 (ind/m³)

(4) 物种多样性指数与均匀度的分布

浮游动物物种多样性指数 H' (2.12~3.38) 和均匀度 J' (0.61~0.93) 的均值分别为 2.84 和 0.76。测区中部近岸 5 号站位多样性指数最低，这与该水域出现的物种较少密切相关；而在测区东南部外海站位 20 号站 H' 值最高，这主要得益于全区次高的物种数量以及显著较高的均匀度。

(5) 主要种的优势度及其分布

在已记录到种的浮游动物中，优势度（Y）大于 0.02 的有 6 种，分别为中华哲水蚤、大西洋五角水母、百陶箭虫、近缘大眼水蚤、软拟海樽和拟细浅室水母，其中中华哲水蚤和大西洋五角水母优势度明显高于其他优势种，二者平均总个体数分别为 53.46ind/m³ 和 45.04 ind/m³（表 4.4-32）。在平面分布上二者略有差异，中华哲水蚤最高值和最低值分别出现在测区中部近岸的 13 号站和中部外海的 7 号站位，而大西洋五角水母最高值和最低值分别出现在的测区东南外海 16 号站和测区中部的 6 号站位（图 4.4-38 和图 4.4-39）。

表 4.4-32 本海区浮游动物优势种

中文名	拉丁名	频率	优势度
中华哲水蚤	<i>Calanus sinicus</i>	100.00%	0.24
大西洋五角水母	<i>Muggiaea atlantica</i>	91.67%	0.17
百陶箭虫	<i>Sagitta bedoti</i>	66.67%	0.04
近缘大眼水蚤	<i>Corycaeus affinis</i>	75.00%	0.03
软拟海樽	<i>Dolioletta gegenbauri</i>	75.00%	0.03
拟细浅室水母	<i>Lensia subtiloides</i>	75.00%	0.02

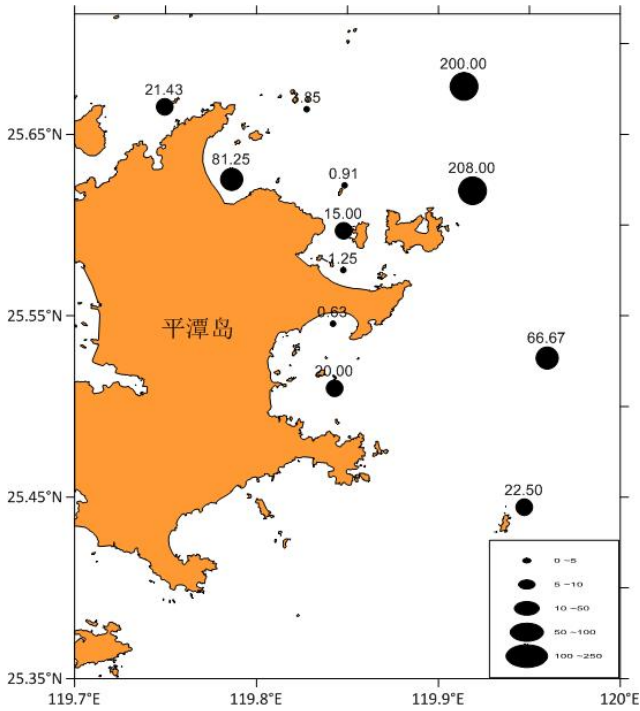


图 4.4-38 中华哲水蚤的平面分布（ind/m³）

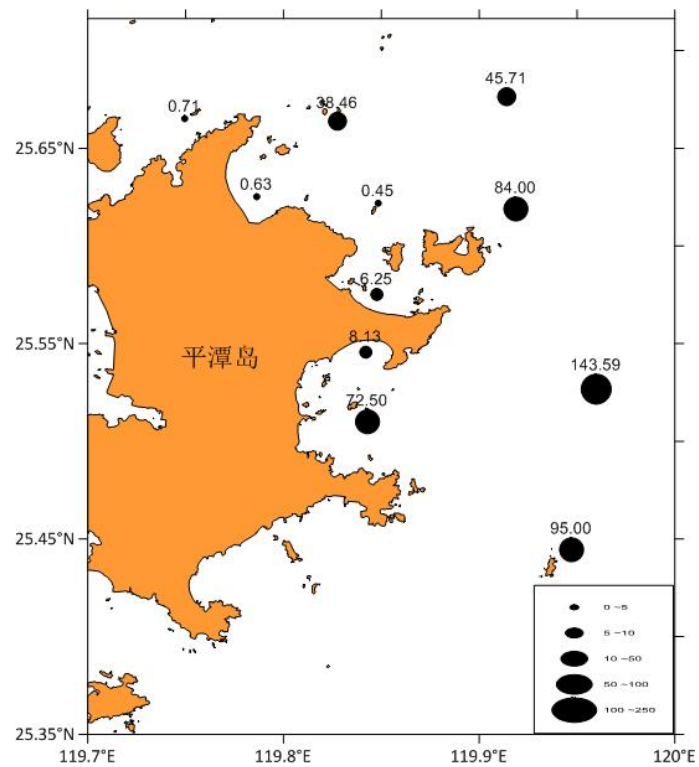


图 4.4-39 大澳湾五角水母的平面分布 (ind/m^3)

(6) 夜光虫

本次调查测区出现大量夜光虫,由于其特殊的分类地位,对其进行单独统计。全海域夜光虫平均个体数达 $21907.24 \text{ ind}/\text{m}^3$,各站位之间分布不均,区间范围 $2184.00 \sim 104250.00 \text{ ind}/\text{m}^3$,其中最高值和最低值分别出现在测区中部近岸 5 号站和测区中部外海 7 号站。

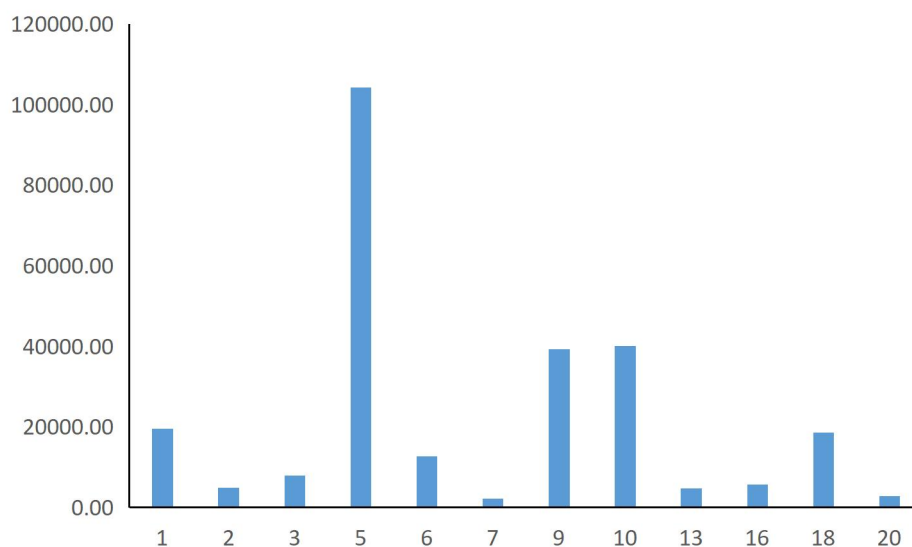


图 4.4-40 夜光虫各站位总个体数 (ind/m^3)

B、2019年秋季和2020年春季调查结果

(1) 种类组成与生态特点

2019年秋季采集样品共记录鉴定到浮游动物38种。在种类组成上以桡足类为最优势类群，共记录到14种，占浮游动物总种类数的36.84%，浮游幼虫9种，占浮游动物总种类数的23.68%（图4.4-41）。

2020年春季采集样品共记录鉴定到浮游动物56种。在种类组成上以浮游幼虫为最优势类群，共记录到17种，占浮游动物总种类数的30.36%，水母类16种，占浮游动物总种类数的28.57%（图4.4-41）。

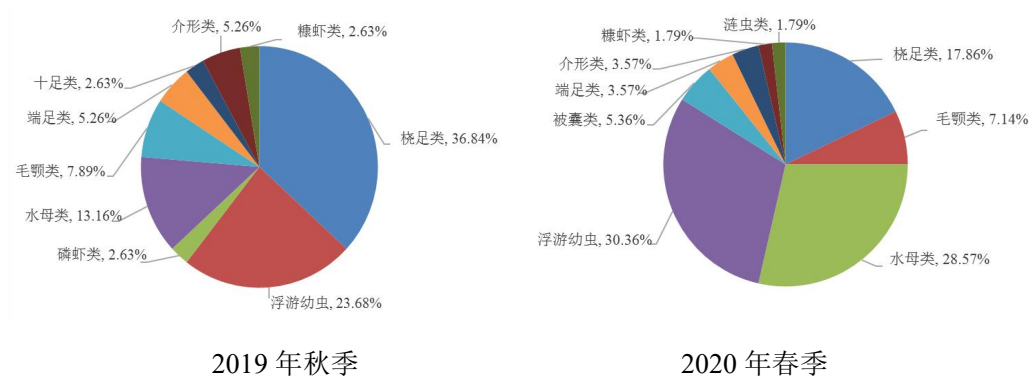


图 4.4-41 浮游动物种类组成百分比

(2) 总个体密度的分布

2019年秋季浮游动物总个体密度的均值为 24.9 ind/m^3 ，在各类群密度中，以桡足类为最优势类群，占总密度的58.75%，各站位均值为 14.6 ind/m^3 ；浮游幼虫在调查海区各站位均值为 7.3 ind/m^3 ，占浮游动物总密度的29.30%。2019年秋季浮游动物总个体密度介于 $1.0 \text{ ind/m}^3 \sim 50.0 \text{ ind/m}^3$ 之间，最高值出现在 HT06 站位，最低值出现在 HT04，调查海区各站位浮游动物总个体密度平面分布图见图4.4-42。

2020年春季浮游动物总个体密度的均值为 196.9 ind/m^3 ，在各类群密度中，以桡足类为最优势类群，占总密度的65.48%，各站位均值为 128.9 ind/m^3 ；毛颚类在调查海区各站位均值为 28.5 ind/m^3 ，占浮游动物总密度的14.45%。2020年春季浮游动物总个体密度介于 $21.8 \text{ ind/m}^3 \sim 510.0 \text{ ind/m}^3$ 之间，最高值出现在 HT09，最低值出现在 HT07，调查海区各站位浮游动物总个体密度平面分布图见图4.4-42。

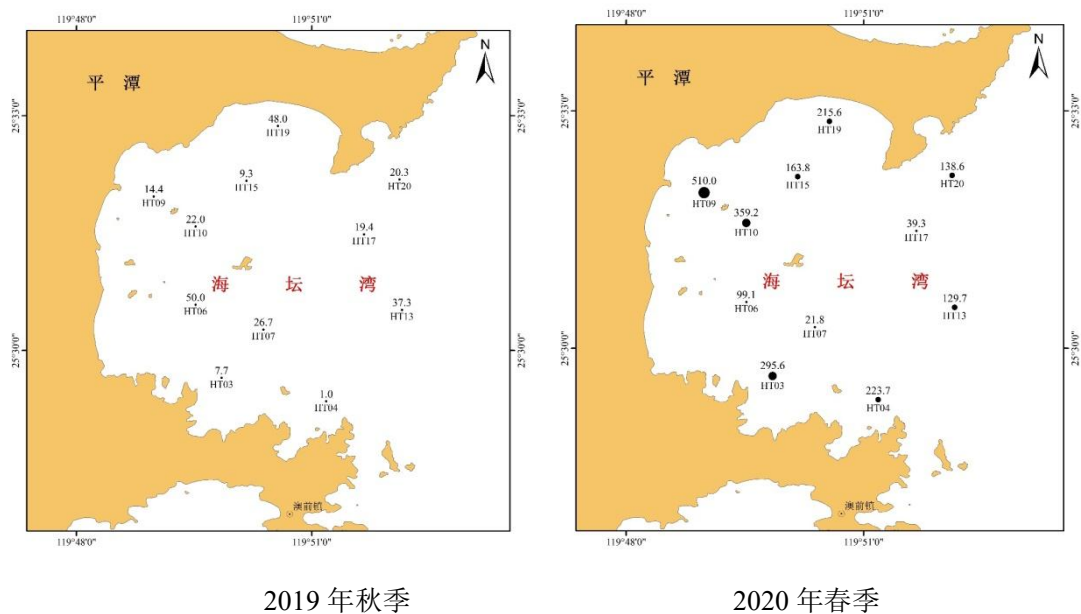


图 4.4-42 各站位浮游动物个体密度分布图 (单位 ind/m^3)

(3) 湿重生物量的分布

2019 年秋季各调查站位浮游动物湿重生物量的均值为 $48.5\text{mg}/\text{m}^3$, 各调查站位湿重生物量介于 $20.3\text{mg}/\text{m}^3 \sim 86.0\text{mg}/\text{m}^3$ 之间, 湿重生物量的最高值出现在 HT19, 低值出现在 HT04。

2020 年春季各调查站位浮游动物湿重生物量的均值为 $3785.2\text{mg}/\text{m}^3$, 各调查站位湿重生物量介于 $1571.9\text{mg}/\text{m}^3 \sim 8927.5\text{mg}/\text{m}^3$ 之间, 湿重生物量的最高值出现在 HT01, 低值出现在 HT15。各调查站位浮游动物湿重生物量见图 4.4-43。

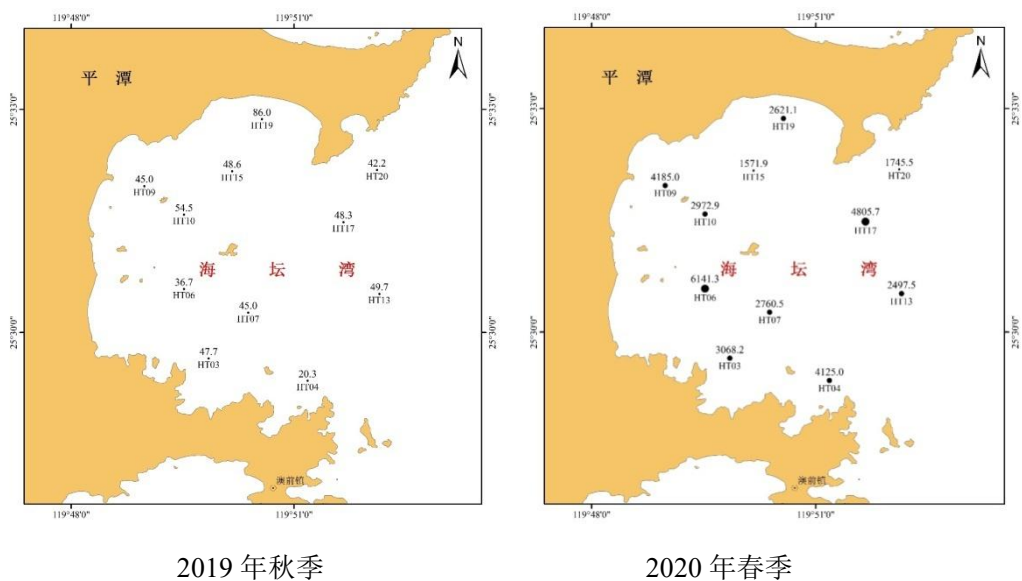


图 4.4-43 各站位浮游动物湿重生物量(单位: mg/m^3)

(4) 优势种

2019 年秋季航次浮游动物优势种(类)有 13 种, 2020 年春季航次浮游动物优势种(类)有 10 种。

表 4.4-33 浮游动物优势种及优势度(Y)

航次	拉丁种名	中文种名	优势度(Y)	出现频率(%)
2019 年秋季	<i>Acartia pacifica</i>	太平洋纺锤水蚤	0.23	100
	<i>Euchaeta larvae</i>	真刺水蚤幼体	0.10	92
	<i>Centropages dorsispinatus</i>	背针胸刺水蚤	0.08	83
	<i>Canthocalanus pauper</i>	微刺哲水蚤	0.06	75
	<i>Pseudeuphausia larvae</i>	假磷虾幼体	0.04	67
	<i>Macruran larvae</i>	长尾类幼虫	0.04	67
	<i>Copepodid larvae</i>	桡足类幼体	0.03	67
	<i>Euchaeta marina</i>	精致真刺水蚤	0.03	67
	<i>Calanus sinicus</i>	中华哲水蚤	0.03	67
	<i>Subeucalanus subcrassus</i>	亚强次真哲水蚤	0.02	67
	<i>Pseudeuphausia sinica</i>	中华假磷虾	0.02	58
	<i>Paracalanus aculeatus</i>	针刺拟哲水蚤	0.02	50
	<i>Diphyes chamissonis</i>	双生水母	0.02	58
2020 年春季	<i>Calanus sinicus</i>	中华哲水蚤	0.33	100
	<i>Corycaeus affinis</i>	近缘大眼水蚤	0.15	100
	<i>Paracalanus parvus</i>	小拟哲水蚤	0.13	100
	<i>Sagitta bedoti</i>	百陶箭虫	0.08	100
	<i>Lensia subtiloides</i>	拟细浅室水母	0.04	92
	<i>Polychaeta larvae</i>	多毛类幼体	0.03	100
	<i>Centropages tenuiremis</i>	瘦尾胸刺水蚤	0.03	100
	<i>Sagitta sinica</i>	中华箭虫	0.03	92
	<i>Pleurobrachia globosa</i>	球型侧腕水母	0.02	92
	<i>Muggiaea atlantica</i>	大西洋五角水母	0.02	92

(5) 生物多样性指数分析

2019 年秋季种类丰富度(d)介于 1.26~2.94 之间, 最低值出现在 HT04, 最高值位于 HT13。均匀度指数(J)介于 0.75~1.00 之间, 均匀度指数最低值出现在 HT06, 最高值记录出现在 HT04。多样性指数(H')介于 1.58~3.72 之间, 最低值出现在 HT04, 最高值位于 HT17, 各站位浮游动物多样性指数基本都在 3.15 左右, 说明 2019 年秋季调查海区大部分站位的浮游动物群落均比较稳定。

2020 年春季种类丰富度(d)介于 2.17~3.73 之间, 最低值出现在 HT06, 最高

值位于 HT07。均匀度指数(J)介于 0.48~0.87 之间,均匀度指数最低值出现在 HT03,最高值记录出现在 HT07。多样性指数(H')介于 2.32~4.04 之间,最低值出现在 HT03,最高值位于 HT07,各站位浮游动物多样性指数基本都在 3.24 左右,说明 2020 年春季调查海区浮游动物的群落比较稳定。

C、小结

2021 年春季调查已记录到种的浮游动物共有 24 种,此外,还记录了原生动物夜光虫、钩虾和 9 类阶段性浮游幼虫。在数量百分比中,物种数和总个体数以桡足类占较大优势;单一物种优势物种有 6 种,其中以中华哲水蚤和大西洋五角水母占绝对优势。本次调查海区夜光虫爆发,因此此次调查各站样品湿重生物量($1172.10\sim 18150.00\text{mg}/\text{m}^3$)数值较大,均值达 $5364.14\text{ mg}/\text{m}^3$ 。浮游动物总个体数($32.38\sim 589.20\text{ ind}/\text{m}^3$)的均值为 $219.83\text{ ind}/\text{m}^3$,测区出现大量原生动物夜光虫,经统计平均各站总个体数达 $21907.24\text{ ind}/\text{m}^3$,区间范围 $2184.00\sim 104250.00\text{ ind}/\text{m}^3$ 。浮游动物多样性指数 H' ($2.12\sim 3.38$)和均匀度 J' ($0.61\sim 0.93$)的均值分别为 2.84 和 0.76。物种多样性指数值的区间变化与各局部水域出现的物种数的多寡以及各物种间个体数量分配的均匀程度密切相关。

2019 年秋季共记录鉴定到种的浮游动物 38 种,在种类组成上以桡足类为最优势类群。浮游动物总个体密度的均值为 $24.9\text{ ind}/\text{m}^3$,各站位均值为 $14.6\text{ ind}/\text{m}^3$;各调查站位浮游动物湿重生物量的均值为 $48.5\text{mg}/\text{m}^3$,该航次以太平洋纺锤水蚤、真刺水蚤幼体和背针胸刺水蚤等为优势。调查海区浮游动物的多样性指数介于 2.32~4.04 之间,各站位浮游动物多样性指数基本都在 3.15 左右,说明 2019 年秋季调查海区浮游动物的群落结构比较稳定。**2020 年春季**共记录鉴定到种的浮游动物 56 种,在种类组成上以浮游幼虫为最优势类群。浮游动物总个体密度的均值为 $196.9\text{ ind}/\text{m}^3$,各站位均值为 $128.9\text{ ind}/\text{m}^3$;各调查站位浮游动物湿重生物量的均值为 $3785.2\text{mg}/\text{m}^3$,该航次以中华哲水蚤、近缘大眼水蚤和小拟哲水蚤等为优势。调查海区浮游动物的多样性指数介于 2.32~4.04 之间,各站位浮游动物多样性指数基本都在 3.24 左右,说明 2020 年春季调查海区浮游动物的群落结构比较稳定。

4.4.6.5 潮下带大型底栖生物

A、2021 年春季调查结果

(1) 种类组成与分布

本航次调查所获样品，经初步鉴定共有大型底栖生物 6 门 39 科 50 种。其中以环节动物最多，有 19 种，占总物种数的 38%，其次是节肢动物，有 16 种，占总物种数的 32%，软体动物有 10 种，棘皮动物和其他动物物种数均较小，分别为 3 种和 2 种。综合分析，该海域以环节动物、软体动物和节肢动物为主要贡献类群，占总物种数的 90%。

本次调查各站的物种数介于 1~15 种之间，平均每站有大型底栖生物 7 种。其中，超过 7 种的站位有 4 个，为 3 号、9 号、10 号和 18 号站。大型底栖生物物种数在 13 号站物种数最低，在 3 号站最高。环节动物分布最广，在各站均有分布，环节动物种数介于 1~6 种之间，在 10 号和 18 号站最高；软体动物物种数较少，在 3 号和 16 号站最高，只有 2 种；节肢动物在 3 号站物种数最高，为 7 种；棘皮动物和其他动物在各站的物种数均较低，最多只有 1 种。

(2) 栖息密度组成与分布

大型底栖生物的平均总密度为 65 ind./m²。其中，环节动物最高，为 42 ind./m²，占平均总密度的 64.10%。节肢动物次之，为 13 ind./m² 占平均总密度 20.51%，软体动物、棘皮动物和其它动物的平均密度较低，分别为 5 ind./m²、4 ind./m² 和 1 ind./m²（图 4.4-44）。

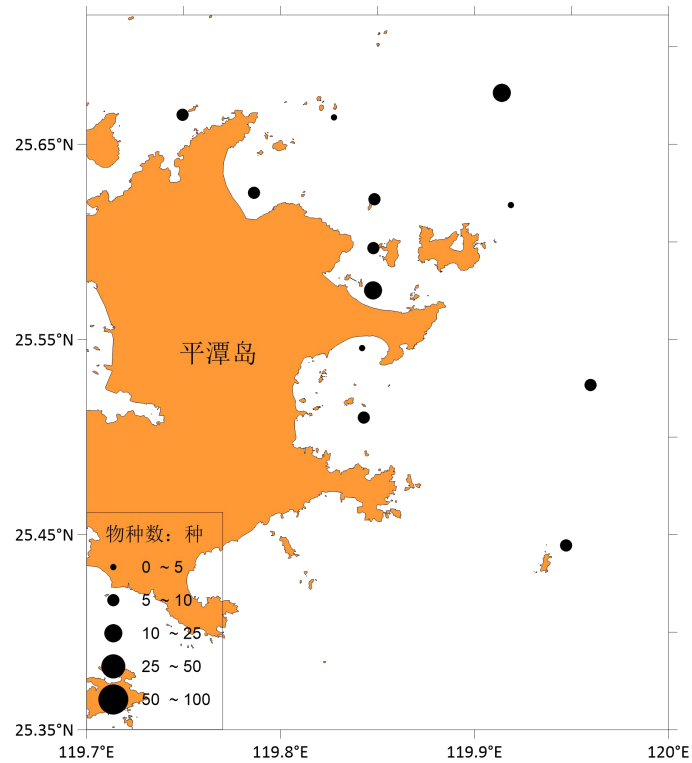


图 4.4-44 大型底栖生物定量种数分布图

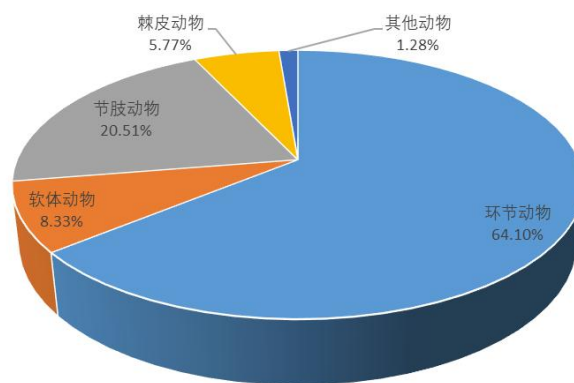


图 4.4-45 主要类群栖息密度百分比

各站大型底栖生物栖息密度介于 10~135 ind./m²，其中栖息密度超过平均总密度的站位共有 5 个，13 号站栖息密度最低，18 站栖息密度最高，各站位以环节动物为主要贡献者。在各采样站位中，环节动物栖息密度介于 10~110 ind./m²，在 12 号站最高；软体动物在 3 号和 18 号栖息密度最高，为 15 ind./m²；节肢动物在 3 号站栖息密度最高，为 45 ind./m²；棘皮动物栖息密度最高在 10 号站，为 20 ind./m²；其他动物栖息密度较低（图 4.4-46）。

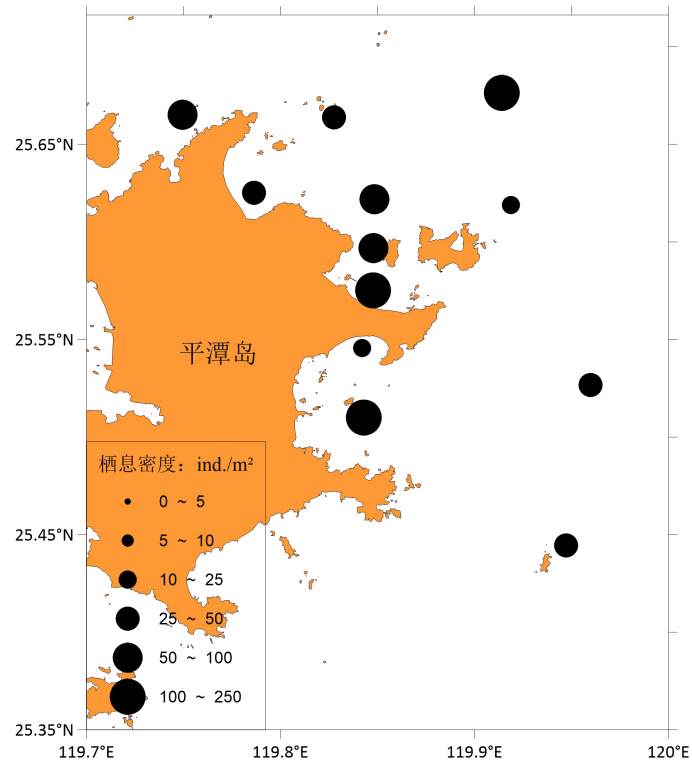


图 4.4-46 大型底栖生物密度组成及分布

(3) 生物量组成与分布

大型底栖生物的平均总生物量为 4.44 g/m^2 ，节肢动物的平均生物量最大，为 1.63 g/m^2 ，占总平均生物量的 36.62%；其次是环节动物，为 1.05 g/m^2 ，占总平均生物量的 23.57%；其他动物为 0.76 g/m^2 ，占总平均生物量 17.09%。软体动物和棘皮动物的平均生物量均较小，分别为 0.63 g/m^2 和 0.38 g/m^2 （图 4.4-47）。

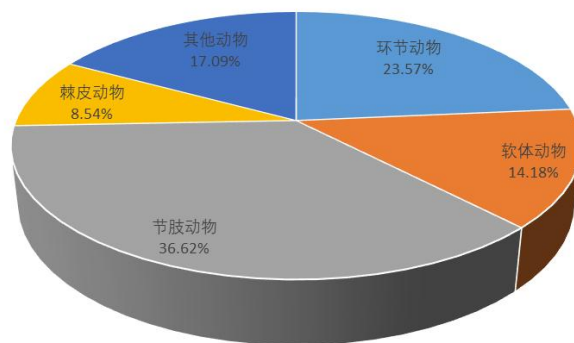


图 4.4-47 主要类群生物量的百分比

各站生物量分布差异比较大，介于 $0.05 \sim 15.65 \text{ g/m}^2$ ，生物量大于平均生物量的站点有 3 站，13 号站的平均生物量最低，10 号站的平均生物量最高。环节动物平均生物量介于 $0.05 \sim 4.9 \text{ g/m}^2$ 之间，在 1 号站最高；软体动物平均生物量介于

0~4.9 g/m² 之间，在 3 号站最高；节肢动物平均生物量介于 0~12.85 g/m² 之间，在 3 号站最高；棘皮动物平均生物量在 10 号站最高，为 2.8 g/m²；其他动物的平均生物量 10 号站最高，为 8.15 g/m²（图 4.4-48）。

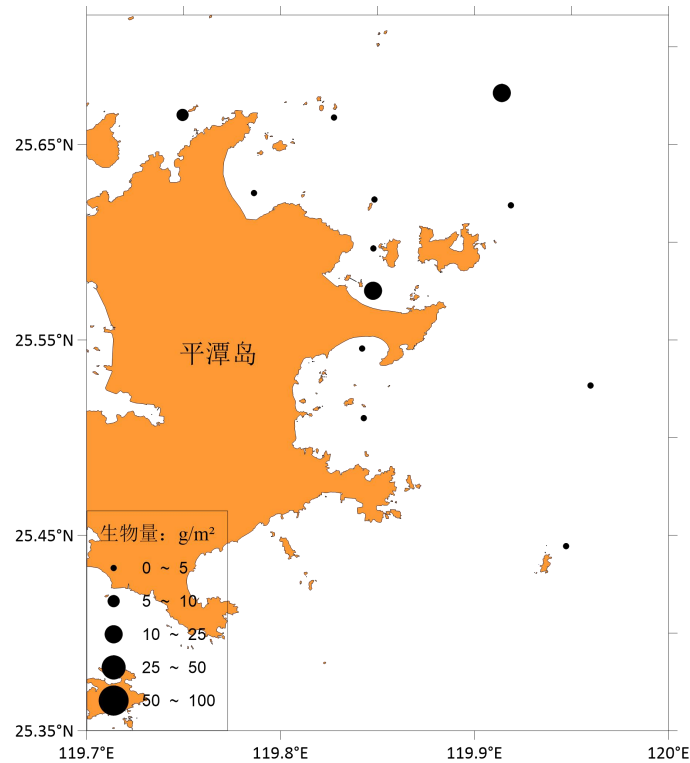


图 4.4-48 大型底栖生物生物量分布图

（4）群落生态特征

①群落类型和结构

根据物种数量及其出现频率，该海域大型底栖生物群落中的优势种有：丝双鳃内卷齿蚕（*Aglaophamus dibranchis*）、不倒翁虫（*Sternaspis scutata*）和内卷齿蚕（*Aglaophamus sp.*）；主要种有：独毛虫（*Tharyx sp.*）和沟额湿尖头钩虾（*Mandibulophoxus uncistrostratus*）。

根据生物群落分布特征，可将调查海域的大型底栖生物划分为 3 个生物群落：

群落 I：不倒翁虫群落。该群落在 1 号、7 号、9 号和 10 号站的栖息密度较高，以环节动物为主要优势种。该群落重要种还包括双鳃内卷齿蚕和阳遂足（*Amphiura sp.*）。

群落 II：内卷齿蚕—独毛虫—沟额湿尖头钩虾群落，该群落在 2 号、3 号、5 号和 20 号站中栖息密度高，主要以环节动物和节肢动物为主要优势种。

群落 III：双鳃内卷齿蚕群落，该群落在 6 号、13 号、16 号和 18 号站中的栖息密度高，主要以环节动物为主要优势种。

②群落特征指数

大型底栖生物 Shannon-wiener 物种多样性指数 H' 的平均值为 2.21，介于 1.58~3.54 之间，多样性水平较低；Pielou 物种均匀度指数 J' 的平均值为 0.89，介于 0.79~1 之间，在 1 号站最低；Margalef 种类丰度指数 d 的平均值为 1.33，介于 0.74~2.90 之间；Simpson 优势度指数 D 的平均值为 0.31，介于 0.12~1 之间。（表 4.4-34）。

表 4.4-34 大型底栖生物多样性分析

站号	d	J'	$H' (\log_2)$	D
1	1.16	0.79	2.04	0.33
2	0.84	0.92	1.84	0.31
3	2.90	0.91	3.54	0.12
5	1.05	0.81	1.88	0.36
6	1.50	0.86	2.40	0.26
7	0.74	1.00	1.58	0.33
9	1.60	0.92	2.77	0.17
10	2.09	0.84	2.90	0.19
13	-	-	-	1.00
16	1.58	0.97	2.73	0.16
18	1.43	0.87	2.62	0.21
20	1.08	0.93	2.16	0.25
平均值	1.33	0.89	2.21	0.31

B、2019 年秋季和 2020 年春季调查结果

（1）种类组成与分布

2019 年秋季航次海域调查所获样品，经初步鉴定共有大型底栖生物 42 种。其中以环节动物最多，节肢动物次之（图 4.4-49）。综合分析，该海域以环节动物为主要贡献类群，占总种数 80.95%。

2020 年春季航次海域调查所获样品，经初步鉴定共有大型底栖生物 37 种。其中以环节动物最多，节肢动物次之（图 4.4-50）。综合分析，该海域以环节动物及节肢动物为主要贡献类群，占总种数 83.78%。

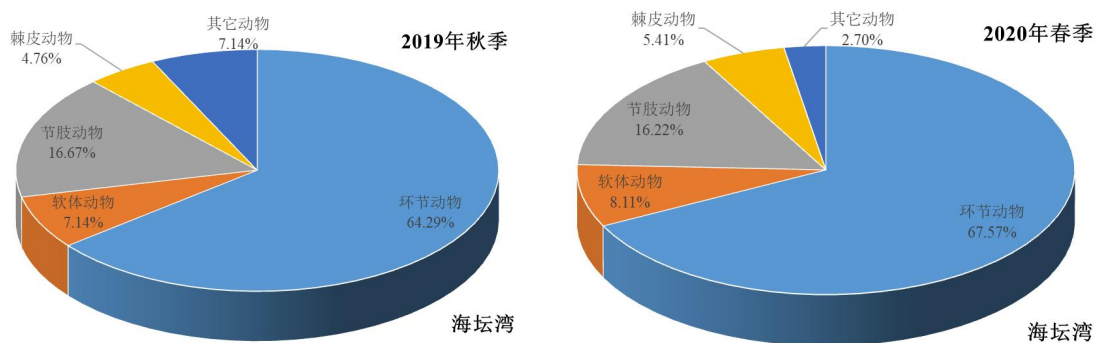


图 4.4-49 大型底栖生物种类数百分比图

2019 年秋季航次调查各站的物种数介于 1~12 种之间，平均每站有大型底栖生物 6.2 种，超过 6 种的站位有 5 个，各站均以环节动物占优势。2020 年春季航次调查各站的物种数介于 3~8 种之间，平均每站有大型底栖生物 4.1 种。其中，超过 4 种的站位有 2 个，各站均以环节动物和节肢动物占优势。

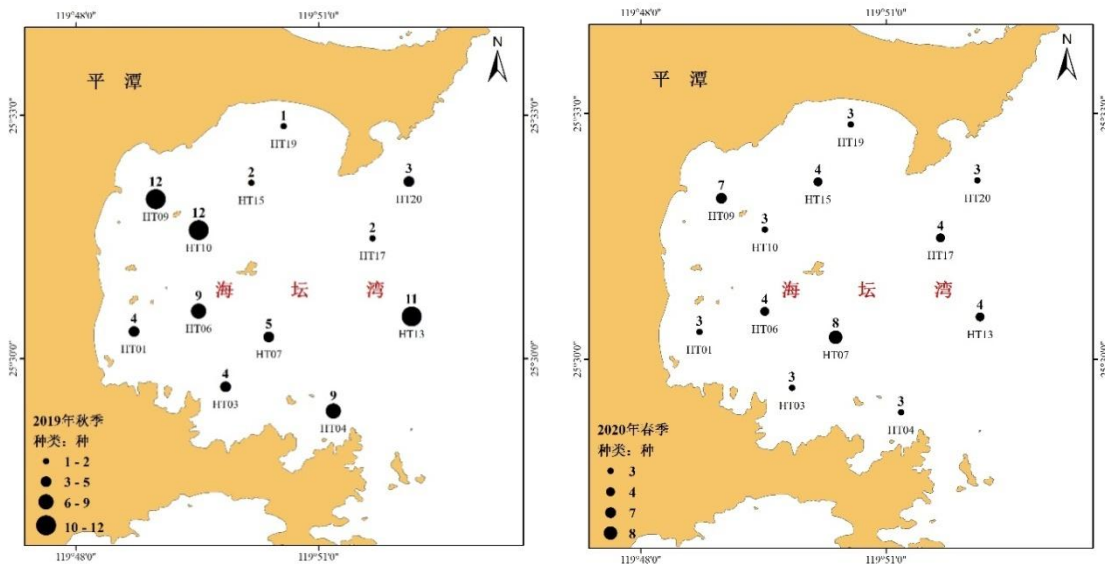


图 4.4-50 大型底栖生物定量种数分布

(2) 总栖息密度及平面分布

2019 年秋季航次大型底栖生物的平均总密度为 55.0 ind/m^2 。其中，环节动物最高，为 45.8 ind/m^2 ，占平均总密度的 83.33%，节肢动物次之，为 5.4 ind/m^2 占平均总密度 9.85%，软体动物为 1.7 ind/m^2 ，棘皮动物和其它动物的平均密度较低，分别为 0.8 ind/m^2 和 1.3 ind/m^2 （图 4.4-51）。

2020 年春季航次大型底栖生物的平均总密度为 29.2 ind/m^2 。其中，环节动物最高，为 21.3 ind/m^2 ，占平均总密度的 72.86%，节肢动物次之，为 5.0 ind/m^2 占平均总密度 17.14%，软体动物和棘皮动物均为 1.3 ind/m^2 ，其它动物的平均密度

较低，为 0.4ind/m²（图 4.4-52）。

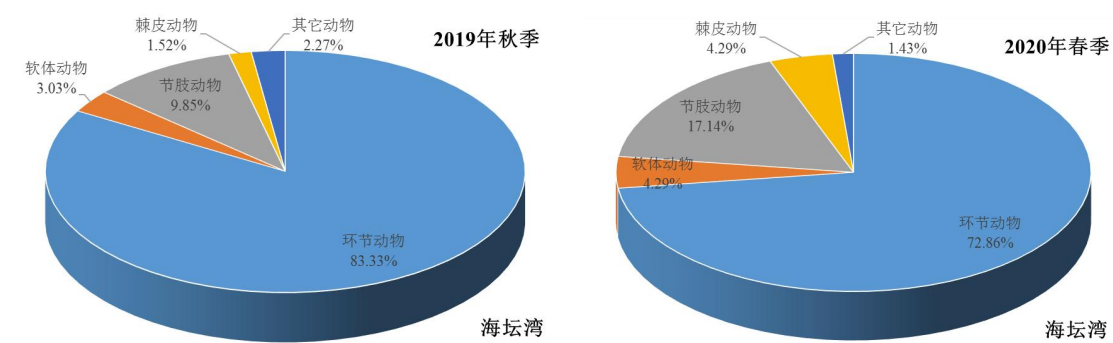


图 4.4-51 主要类群栖息密度百分比

2019 年秋季各站栖息密度介于 10ind/m²~115ind/m²，其中，栖息密度超过平均总密度的站位共有 5 个，HT15 站和 HT19 站底栖生物栖息密度最低，HT10 站和 HT13 站站生物栖息密度最高，环节动物为主要贡献者。

2020 年春季各站栖息密度介于 15ind/m²~55ind/m²，其中，栖息密度超过平均总密度的站位共有 6 个，HT1 站、HT03 和 HT19 站底栖生物栖息密度最低，HT13 站生物栖息密度最高，环节动物和节肢动物为主要贡献者。

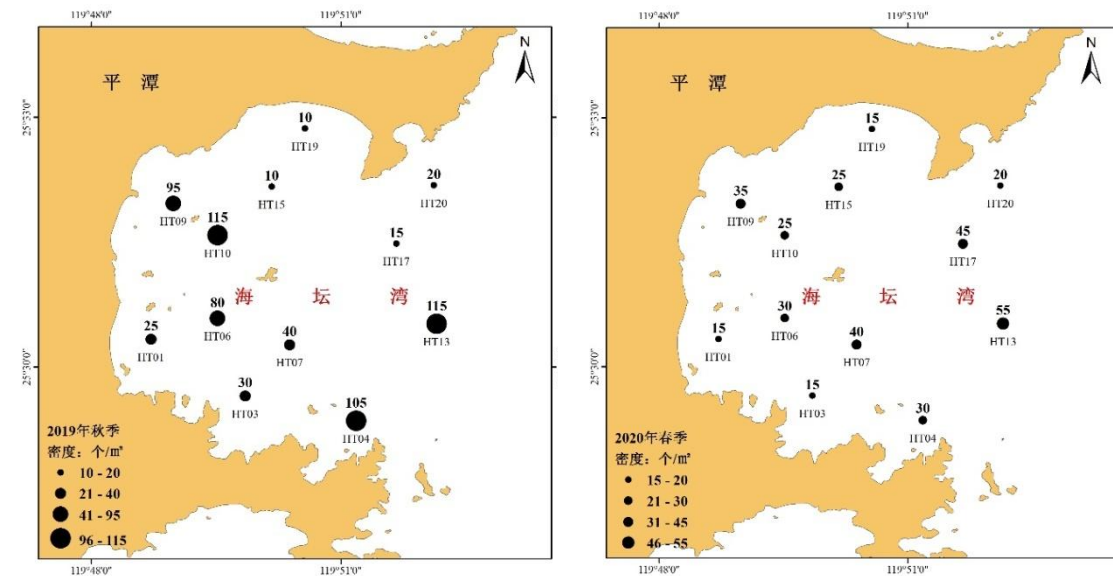


图 4.4-52 大型底栖生物密度组成及分布

（3）总生物量平面分布

2019 年秋季大型底栖生物的平均总生物量为 3.18 g/m²，平均生物量以环节动物占优势，为 1.35 g/m²，占平均总生物量 42.52%；其次是其他动物，为 0.72g/m²；软体动物生物量为 0.60g/m²；节肢动物生物量为 0.45g/m²；棘皮动物生物量为 0.06g/m²（图 4.4-53）。

2020年春季大型底栖生物的平均总生物量为 2.78 g/m^2 ，平均生物量以环节动物占优势，为 1.99 g/m^2 ，占平均总生物量 71.66%；其次是节肢动物，生物量为 0.61 g/m^2 ；软体动物生物量为 0.07 g/m^2 ；棘皮动物和其他动物生物量为 0.05 g/m^2 （图 4.4-54）。

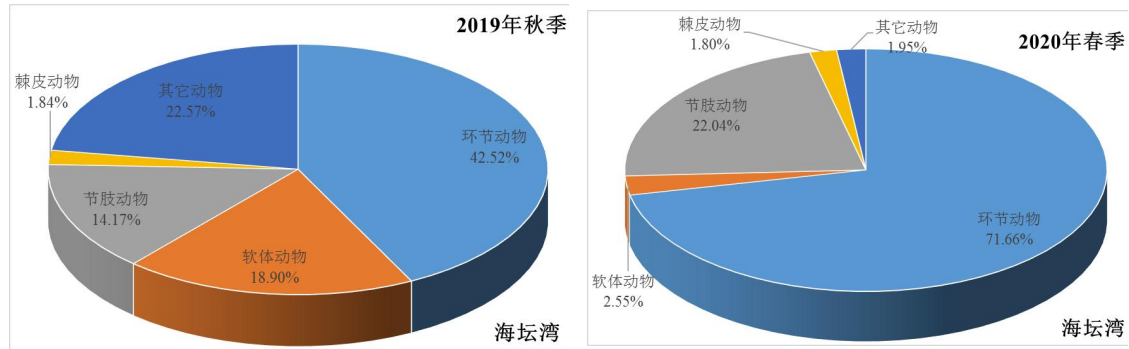


图 4.4-53 主要类群生物量的百分比

2019年秋季各站生物量分布差异比较大，介于 $0.15 \sim 12.85 \text{ g/m}^2$ 之间，生物量大于平均生物量的站点有 2 站，HT04 站底栖生物生物量最高。海坛湾中部靠近海岸线（HT3 站和 HT18 站）和岛礁附近站位的平均生物量普遍高于其他海域。

2020年春季各站生物量分布差异比较大，介于 $0.20 \sim 9.45 \text{ g/m}^2$ 之间，生物量大于平均生物量的站点有 3 站，HT20 站底栖生物生物量最低，HT09 站底栖生物生物量最高。海坛湾南部及中部靠近海岸线的（HT01、HT03 和 HT09 站）的平均生物量普遍高于其他海域。

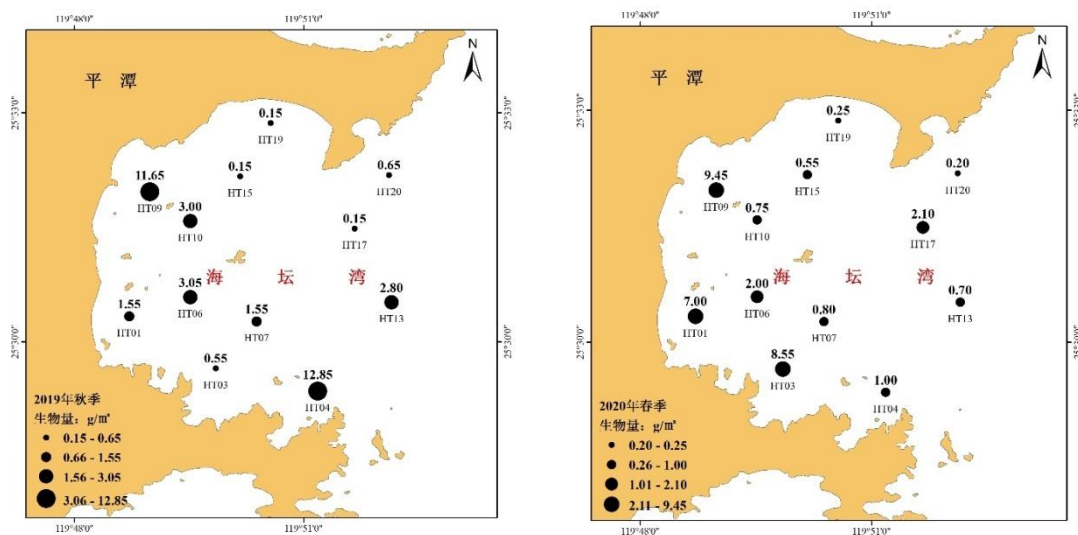


图 4.4-54 大型底栖总生物量分布

(4) 优势种

2019 年秋季底栖生物的优势种有 6 种，寡鳃齿吻沙蚕占较大优势 ($Y=0.04$)；2020 年春季底栖生物的优势种仅 1 种，为西方似蛭虫 ($Y=0.03$) (表 4.4-35)。

表 4.4-35 底栖生物优势种 ($Y \geq 0.02$) 生态特征

航次	优势种	Y 值	出现率 (%)	栖息密度 (个/m ²)		生物量(g/m ²)	
				均值	%	均值	%
2019 年秋季	寡鳃齿吻沙蚕 <i>Nephtys oligobranchia</i>	0.04	25.00	8	14.4	0.14	4.5
	锥唇吻沙蚕 <i>Glycera onomichiensis</i>	0.03	41.67	3	6.1	0.27	8.4
	海稚虫 und. <i>Spionodae und.</i>	0.02	41.67	3	4.5	0.02	0.7
	梳鳃虫 <i>Terebellides stroemii</i>	0.02	33.33	3	5.3	0.19	6.0
	红刺尖锥虫 <i>Scoloplos rubra</i>	0.02	25.00	4	6.8	0.04	1.3
	不倒翁虫 <i>Sternaspis scutata</i>	0.02	33.33	3	4.5	0.05	1.4
2020 年春季	西方似蛭虫 <i>Amaeana occidentalis</i>	0.03	25.00	3	10.0	0.08	3.0

(5) 物种多样性分析

2019 年秋季大型底栖生物物种多样性指数 H' 的平均值为 2.24，介于 0.92~3.43 之间， H' 值高于 3.00 的站位有 4 个，为 HT06 站、H09、HT10 和 HT13 站；均匀度指数 J' 的平均值为 0.93，介于 0.79~1.00 之间；丰度指数 d 的平均值为 1.59，介于 0.63~2.59 之间；群落优势度指数 D 的平均值为 0.61，介于 0.31~1.00 之间，优势度指数低于 0.50 的站位有 5 个站位。

2020 年春季大型底栖生物物种多样性指数 H' 的平均值为 1.91，介于 1.46~3.00 之间， H' 值高于 3.00 的站位仅 1 个，为 HT07 站；均匀度指数 J' 的平均值为 0.96，介于 0.84~1.00 之间；丰度指数 d 的平均值为 1.26，介于 0.77~2.33 之间；群落优势度指数 D 的平均值为 0.62，介于 0.25~0.83 之间，优势度指数低于 0.50 的站位有 2 个站位。

C、小结

2021 年春季调查所获样品经初步鉴定共有大型底栖生物 6 门 39 科 50 种。大型底栖生物的平均总密度为 65 ind./m²，环节动物最高，为 42 ind./m²；大型底

栖生物的平均总生物量为 4.44 g/m^2 ，节肢动物的平均生物量最大。根据生物群落分布特征，可将调查海域的大型底栖生物划分为 3 个生物群落：群落 I：不倒翁虫群落。以环节动物为主要优势种。该群落重要种还包括双鳃内卷齿蚕和阳遂足（*Amphiura* sp.）。群落 II：内卷齿蚕—独毛虫—沟额湿尖头钩虾群落，主要以环节动物和节肢动物为主要优势种。群落 III：双鳃内卷齿蚕群落，主要以环节动物为主要优势种。大型底栖生物 Shannon-wiener 物种多样性指数 H' 的平均值为 2.21，介于 1.58~3.54 之间，多样性水平较低；Pielou 物种均匀度指数 J' 的平均值为 0.89，介于 0.79~1 之间，在 1 号站最低；Margalef 种类丰度指数 d 的平均值为 1.33，介于 0.74~2.90 之间；Simpson 优势度指数 D 的平均值为 0.31，介于 0.12~1 之间。

2019 年秋季共有大型底栖生物 42 种。该海域以环节动物及节肢动物为主要贡献类群，占总种数 80.95%。2019 年秋季大型底栖生物的平均总密度为 55.0 ind./m^2 ，平均总生物量为 3.18 g/m^2 ，优势种有 6 种。2019 年秋季大型底栖生物物种多样性指数 H' 的平均值为 2.24，介于 0.92~3.43 之间；均匀度指数 J' 的平均值为 0.93，介于 0.79~1.00 之间；丰度指数 d 的平均值为 1.59，介于 0.63~2.59 之间；群落优势度指数 D 的平均值为 0.61，介于 0.31~1.00 之间，优势度指数低于 0.50 的站位有 5 个站位。**2020 年春季**调查共有大型底栖生物 37 种。该海域以环节动物及节肢动物为主要贡献类群，占总种数 83.78%。2020 年春季大型底栖生物的平均总密度为 29.2 ind./m^2 ，平均总生物量为 2.78 g/m^2 ，优势种有 1 种。2020 年春季大型底栖生物物种多样性指数 H' 的平均值为 1.91，介于 1.46~3.00 之间；均匀度指数 J' 的平均值为 0.96，介于 0.84~1.00 之间；丰度指数 d 的平均值为 1.26，介于 0.77~2.33 之间；群落优势度指数 D 的平均值为 0.62，介于 0.25~0.83 之间，优势度指数低于 0.50 的站位有 2 个站位。

4.4.6.6 潮间带底栖生物

A、2021 年春季调查结果

（1）种类组成及分布

①种类组成

本航次共采获潮间带生物 78 种，分属 6 门 58 科。潮间带生物包括环节动物 37 种，占总物种数的 47.44%；节肢动物 22 种，占总物种数的 28.21%；软体动

物 16 种，占总物种数的 20.51%，其他动物 3 种，环节动物、节肢动物和软体动物为该海域潮间带生物的优势类群，占总物种数的 96.15%。

②物种数空间分布

调查区域 6 条断面，PT1 断面潮间带生物 22 种，PT2 断面潮间带生物 13 种，PT3 断面潮间带生物 44 种，PT4 断面潮间带生物 36 种，PT5 断面潮间带生物 18 种，PT6 断面潮间带生物 10 种。6 条断面潮间带生物物种数的垂直分布特征均为中潮区>低潮区>高潮区。

(2) 栖息密度组成与分布

①栖息密度组成

此次调查潮间带生物的平均栖息密度为 606 ind./m²。各生物类群中以节肢动物的平均栖息密度最高（492 ind./m²），占总密度的 81.18%；环节动物次之（66 ind./m²），占总密度的 10.81%；软体动物平均栖息密度为 48 ind./m²，占总密度的 7.94%；其他动物平均栖息密度最低，为 0.4 ind./m²，占总密度的 0.06%。

②栖息密度空间分布特征

PT1 断面潮间带生物平均栖息密度为 156 ind./m²，PT2 断面潮间带生物平均栖息密度为 2783 ind./m²，PT3 断面潮间带生物平均栖息密度为 488 ind./m²，PT4 断面潮间带生物平均栖息密度为 111 ind./m²，PT5 断面潮间带生物平均栖息密度为 40 ind./m²，PT6 断面潮间带生物平均栖息密度为 59 ind./m²。PT1、PT3、PT4 和 PT5 断面潮间带生物的平均栖息密度垂直分布特征以中潮区>低潮区>高潮区，PT2 断面潮间带生物的平均栖息密度垂直分布特征以中潮区>高潮区>低潮区，PT6 断面潮间带生物的平均栖息密度垂直分布特征以低潮区>中潮区>高潮区。如图 4.4-55 所示。

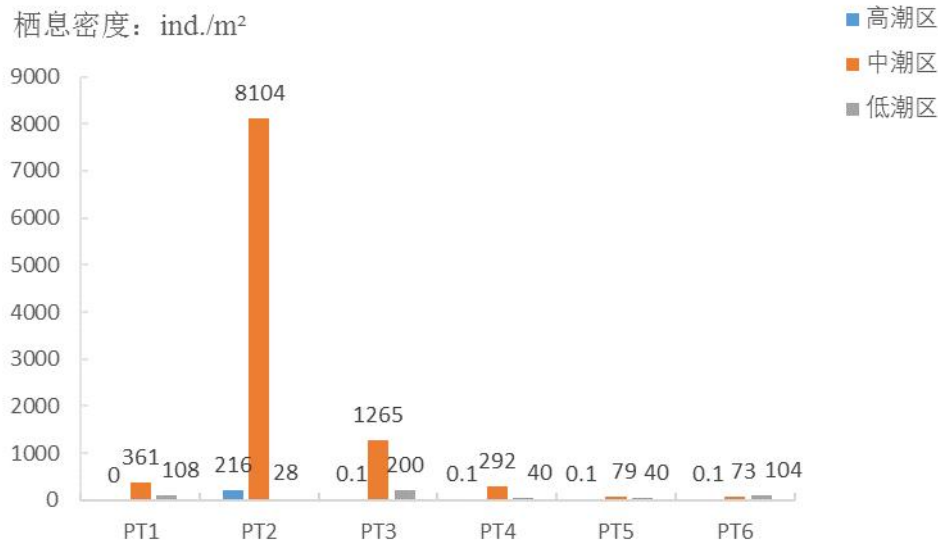


图 4.4-55 潮间带生物栖息密度垂直分布特征

(3) 生物量组成与分布

①生物量组成

此次调查潮间带生物平均生物量为 7.16 g/m^2 。不同生物类群中以软体动物的平均生物量最高(4.79 g/m^2)，占总生物量的 67.00%；环节动物次之(1.25 g/m^2)，占总生物量的 17.40%；节肢动物平均生物量为 1.10 g/m^2 ，占总生物量的 15.34%；其他动物平均生物量为 0.02 g/m^2 ，占总生物量的 0.26%。

②生物量空间分布特征

PT1 断面潮间带生物的平均生物量为 0.96 g/m^2 ，PT2 断面潮间带生物的平均生物量为 5.17 g/m^2 ，PT3 断面潮间带生物的平均生物量为 18.89 g/m^2 ，PT4 断面潮间带生物的平均生物量为 11.41 g/m^2 。PT5 断面潮间带生物的平均生物量为 1.11 g/m^2 ，PT6 断面潮间带生物的平均生物量为 5.38 g/m^2 。PT1、PT3、PT4 和 PT5 断面潮间带生物的平均生物量垂直分布特征均以中潮区 > 低潮区 > 高潮区，PT2 断面潮间带生物的平均生物量垂直分布特征以高潮区 > 低潮区 > 中潮区，PT6 断面潮间带生物的平均生物量垂直分布特征以低潮区 > 中潮区 > 高潮区（图 4.4-56）。

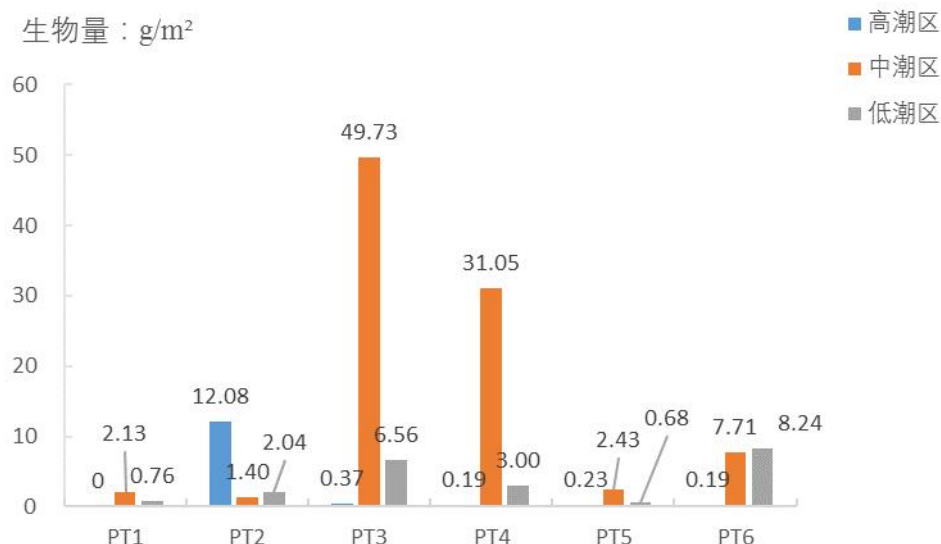


图 4.4-56 潮间带生物生物量垂直分布特征

(4) 群落生态特征

①群落优势种和结构

本次调查的 6 条潮间带断面，其生物分布特征有所不同：

PT1 断面：高潮区底质是沙，该潮区采集到痕掌沙蟹（*Ocypode stimpsoni*），其栖息密度和生物量分别为 0.2 ind./m² 和 1.31 g/m²；中潮区底质以沙为主，为潮间拟泵钩虾（*Parhaus torioides littoralis*）带，潮间拟泵钩虾分布在中潮区的中上层，其最大栖息密度和生物量分别是 740 ind./m² 和 0.4 g/m²。低潮区底质以沙为主，为阿曼吉虫（*Armandia* sp.）—细毛尖锥虫（*Scoloplos gracilis*）—硬尾钩虾（*Urothoe gelasina*）带，阿曼吉虫从中潮区中层延伸至本潮区，其栖息密度和生物量分别是 48 ind./m² 和 0.16 g/m²；细毛尖锥虫从中潮区下层延伸至本潮区，其栖息密度和生物量分别为 20 ind./m² 和 0.28 g/m²，硬尾钩虾从中潮区中上层延伸至本潮区，其栖息密度和生物量分别为 20 ind./m² 和 0.04 g/m²。

PT2 断面：高潮区底质是石砌石堤，为粒结节滨螺带，其栖息密度和生物量分别为 216 ind./m² 和 12.08 g/m²；中潮区底质以沙为主，为潮间拟泵钩虾—硬尾钩虾带，潮间拟泵钩虾分布在中潮区中上层，其最大栖息密度和生物量分别是 9476 ind./m² 和 0.4 g/m²；硬尾钩虾分布在中潮区的中上层，其栖息密度和生物量分别为 14204 ind./m² 和 0.4 g/m²。低潮区底质以泥为主，为长吻吻沙蚕（*Glycera chirori*）—索沙蚕（*Lumbrineris* sp.）带，长吻吻沙蚕从中潮区下层延伸至本潮区，其栖息密度和生物量分别是 16 ind./m² 和 0.64 g/m²；索沙蚕从中潮区下层延伸至

本潮区，其栖息密度和生物量分别为 12 ind./m² 和 1.4 g/m²。

PT3 断面：高潮区底质是沙，该潮区为痕掌沙蟹（*Ocypode stimpsoni*）带，其栖息密度和生物量分别为 0.1 ind./m² 和 0.37 g/m²；中潮区底质以泥沙为主，为潮间拟泵钩虾—菲律宾蛤仔（*Ruditapes philippinarum*）—才女虫（*Polydora* sp.）带，潮间拟泵钩虾分布在中潮区上层，其栖息密度和生物量分别是 640 ind./m² 和 0.08g/m²；菲律宾蛤仔分布在中潮区下层，其栖息密度和生物量分别为 1072 ind./m² 和 108.12 g/m²；才女虫分布在中潮区的上层，其栖息密度和生物量分别为 1600 ind./m² 和 2.68 g/m²。低潮区底质以泥沙为主，为索沙蚕（*Lumbrineris* sp.）—中华内卷齿蚕（*Aglaophamus sinensis*）—太平洋稚齿虫（*prionospio pacific*）带，索沙蚕从中潮区中下层延伸至本潮区，其栖息密度和生物量分别是 20 ind./m² 和 1.04 g/m²；中华内卷齿蚕从中潮区中下层延伸至本潮区，其栖息密度和生物量分别是 20 ind./m² 和 0.8 g/m²；太平洋稚齿虫从中潮区中下层延伸至本潮区，其栖息密度和生物量分别是 20 ind./m² 和 0.2 g/m²。

PT4 断面：高潮区底质是沙，该潮区采集到痕掌沙蟹，其栖息密度和生物量分别为 0.1 ind./m² 和 0.19 g/m²；中潮区底质以泥沙为主，为小型大螯蜚（*Grandiderella minima*）—蜆螺（*Umbonium vestiarium*）—硬尾钩虾带，小型大螯蜚分布在中潮区上层，其栖息密度和生物量分别是 240 ind./m² 和 0.08 g/m²；蜆螺分布在中潮区中上层，其最大栖息密度和生物量分别为 80 ind./m² 和 4.68 g/m²，硬尾钩虾分布在中潮区上层，其栖息密度和生物量分别为 80 ind./m² 和 0.04 g/m²。低潮区底质以泥为主，为华丽角海蛭（*Ophelina grandis*）—梳鳃虫（*Terebellides stroemii*）带，华丽角海蛭从中潮区下层延伸至本潮区，其栖息密度和生物量分别是 12 ind./m² 和 1.6 g/m²；梳鳃虫从中潮区下层延伸至本潮区，其栖息密度和生物量分别是 8 ind./m² 和 0.48 g/m²。

PT5 断面：高潮区底质是沙，该潮区采集到痕掌沙蟹，其栖息密度和生物量分别为 0.1 ind./m² 和 0.23 g/m²；中潮区底质以沙为主，为平小榧螺（*Oliva plana*）—潮间拟泵钩虾带，平小榧螺分布在整個中潮区，其最大栖息密度和生物量分别是 44 ind./m² 和 2.64 g/m²；潮间拟泵钩虾分布在中潮区上层，其栖息密度和生物量分别为 56 ind./m² 和 0.04 g/m²；低潮区底质以沙为主，为中华内卷齿蚕—平小榧螺带，中华内卷齿蚕从中潮区下层延伸至本潮区，其栖息密度和生物量分别是

12 ind./m² 和 0.2 g/m²；平小榧螺从中潮区延伸至本潮区，其栖息密度和生物量分别是 8 ind./m² 和 0.16 g/m²。

PT6 断面：高潮区底质是沙，该潮区采集到痕掌沙蟹，其栖息密度和生物量分别为 0.1 ind./m² 和 0.19 g/m²；中潮区底质以沙为主，为平小榧螺—蛴螺带，平小榧螺分布在中潮区中下层，其最大栖息密度和生物量分别是 80 ind./m² 和 2.52 g/m²；蛴螺分布在整個中潮区，其最大栖息密度和生物量分别为 20 ind./m² 和 2.68 g/m²；低潮区底质以沙为主，为蛴螺带，蛴螺从中潮区延伸至本潮区，其栖息密度和生物量分别为 84 ind./m² 和 7.96 g/m²。

②群落生态特征指数

本次调查，各断面潮间带生物多样性指数见表 4.4-36，潮间带生物丰度指数 (d) 均值为 4.480，6 条断面潮间带生物丰度指数为 PT4(7.436) > PT3(6.945) > PT5 (4.621) > PT1 (4.156) > PT6 (2.206) > PT2 (1.513)；潮间带生物 Pielous 物种均匀度指数 (J) 均值为 0.581，6 条断面潮间带生物 Pielous 物种的均匀度指数为 PT4 (0.819) > PT5 (0.695) > PT3 (0.567) > PT6 (0.564) > PT1 (0.489) > PT2 (0.354)；潮间带生物 Shannon—Wiener 指数 (H') 均值为 2.598，6 条断面潮间带生物 Shannon—Wiener 指数为 PT4 (4.235) > PT3 (3.094) > PT5 (2.896) > PT1 (2.179) > PT6 (1.872) > PT2 (1.312)；潮间带生物 Simpson 优势度 (D) 均值为 0.298，6 条断面潮间带生物 Simpson 优势度为 PT2 (0.468) > PT1 (0.415) > PT6 (0.383) > PT3 (0.216) > PT5 (0.214) > PT4 (0.093)。

表 4.4-36 潮间带生物群落特征值

断面	d	J	H' ($\log_2$)	D
PT1	4.156	0.489	2.179	0.415
PT2	1.513	0.354	1.312	0.468
PT3	6.945	0.567	3.094	0.216
PT4	7.436	0.819	4.235	0.093
PT5	4.621	0.695	2.896	0.214
PT6	2.206	0.564	1.872	0.383
平均值	4.480	0.581	2.598	0.298

B、2019 年秋季和 2020 年春季调查结果

(1) 种类组成

2019 年秋季航次调查所获样品，经鉴定共 40 种（定量生物 17 种），其中

环节动物 5 种、软体动物 20 种、节肢动物有 13 种和其他动物 2 种（图 4.4-57），环节动物、软体动物和节肢动物占总物种 95.00%。

2020 年春季航次调查所获样品，经鉴定共 31 种（定量生物 9 种），其中环节动物 5 种、软体动物 17 种、节肢动物有 7 种和其他动物 2 种（图 4.4-57），环节动物、软体动物和节肢动物占总物种 93.55%。

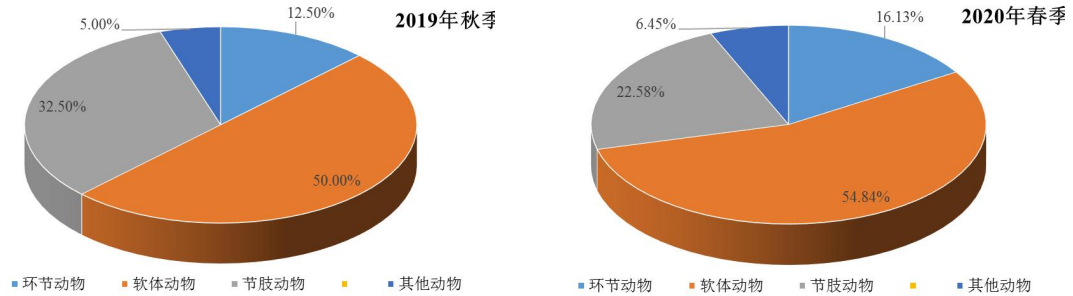


图 4.4-57 潮间带生物种类百分组成

2019 年秋季调查共有 2 条断面，断面物种总数为 40 种，其中 HTCJ01 断面物种数为 17 种；HTCJ02 断面物种数为 33 种。

2020 年春季调查共有 2 条断面，断面物种总数为 31 种，其中 HTCJ01 断面物种数为 19 种，HTCJ02 断面物种数为 17 种。

（2）栖息密度组成与分布

① 栖息密度组成

2019 年秋季 2 条断面的平均栖息密度 $36.0\text{ind}/\text{m}^2$ ，在平均栖息密度中环节动物的栖息密度为 $2.8\text{ind}/\text{m}^2$ ，占总平均栖息密度的 7.78%；软体动物的栖息密度为 $23.6\text{ind}/\text{m}^2$ ，占总平均栖息密度的 65.56%；节肢动物平均密度为 $9.6\text{ind}/\text{m}^2$ ，占总平均密度的 26.67%（图 4.4-58）。

2020 年春季 2 条断面的平均栖息密度 $14.0\text{ind}/\text{m}^2$ ，在平均栖息密度中环节动物的栖息密度为 $1.6\text{ind}/\text{m}^2$ ，占总平均栖息密度的 11.43%；软体动物的栖息密度为 $4.8\text{ind}/\text{m}^2$ ，占总平均栖息密度的 34.29%；节肢动物平均密度为 $5.6\text{ind}/\text{m}^2$ ，占总平均密度的 40.00%，其他动物的栖息密度为 $2.0\text{ind}/\text{m}^2$ ，占总平均栖息密度的 14.29%（图 4.4-58）。

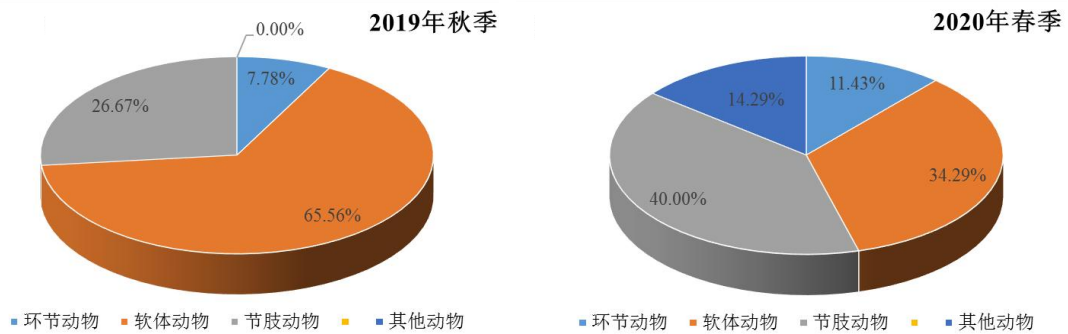


图 4.4-58 潮间带生物栖息密度百分组成

②空间分布

2019 年秋季航次 2 条断面的潮间带生物平均栖息密度的垂直分布各不相同，HTCJ01 断面栖息密度的垂直分布均为低潮区>中潮区>高潮区，HTCJ02 断面的平均栖息密度的垂直分布均为中潮区>低潮区>高潮区。

2020 年春季航次 2 条断面的潮间带生的平均栖息密度的垂直分布为低潮区>中潮区>高潮区。

表 4.4-37 各断面平均栖息密度的垂直分布 (ind/m²)

航次	断面	高潮区	中潮区	低潮区	平均
2019 年 秋季	HTCJ01	0.0	41.3	68.0	38.4
	HTCJ02	8.0	48.0	16.0	33.6
	平均	4.0	44.7	42.0	36.0
2020 年 春季	HTCJ01	0.0	17.3	20.0	14.4
	HTCJ02	4.0	14.7	20.0	13.6
	平均	2.0	16.0	20.0	14.0

(3) 生物量组成与分布

①生物量组成

2019 年秋季航次 2 条断面的平均生物量 4.10 g/m²。在生物量组成方面，环节动物的平均生物量 0.11g/m²，占总平均生物量的 2.73%；节肢动物平均生物量为 2.58g/m²，占总平均生物量的 62.77%（图 4.4-70）。

2020 年春季航次 2 条断面的平均生物量 10.10g/m²。在生物量组成方面，环节动物的平均生物量 0.09g/m²，占总平均生物量的 0.91%；软体动物的平均生物量 4.60g/m²，占总平均生物量的 45.53%；节肢动物平均生物量为 1.25g/m²，占总平均生物量的 12.39%；其他动物平均生物量为 4.16g/m²，占总平均生物量的 41.17%（图 4.4-59）。

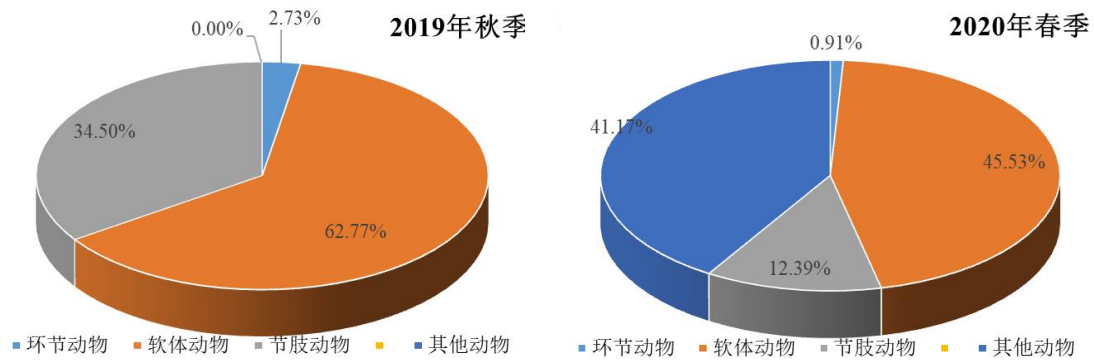


图 4.4-59 潮间带生物生物量组成

②空间分布

2019 年秋季 2 条断面的潮间带生物平均生物量的垂直分布不一致，HTCJ01 断面潮间带生物平均生物量的垂直分布为低潮区>中潮区>高潮区，HTCJ02 断面的潮间带生物平均生物量的垂直分布为中潮区>低潮区>高潮区。

2020 年春季 2 条断面的潮间带生物平均生物量的垂直分布不一致，HTCJ01 断面潮间带生物平均生物量的垂直分布为低潮区>中潮区>高潮区，HTCJ02 断面的潮间带生物平均生物量的垂直分布为中潮区>低潮区>高潮区。

表 4.4-38 各断面平均生物量的垂直分布 (g/m^2)

航次	断面	高潮区	中潮区	低潮区	平均
2019 年秋季	HTCJ01	0.00	6.09	9.08	5.47
	HTCJ02	0.88	3.89	1.12	2.74
	平均	0.44	4.99	5.10	4.10
2020 年春季	HTCJ01	0.00	3.08	41.60	10.17
	HTCJ02	1.68	15.43	2.24	10.04
	平均	0.84	9.25	21.92	10.10

(4) 优势种

由表 4.4-39 可见, 2019 年秋季 2 条断面各站位潮间带生物优势种 ($Y \geq 0.02$) 有 3 种, 蛭螺的优势度最大 ($Y=0.15$), 其中 HTCJ01 断面潮间带生物优势种有 4 种, 蛭螺的优势度最大 ($Y=0.34$); HTCJ02 断面潮间带生物有 4 种, 韦氏毛带蟹 ($Y=0.10$) 的优势度较大。2020 年春季航次 2 条断面各站位潮间带生物优势种 ($Y \geq 0.02$) 共有 2 种, 韦氏毛带蟹的优势度最大 ($Y=0.20$)。HTCJ01 断面潮间带生物优势种有 2 种, 韦氏毛带蟹 ($Y=0.22$) 的优势度较大; HTCJ02 断面潮间带生物有 3 种, 等边浅蛤 ($Y=0.42$) 的优势度较大。

表 4.4-39 潮间带优势种优势度、栖息密度及平均生物量

航次	断面	优势种	Y 值	栖息密度 (ind./m ²)		生物量 (g/m ²)	
				均值	%	均值	%
2019 年秋季	总	蜆螺 <i>Umbonium vestiarium</i>	0.15	13.2	36.67	1.16	28.27
		韦氏毛带蟹 <i>Dotilla wichmanni</i>	0.08	5.6	15.56	0.42	10.33
		长吻吻沙蚕 <i>Glycera chirori</i>	0.02	2.0	5.56	0.08	1.95
	HTCJ01	蜆螺 <i>Umbonium vestiarium</i>	0.34	21.6	56.25	1.91	34.94
		韦氏毛带蟹 <i>Dotilla wichmanni</i>	0.05	3.2	8.33	0.35	6.43
		紫贻贝 <i>Blue mussel</i>	0.05	8.8	22.92	0.58	10.67
		等边浅蛤 <i>Gomphina aequilatera</i>	0.02	4.0	10.42	1.02	18.71
	HTCJ03	韦氏毛带蟹 <i>Dotilla wichmanni</i>	0.10	8.0	23.81	0.50	18.13
		长吻吻沙蚕 <i>Glycera chirori</i>	0.07	4.0	11.90	0.16	5.85
		企氏外圆柱水虱 <i>Excirolana chiltoni</i>	0.03	5.6	16.67	0.04	1.46
		蜆螺 <i>Umbonium vestiarium</i>	0.03	4.8	14.29	0.41	14.91
2020 年春季	总	韦氏毛带蟹 <i>Dotilla wichmanni</i>	0.20	5.6	40.00	1.25	12.39
		等边浅蛤 <i>Gomphina aequilatera</i>	0.10	3.6	25.71	4.48	44.30
	HTCJ01	韦氏毛带蟹 <i>Dotilla wichmanni</i>	0.22	8.0	55.56	1.65	16.21
		太平洋侧花海葵 <i>Anthopleura nigrescens</i>	0.04	3.2	22.22	0.16	1.57
	HTCJ02	等边浅蛤 <i>Gomphina aequilatera</i>	0.42	7.2	52.94	8.95	89.16
		韦氏毛带蟹 <i>Dotilla wichmanni</i>	0.14	3.2	23.53	0.86	8.53
		分层笋螺 <i>Terebra dimidiata</i>	0.02	1.6	11.76	0.15	1.51

(5) 物种多样性

根据多样性指数(H')、均匀度指数(J)、丰度指数(d)和群落优势度(D)显示。2019 年秋季航次潮间带生物多样性指数(H')以 HTCJ02 断面最高(1.76), HTCJ01 断面最低 (0.93); 均匀度指数(J) 以 HTCJ02 断面最高 (0.30), HTCJ01 断面最低 (0.16); 丰度指数(d) 以 HTCJ02 断面最高(1.09), HTCJ01 断面最低 (0.44); 群落优势度 (D) 指数却以 HTCJ01 断面最高(0.99), HTCJ03 断面最低 (0.69), 这与多样性指数、均匀度指数和丰度指数均相反。2020 年春季航次潮间带生物

多样性指数(H')以 HTCJ02 断面最高 (1.26), HTCJ01 断面最低 (0.79); 均匀度指数(J) 以 HTCJ02 断面最高 (0.21), HTCJ01 断面最低 (0.13); 丰度指数(d) 以 HTCJ02 断面最高(0.75), HTCJ01 断面最低 (0.50); 群落优势度 (D) 指数却以 HTCJ01 断面最高(0.95), HTCJ02 断面最低 (0.85), 这与多样性指数、均匀度指数和丰度指数均相反。

C、小结

2021 年春季调查共采获潮间带大型底栖生物 78 种, 分属 6 门 58 科。其中环节动物 37 种, 节肢动物 22 种, 软体动物 16 种, 其他动物 3 种。潮间带生物平均栖息密度为 606 ind/m²; 平均生物量为 7.16 g/m²。潮间带生物丰度指数 (d) 均值为 4.480, Pielous 物种均匀度指数 (J) 均值为 0.581, Shannon-Wiener 指数 (H') 均值为 2.598, Simpson 优势度 (D) 均值为 0.298。

2019 年秋季经鉴定潮间带生物共 40 种 (定量生物 17 种), 其他动物 2 种, 无棘皮动物, 环节动物、软体动物和节肢动物占总物种 95.00%。2 条断面的平均栖息密度为 36.0ind/m²; 2 条断面的平均生物量 4.10g/m²。潮间带生物优势种有: 蜆螺、韦氏毛带蟹、长吻吻沙蚕。**2020 年春季**经鉴定潮间带生物共 31 种 (定量生物 9 种), 其他动物 2 种, 无棘皮动物, 环节动物、软体动物和节肢动物占总物种 93.55%。2 条断面的平均栖息密度为 14.0ind/m²; 2 条断面的平均生物量 10.10g/m²。潮间带生物优势种有: 韦氏毛带蟹、等边浅蛤。

4.4.7 渔业资源调查与评价

海洋三所于 2021 年 4 月 (春季) 在项目附近海域进行了海洋生态环境现状调查, 共布设 12 个调查站位。同时本报告收集了国家海洋局厦门海洋预报台编制的《海坛湾、坛南湾海洋环境综合调查分析评价报告》中 6 个渔业资源现状调查站位的数据 (TN05、TN12、TN16、HT08、HT18、HT20), 调查时间为 2019 年 11 月 (秋季) 和 2020 年 4 月 (春季)。站位见图 4.4-60 和表 4.4-40。



图 4.4-60 渔业资源调查站位图

表 4.4-40 渔业资源调查站位坐标表

序号	站位号	东经 (°)	北纬 (°)
1	HT08	119° 51' 40"	25° 29' 47"
2	HT18	119° 52' 42"	25° 31' 13"
3	HT20	119° 52' 07"	25° 32' 11"
4	TN05	119° 46' 44"	25° 25' 38"
5	TN12	119° 48' 56"	25° 24' 38"
6	TN16	119° 50' 09"	25° 26' 37"

4.4.7.1 鱼卵和仔稚鱼

(1) 种类组成

本调查共记录鱼类浮游生物 18 种（含未定种），隶属 14 科 15 属。种类上，石首鱼科种类略多为 3 种（含未定种），其它各科仅记录 1~2 种。

(2) 鱼卵的数量和分布

本季调查，鱼卵数量低，平均仅为 3.3 ind./100m³。数量上，以黑鲷居首位，约占鱼卵总量的 46%、其次是石首鱼科约占 29%、鲷占 7%；其它类别如后鳍鱼、小沙丁鱼、日本鯷和舌鳎等种类所占的比例低（图 4.4-61）。

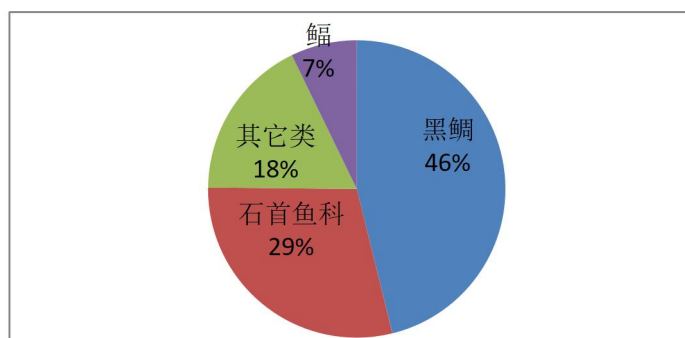


图 4.4-61 鱼卵数量的百分比组成

分布上，鱼卵（0~3.6 ind./100m³）全区数量低，仅调查区靠岸水域数量略高（>1.0 ind./100m³）外，其它水域仅少量出现或未见分布（图 4.4-62）。

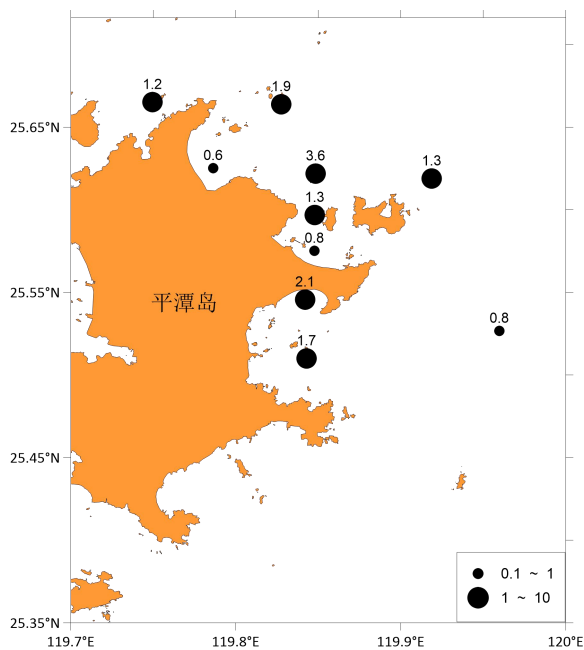


图 4.4-62 鱼卵数量的分布(ind./100m³)

(3) 仔稚鱼的数量和分布

本海区仔稚鱼数量平均仅为 2.5 ind./100m³。数量上, 仔稚鱼以日本鯷较占优势(约占仔稚鱼总量的 43%)、其次为黑鲷约占 38%、鲷科种类占 9%、褐鲳鲷占 3%; 其它类别如东方鲀、多磷鲳、刺鲳、脂眼凹鳍鲷和红娘鱼等种类所占的份量小(图 4.4-63)。

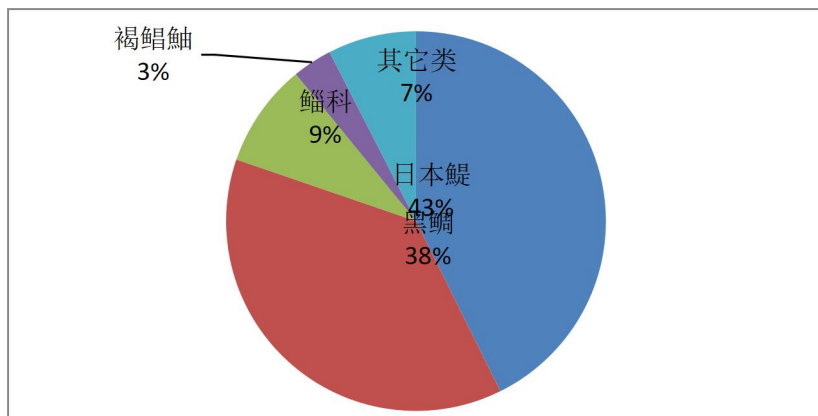


图 4.4-63 仔稚鱼数量的百分比组成

在平面分布上, 仔稚鱼(0~10ind./100m³)数量低, 仅调查海域西北角(1 号站)和东南部侧(16 号站)水域数量较高大于 8 ind./100m³ 外, 其它测站仔稚鱼数量均低或未出现(图 4.4-64)。

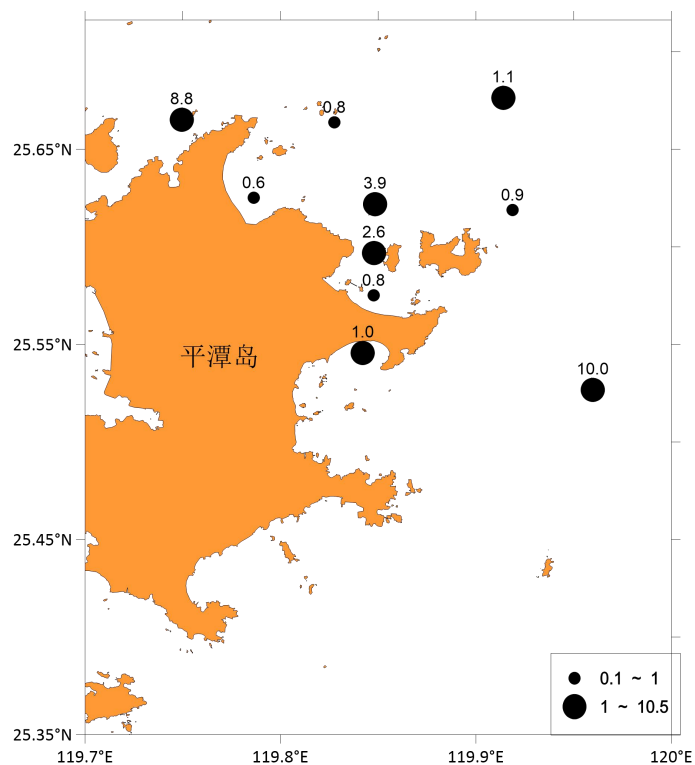


图 4.4-64 仔稚鱼数量的分布(ind./100m³)